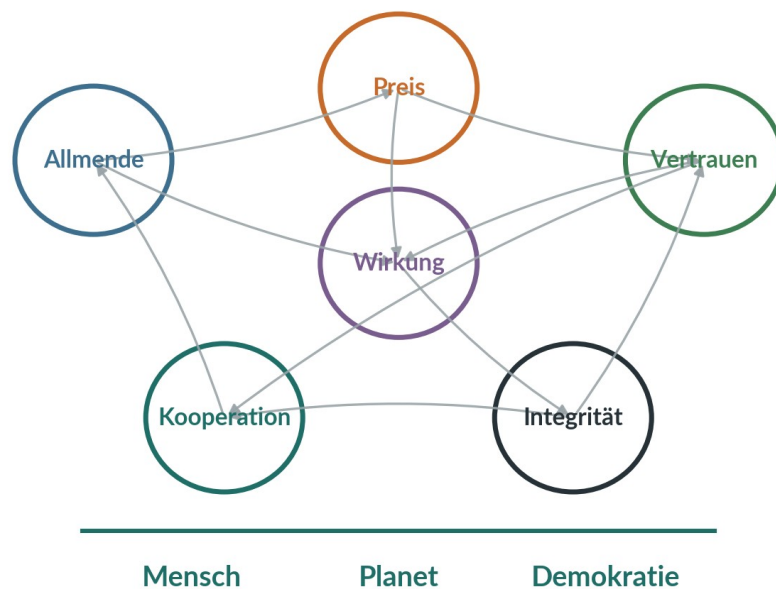


Die Wirkungsökonomie als kooperative, lernende und wehrhafte Wirkungsordnung

*Soziale Dilemmata, psychologische Dynamiken, Vertrauen, Macht,
Wirkungsintegrität, SDG+ und die Bedingungen gelingender
Transformation*

Von der Fehlsteuerung zur kooperativen Wirkungsordnung



Natalie Weber

Gesamtstudie 2.0 · Arbeits- und Diskussionsfassung

Stand: 5. August 2026

Wirkung statt Kapital · Positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie

© 2026 Natalie Weber · Arbeits- und Diskussionsfassung. Fachliche und redaktionelle
Weiterentwicklung vorgesehen.

Vorbemerkung

Die erste Fassung dieser Studie beantwortete eine wichtige, aber zu enge Frage: Wie hängen unvollständige Preise, Externalisierung, Allmende, Vertrauen und Betrug zusammen? Diese Frage bleibt richtig. Sie ist aber nur ein Ausschnitt. Die Wirkungsökonomie muss eine größere Problemklasse erklären: Warum handeln Menschen, Unternehmen, Staaten und Institutionen wiederholt so, dass kurzfristig rationale Einzelentscheidungen langfristig die gemeinsamen Bedingungen zerstören, auf die alle angewiesen sind? Und wie kann eine Ordnung gestaltet werden, die Kooperation ermöglicht, ohne Naivität zu institutionalisieren, Wettbewerb nutzt, ohne Zerstörung zu belohnen, und Kontrolle einsetzt, ohne Vertrauen und Freiheit zu ersticken?

Die Neufassung betrachtet deshalb nicht nur die Tragik der Allmende. Sie untersucht die gesamte Familie sozialer und institutioneller Wirkungsdilemmata: Gefangenendilemmata, öffentliche-Güter-Probleme, Trittbrettfahren, Koordinations- und Erwartungsprobleme, Stag-Hunt-Situationen, Eskalationsspiele, Prinzipal-Agent-Konflikte, moralisches Risiko, intergenerationelle Verschiebung, Pfadabhängigkeit, Lock-in, Macht- und Capture-Probleme, Anticommons, Goodhart- und Campbell-Effekte, Vertrauensbruch und Wirkungssimulation. Hinzu kommt die Psychologie realer Menschen: bedingte Kooperation, Fairnesswahrnehmung, Verlustaversion, Gegenwartspräferenz, Status-quo-Bias, Reaktanz, Identität, Status, motiviertes Schlussfolgern, moralische Lizenzierung, Kontrollsignale und kognitive Überlastung.

Die zentrale Frage lautet damit nicht mehr nur, ob Preise vollständig sind. Sie lautet: Welche institutionelle Architektur übersetzt gemeinsame Ziele, Wissen über Folgen, Verantwortung, Handlungsmöglichkeiten, Verteilung, Kontrolle, Lernen und Machtbegrenzung so ineinander, dass positive Netto-Wirkung wahrscheinlicher wird als schädliche Abweichung?

Die Wirkungsökonomie wird dabei nicht als fertige, unfehlbare Antwort behandelt. Die Studie prüft eine stärkere und zugleich vorsichtiger These: Die WÖk könnte eine besonders leistungsfähige Meta-Architektur sein, weil sie Markt, Staat, Gemeinschaft, Wissenschaft, Recht, Daten, Preise, Steuern, Kapital und demokratische Teilgabe über einen gemeinsamen Wirkungsrahmen miteinander koppelt. Ob sie tatsächlich besser funktioniert als bestehende Ordnungen, hängt jedoch von überprüfbaren Bedingungen ab. Eine WÖk ohne Datenwahrheit, Verfahrensgerechtigkeit, Machtbegrenzung, erreichbare Alternativen, Verteilungsschutz, Rechtsschutz und Lernfähigkeit könnte dieselben Fehler reproduzieren, die sie beheben will.

Das Dokument ist daher zugleich Theorie, Diagnose, Designstudie und Risikoprüfung. Es soll nicht nur begründen, warum die Wirkungsökonomie gebraucht wird. Es soll offenlegen, woran sie scheitern kann und welche Sicherungen deshalb von Anfang an in ihre Architektur gehören.

Quellen- und Statushierarchie

Für die begriffliche Sprache gilt der Führende Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0 vom 21. Mai 2026. Danach ist Wirkung eine tatsächliche Zustandsveränderung; sie kann positiv, negativ oder neutral sein. Positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie ist die Zielgröße. SDGs, Agenda 2030 und SDG+ bilden den öffentlichen Referenzrahmen. Schwere negative Wirkungen unterliegen Wirkungsgrenzen und dürfen nicht beliebig verrechnet werden.

Für den systemischen Entwicklungsstand werden insbesondere die Buchfassung 2026 „Die neue Ordnung des Wohlstands“, das Systemmodell der Wirkungsökonomie, die Arbeit „Nachhaltigkeit ist keine Strategie. Sie ist eine Systemarchitektur“, das Grundlagenpapier, WStG/WUStG, die Technischen Leitlinien, das Wirkungsrat-Konzept, T-SROI und die Master Items herangezogen.

Frühere Formulierungen werden nicht stillschweigend als führend behandelt, wenn sie dem späteren Begriffsstand widersprechen.

Externe Literatur wird als Bezugslinie und Prüfinstrument genutzt, nicht als nachträgliche Autorisierung der WÖk. Wo die Studie neue Begriffe oder institutionelle Vorschläge entwickelt, werden sie als WÖk-Erweiterungsvorschlag kenntlich gemacht. Aktuelle Lagezahlen sind mit ihrem Berichtsstand bis August 2026 ausgewiesen.

Abstract

Die multiplen Krisen des 21. Jahrhunderts lassen sich weder auf unvollständige Preise noch auf eine einzelne Tragik der Allmende reduzieren. Sie entstehen aus gekoppelten Wirkungsdilemmata: Individuell oder organisatorisch rationale Entscheidungen können kollektive Schäden erzeugen; öffentliche Güter werden unterproduziert; gemeinsame Senken und Ressourcen übernutzt; Akteure warten aufeinander; kurzfristige Verluste blockieren langfristige Gewinne; Verantwortung wird entlang komplexer Ketten anonymisiert; Kennzahlen werden optimiert, während die reale Wirkung verschlechtert wird; Machtkonzentration verändert Regeln; und Vertrauensbruch erhöht die Kontrollkosten für alle.

Die Wirkungsökonomie adressiert diese Dilemmata nicht primär durch Moralappelle. Ihre stärkste theoretische Interpretation ist die einer polyzentrischen, bedingt kooperativen, integritätsgesicherten Rückkopplungsordnung. Ihr normativer Kern ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie. Ihr funktionaler Kern ist die Schließung von Wirkungsschleifen: Relevante Folgen werden sichtbar, zugeordnet, bewertet, in Preise, Steuern, Kapital, Beschaffung und Entscheidungen zurückgeführt, kontrolliert und lernend korrigiert. Kooperation ist dabei weder alleinige Grundlage noch Selbstzweck. Sie ist eine Systemfähigkeit, die dort gebraucht wird, wo Wirkung nur gemeinsam erzeugt werden kann. Wettbewerb bleibt ein Such- und Entdeckungsverfahren, wird aber auf die beste Wirkung innerhalb verbindlicher Grenzen ausgerichtet.

Die Studie zeigt zugleich, dass eine Wirkungsökonomie selbst neue Fehlanreize erzeugen kann. Messbare Kennzahlen können zum Ziel werden, Prüfmärkte können sich verselbstständigen, dominante Akteure können Benchmarks kapern, Datenordnungen können in Überwachung kippen, Belastungen können ungleich verteilt werden und Kontrolle kann intrinsische Motivation verdrängen. Deshalb benötigt die WÖk neben Ziel- und Wirkungsmessung eine eigenständige Integritäts- und Vertrauensarchitektur: Datenprovenienz, Unsicherheitsklassen, Wirkungsgrenzen, Gewaltenteilung, Zufallsprüfung, Safe Harbor, Clawback, Hinweisgeberschutz, Beschwerde, Rechtsschutz, Reparation, Meta-Evaluation und Machtbegrenzung.

Für SDG+ folgt daraus eine wesentliche Anpassung. Die bisherigen neun Felder bleiben im Kern sinnvoll, sollten aber nicht länger als bloße zusätzliche Ziele neben den 17 SDGs erscheinen. Empfohlen wird eine dreischichtige Architektur: erstens Ziel- und Schutzrahmen; zweitens systemische Ermöglichungsbedingungen wie Demokratie, Medien, Rechtsstaat, Resilienz, Technologieverantwortung, Kooperation, Kultur und Transparenz; drittens eine querliegende Integritäts- und Vertrauensschicht. Vertrauen wird nicht als Pflicht oder Bonuspunkt gemessen, sondern über nachweisbare Vertrauenswürdigkeit von Verfahren und Institutionen. Kooperation wird nicht nach Anzahl von Partnerschaften, sondern nach Fähigkeit zur Erzeugung positiver Netto-Wirkung bewertet.

Die Wirkungsökonomie ist daher nicht einfach „die Lösung“, weil sie Wirkung misst. Sie könnte die bessere Ordnung sein, wenn sie die Spielstruktur verändert, ohne Freiheit, Pluralität und Lernfähigkeit zu zerstören. Ihr Erfolg hängt an neun Gates: Wirkungswahrheit, Zurechnung, Wirkungsgrenzen, Anreizkongruenz, erreichbare Alternativen, Verteilungsgerechtigkeit, Verfahrenslegitimität, Integrität und adaptive Lernfähigkeit.

Executive Summary

Die zentrale Einordnung

Die Wirkungsökonomie ist in dieser Studie weder eine Moralordnung noch bloß ein System ehrlicher Preise. Sie ist eine Architektur, die soziale Dilemmata in wirkungsfähige Kooperation übersetzen soll. Ihr Ziel ist positive Netto-Wirkung. Ihr Verfahren ist geschlossene Wirkungsrückkopplung. Ihre Schutzschicht ist kooperative Wehrhaftigkeit.

1. Was die Wirkungsökonomie im Kern ist

Die oberste Zielgröße der WÖk ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie. Das ist ihr normativer Kern. Die entscheidende Funktionsleistung besteht jedoch darin, Wirkung nicht bei Bericht und Bewertung stehen zu lassen, sondern in Handlungsbedingungen zurückzuführen. Reporting beschreibt. Wirkungsrückkopplung verändert.

Daraus folgt eine präzisere Systemdefinition: Die Wirkungsökonomie ist eine polyzentrische Wirkungsarchitektur, die gemeinsame Ziele, Zustandsdaten, Wirkungsgrenzen, Preise, Steuern, Kapital, Recht, Teilgabe, Kontrolle und Lernen so koppelt, dass positive Netto-Wirkung zur individuell, organisatorisch und institutionell attraktiveren Strategie wird.

Kooperation ist dafür wesentlich, aber nicht alleinige Grundlage. Manche Aufgaben brauchen Wettbewerb, andere öffentliche Bereitstellung, andere gemeinschaftliche Selbstverwaltung, wieder andere harte Verbote. WÖk entscheidet nicht ideologisch zwischen Markt und Kooperation, sondern nach Dilemma, Wirkungspfad und Systemzustand.

2. Warum heutige Systeme trotz guter Absichten scheitern

Die gegenwärtige Ordnung misst überwiegend Bewegung: Umsatz, Gewinn, BIP, Beschäftigung, Reichweite, Transaktionen und formale Compliance. Diese Größen können wichtig sein, zeigen aber nicht zuverlässig die Richtung. Ein System kann effizient wachsen und zugleich Klima, Biodiversität, Gesundheit, soziale Sicherheit und Demokratie schwächen.

Unvollständige Preise sind dabei nur ein Mechanismus. Hinzu kommen fehlende Koordination, öffentliche-Güter-Probleme, asymmetrische Information, Machtkonzentration, Zeitinkonsistenz, Pfadabhängigkeit, fehlende Alternativen, unfaire Lastenverteilung und psychologische Abwehr. Deshalb genügt es nicht, einen CO2-Preis zu erhöhen oder neue Berichte zu verlangen. Eine wirksame Ordnung muss zugleich Information, Anreize, Fähigkeiten, Fairness, Vertrauen, Macht und Lernen gestalten.

3. Warum WÖk eine besonders geeignete Lösung sein könnte

- 1.1. Sie schafft einen gemeinsamen, öffentlich begründbaren Referenzrahmen statt privater Moralurteile.
- 2.2. Sie verbindet ökologische, soziale und demokratische Zustände, statt sie als Add-ons getrennt zu behandeln.
- 3.3. Sie koppelt Wirkung an die alltäglichen Steuerungsmedien Preis, Steuer, Kapital, Beschaffung und Haushalt.
- 4.4. Sie erhält Wettbewerb und Unternehmertum, verändert aber die Erfolgsbedingungen.
- 5.5. Sie begrenzt Kompensation durch Wirkungsgrenzen und Reverse Merit Order.

- 6.6. Sie kann polyzentrisch organisiert werden: Staat, Markt, Kommunen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Betroffene teilen Rollen.
- 7.7. Sie macht Unsicherheit, Datenqualität und Korrektur sichtbar, statt Scheingenauigkeit zu produzieren.
- 8.8. Sie kann Lernen institutionalisieren: Pilotierung, Evaluation, Versionierung, Reparatur und Rückkehr.
- 9.9. Sie behandelt Vertrauen nicht als Voraussetzung blinder Gefolgschaft, sondern als Ergebnis verlässlicher, fairer und korrigierbarer Verfahren.

4. Unter welchen Voraussetzungen sie gelingt

Gelingensbedingung	Leitfrage	Versagen ohne diese Bedingung
Wirkungswahrheit	Werden reale Zustandsveränderungen statt Behauptungen gemessen?	Greenwashing, Scheingenauigkeit, falsche Preise
Zurechnung	Sind Verursachung, Beitrag und Systemgrenzen nachvollziehbar?	Verantwortungsverschiebung, Doppelzählung, Schuldillusion
Wirkungsgrenzen	Sind irreversible und menschenrechtliche Schäden nicht kompensierbar?	Ablasshandel und moralische Bilanztricks
Anreizkongruenz	Lohnt sich reale Verbesserung stärker als Kennzahlenspiel?	Goodhart, Gaming und Wirkungsbürokratie
Erreichbare Alternativen	Können Akteure tatsächlich anders handeln?	Bestrafung ohne Transformation
Verteilungsgerechtigkeit	Wer trägt Übergangskosten, wer erhält Nutzen und Unterstützung?	Reaktanz, Polarisierung und Legitimationsverlust
Verfahrensgerechtigkeit	Sind Regeln transparent, partizipativ, anfechtbar und konsistent?	Misstrauen trotz sachlich richtiger Ziele
Integrität und Machtbegrenzung	Sind Prüfer, Rat, Daten und Standards gegen Capture geschützt?	Neue Oligarchie der Wirkungsdefinition
Adaptive Lernfähigkeit	Kann das System Fehler erkennen und Regeln korrigieren?	Dogmatisierung, Lock-in und institutionelles Scheitern

5. Was sich für SDG+ ändert

SDG+ muss von einer Liste zusätzlicher Themen zu einer Systemarchitektur weiterentwickelt werden. Die bisherigen Felder sind überwiegend richtig, aber sie erfüllen unterschiedliche Funktionen. Demokratie, Rechtsstaat und Medien sind Schutz- und Legitimationsbedingungen. Resilienz, Kooperation und Technologieverantwortung sind Ermöglichungsbedingungen. Transparenz, Datenintegrität, Rechenschaft, Korruptionsschutz, Verfahrensgerechtigkeit und Reparatur sind Integritätsbedingungen. Werden alle als gleichartige Bonusfelder behandelt, vermischt die Bewertung Ziele, Voraussetzungen und Prüfqualität.

Empfohlen wird daher eine dreischichtige Ordnung: Ziel- und Schutzrahmen; systemische Ermöglichungsbedingungen; querliegende Integritäts- und Vertrauensschicht. Die Master Items erhalten zusätzlich ein Funktionsmerkmal: Wirkungsindikator, Kontextindikator, Integritätsgate, Unsicherheitsfaktor, Verteilungsindikator oder Governanceindikator.

6. Die wichtigste Korrektur gegenüber der Erstfassung

Die Tragik der Allmende bleibt ein bedeutender Fall, ist aber nicht der Gesamtgrund der WÖk. Fossile Energien zerstören gemeinsame Senken, Lebensgrundlagen und Vertrauensbestände. Doch andere Probleme folgen anderen Spielstrukturen: Bei erneuerbarer Infrastruktur kann die Hürde in Koordination und Vorleistung liegen; bei Lieferketten in Prinzipal-Agent-Problemen und Informationsasymmetrie; bei Demokratie in Macht, Informationsintegrität und kollektiver Handlungsfähigkeit; bei Transformation in Verlustaversion, Status-quo-Bias und fehlenden Alternativen; bei Scorecards in Goodhart- und Capture-Risiken.

Die WÖk ist deshalb nicht nur eine Antwort auf Allmende. Sie ist der Versuch, unterschiedliche Wirkungsdilemmata in einer gemeinsamen, aber instrumentell differenzierten Architektur zu bearbeiten.

Vom Einzelvorteil zum Systemschaden – die Familie der Wirkungsdilemmata

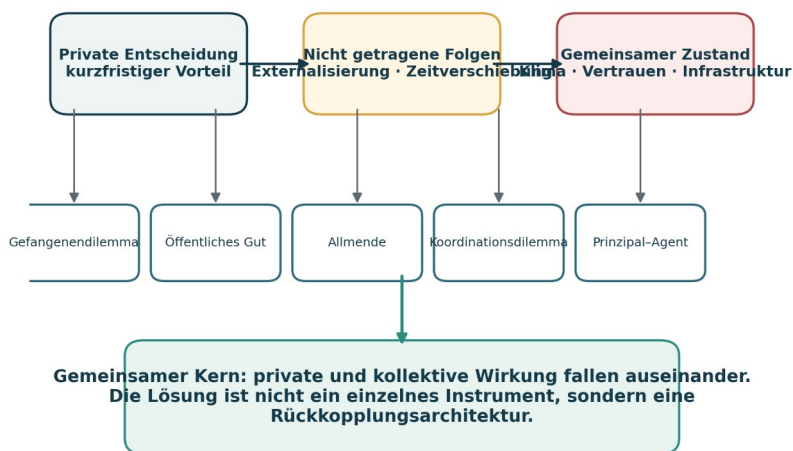


Abbildung 1: Wirkungsdilemmata als gekoppelte Problemfamilie - nicht als einzelnes Allmendeproblem.

Teil I - Ausgangslage 2026 und die eigentliche Problemklasse

Warum wir keine Reihe einzelner Krisen sehen, sondern eine gekoppelte Krise der Wirkungssteuerung

7. Die aktuelle Lage: Fortschritt ohne ausreichende Richtungsänderung

Die Ausgangslage 2026 ist widersprüchlich. Technologie, Wissen, Produktivität und Datenverfügbarkeit sind größer als je zuvor. Viele Staaten verfügen über Klimaziele, Nachhaltigkeitsstrategien, Berichtsstandards, Lieferkettenregeln, Transformationsprogramme und wissenschaftliche Szenarien. Zugleich reichen Richtung und Geschwindigkeit der Veränderung nicht aus. Diese Gleichzeitigkeit ist für die Wirkungsökonomie zentral: Das Problem ist nicht primär Wissensmangel. Das Problem ist, dass Wissen, Verantwortung und Entscheidungsvorteile institutionell nicht zuverlässig miteinander gekoppelt sind.

Der Sustainable Development Goals Report 2026 bewertet 139 Ziele mit ausreichenden Trenddaten. Nur 15 Prozent sind auf Kurs, 21 Prozent zeigen moderate Fortschritte, nahezu die Hälfte entwickelt sich nur marginal oder gar nicht, und 15 Prozent sind gegenüber 2015 zurückgefallen. Die SDGs erzeugen damit einen gemeinsamen Zielraum und ein historisch starkes Datenfundament, aber noch keine hinreichende Rückkopplungsordnung. Ziele allein verändern weder Preise noch Macht, weder Investitionslogiken noch alltägliche Entscheidungssituationen [UN DESA 2026].

Auch die Klimadaten zeigen das Muster einer verzögerten Korrektur. Die Weltorganisation für Meteorologie beschreibt 2015 bis 2025 als die elf wärmsten Jahre der Messgeschichte; 2025 lag die globale Mitteltemperatur ungefähr 1,43 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Das UNEP Emissions Gap Report 2025 kommt trotz verbesserter Zusagen weiterhin auf eine Erwärmung von etwa 2,3 bis 2,5 Grad bei vollständiger Umsetzung der nationalen Beiträge und rund 2,8 Grad unter den gegenwärtigen Politiken. Das bedeutet nicht, dass Maßnahmen wirkungslos wären. Es bedeutet, dass die bestehende Anreiz-, Koordinations- und Umsetzungsgeschwindigkeit hinter der physikalisch erforderlichen Zustandsänderung zurückbleibt [WMO 2026; UNEP 2025].

Die Ressourcen- und Naturbilanz verstärkt diese Diagnose. Ohne Kurswechsel könnte die globale Rohstoffentnahme bis 2060 um 60 Prozent gegenüber 2020 steigen. Für 2023 schätzt UNEP 7,3 Billionen US-Dollar naturnegative Finanzströme gegenüber lediglich 220 Milliarden US-Dollar für naturbasierte Lösungen. Für jeden Dollar Schutz oder Wiederherstellung flossen damit rund dreißig Dollar in naturabbauende Aktivitäten. Das ist eine sichtbare Kapital- und Wirkungsasymmetrie: Die Ordnung finanziert in großem Maßstab die Bedingungen ihrer eigenen Instabilität [UNEP IRP 2024; UNEP 2026].

8. Gesellschaftliche und demokratische Lage

Ökologische Instabilität steht nicht neben sozialer und demokratischer Instabilität. Sie ist mit ihr verbunden. Der World Inequality Report 2026 beschreibt eine globale Vermögenskonzentration, bei der die obersten zehn Prozent etwa drei Viertel des privaten Vermögens besitzen, während die untere Hälfte auf ungefähr zwei Prozent kommt. Die Internationale Arbeitsorganisation berichtet zugleich von rund 2,1 Milliarden informell Beschäftigten im Jahr 2026 und nahezu 300 Millionen Menschen in extremer Erwerbsarmut. Diese Zahlen beschreiben nicht nur Verteilungsprobleme. Sie beschreiben ungleiche Handlungsmöglichkeiten, ungleiche Risikotragung und ungleiche politische Stimme [World Inequality Lab 2026; ILO 2026].

Demokratische Systeme geraten ebenfalls unter Druck. Freedom House verzeichnete 2025 das zwanzigste Jahr in Folge mit einem globalen Rückgang politischer Rechte und bürgerlicher Freiheiten; 54 Länder verschlechterten sich, 35 verbesserten sich. In Deutschland sank der Anteil der Menschen mit hohem oder moderatem Vertrauen in die Bundesregierung laut OECD von 36 Prozent im Jahr 2023 auf 35 Prozent im Jahr 2025 und lag damit unter dem OECD-Mittel von 40 Prozent. Vertrauen ist dabei keine Zustimmungspflicht. Es ist eine Systemressource, die vor allem aus wahrgenommener Kompetenz, Fairness, Integrität, Offenheit und Einflussmöglichkeit entsteht [Freedom House 2026; OECD 2026].

Die gesellschaftliche Lage lässt sich deshalb weder als bloße Kommunikationskrise noch als reine Verteilungsfrage lesen. Menschen erleben eine Ordnung, in der Schäden sichtbar werden, Zuständigkeiten aber zerfallen; in der politische Ziele verkündet werden, während Preise, Subventionen und Investitionen teilweise in die Gegenrichtung zeigen; in der notwendige Veränderungen als individuelle Zumutung erscheinen, obwohl die strukturellen Anreize unverändert bleiben. Diese Inkonsistenz erzeugt nicht automatisch Misstrauen, aber sie schafft einen plausiblen Nährboden dafür.

9. Empirischer Lagekompass 2026

Wirkungsraum	Beobachtbare Lage	Dahinterliegendes Dilemma	Wök-Relevanz
SDG-Fortschritt	Nur 15 % der bewertbaren Ziele auf Kurs; 21 % moderat; 15 % unter 2015.	Ziele ohne verbindliche Rückkopplung; öffentliche Güter; Koordination.	Vom Zielkatalog zur Anreiz-, Budget- und Governancearchitektur.
Klima	2025 etwa 1,43 °C über 1850-1900; aktuelle Politiken etwa 2,8 °C-Pfad.	Senkenallmende, intergenerationelles Dilemma, fossiler Lock-in.	Wirkungsgrenzen, Transformationspfade, Preise plus Infrastruktur und Ausgleich.
Ressourcen	Bis 2060 ohne Kurswechsel rund +60 % Entnahme gegenüber 2020.	Allmende, Rebound, Wachstums- und Koordinationsproblem.	Kreislauf- und Bestandswirkung, absolute Grenzen, Produkt- und Kapitalfeedback.
Naturfinanzierung	7,3 Billionen USD naturnegativ versus 220 Mrd. USD naturbasiert.	Kapitalfehlallokation, Externalisierung, Macht und Pfadabhängigkeit.	Kapitalwirkung, Risikowahrheit, Brown-Penalizing/Green-Supporting.
Ungleichheit	Top 10 % besitzen etwa 75 % des Vermögens; Bottom 50 % etwa 2 %.	Machtkonzentration, Zugang, politische Stimme, Verteilungsdilemma.	Verteilungswirkung, Teilgabe, Machtbegrenzung, faire Übergänge.
Arbeit	2,1 Mrd. informell Beschäftigte; fast 300 Mio. extrem erwerbsarm.	Prinzipal-Agent, Lieferkettenanonymität, schwache Verhandlungsmacht.	Living-Wage, Lieferkettenprovenienz, Beschaffung und Importwirkung.
Demokratie	20 Jahre globaler Freiheitsrückgang; mehr Länder schlechter als besser.	Macht, Desinformation, Polarisierung, Koordinations- und Vertrauensverlust.	SDG+, Medien- und Rechtsstaatswirkung, Transparenz und demokratische Resilienz.
Vertrauen Deutschland	35 % hohes/moderates Vertrauen in Bundesregierung 2025.	Verfahrenswahrnehmung, Reaktionsfähigkeit, Integrität und politische Wirksamkeit.	Vertrauenswürdigkeit messen, nicht Vertrauen verlangen; Voice und Repair.

Quellen: UN DESA 2026; WMO 2026; UNEP 2025/2026; International Resource Panel 2024; World Inequality Lab 2026; ILO 2026; Freedom House 2026; OECD Trust Survey 2026. Zahlen sind bei Veröffentlichung zu aktualisieren.

10. Die Probleme sind gekoppelt - aber nicht identisch

Die Versuchung liegt nahe, alle Probleme auf einen einzigen Systemfehler zurückzuführen: Kapitalismus, Gier, Externalisierung, fehlende Preise, falsche Kommunikation oder mangelnde Kooperation. Eine solche Monokausalität wäre selbst wirkungsblind. Die Krisen sind gekoppelt, aber ihre unmittelbaren Mechanismen unterscheiden sich.

Bei Treibhausgasen liegt ein globales Senken- und Zeitdilemma vor. Bei Antibiotikaresistenzen wird ein gemeinsamer Wirksamkeitsbestand durch viele einzelne Anwendungen geschwächt. Bei bezahlbarem Wohnraum treffen Grundbedürfnis, Bodenknappheit, Finanzialisierung, lokale Planung, Mietrecht und ungleiche Macht aufeinander. Bei erneuerbaren Netzen kann nicht Übernutzung, sondern Unterinvestition und Koordinationsunsicherheit das Hauptproblem sein. Bei Desinformation geht es um Aufmerksamkeitsmärkte, asymmetrische Reichweite, Identität, emotionale Verstärkung und strategische Einflussnahme. Bei Lieferketten liegen Informationen und Entscheidungsmacht über viele Ebenen verteilt. Bei Wirkungsmessung selbst droht Goodhart: Sobald ein Score über Geld und Marktzugang entscheidet, entsteht ein Anreiz, den Score statt den Zustand zu optimieren.

Eine belastbare WÖk braucht deshalb eine Dilemma-Diagnostik vor der Instrumentenwahl. Sie darf nicht jedes Problem mit demselben Hebel beantworten. Preisänderung, Mindeststandard, Verbot, Infrastruktur, öffentliche Bereitstellung, Versicherung, gemeinschaftliche Regelsetzung, Transparenz, Beteiligung, Wettbewerb, Haftung, Beschaffung und Bildung sind unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Spielstrukturen.

11. Von der Polykrise zur Maßstabs- und Rückkopplungskrise

Der Begriff Polykrise beschreibt die Gleichzeitigkeit und gegenseitige Verstärkung mehrerer Krisen. Für die Wirkungsökonomie ist jedoch entscheidend, warum sich diese Krisen trotz Wissen und Handlungsoptionen fortsetzen. Ihre gemeinsame Tiefenstruktur kann als Maßstabs- und Rückkopplungskrise beschrieben werden.

Maßstabskrise bedeutet: Erfolg wird an Größen gemessen, die Richtung nicht zuverlässig abbilden. Ein höherer Umsatz kann mit besserer Versorgung oder mit höherem Ressourcenverbrauch entstehen. Ein steigendes BIP kann Bildung, Prävention und Innovation abbilden, aber auch Katastrophenreparatur, Krankheit und Verschleiß. Reichweite kann informieren oder radikalisieren. Gewinn kann aus Problemlösung oder Kostenverschiebung stammen.

Rückkopplungskrise bedeutet: Selbst dort, wo Folgen bekannt sind, verändern sie die Handlungsbedingungen nicht oder zu spät. Schäden liegen außerhalb der Bilanz; positive öffentliche Güter erzeugen keine verlässliche Rendite; Daten bleiben im Bericht; politische Evaluation folgt nach dem Haushaltszyklus; Betroffene haben wenig Voice; verursachende Akteure können wechseln oder Verantwortung verteilen; kurzfristige Vorteile werden sofort, langfristige Kosten verzögert wahrgenommen. Die WÖk ist deshalb am stärksten, wenn sie nicht nur misst, sondern die Schleifen schließt.

12. Die deutsche und europäische Ausgangslage

Deutschland und Europa verfügen über besondere Voraussetzungen für eine wirkungsökonomische Pilotierung: einen entwickelten Rechtsstaat, differenzierte Verwaltungen, kommunale Selbstverwaltung, Sozialpartnerschaft, wissenschaftliche Infrastruktur, standardisierte Unternehmensdaten, Nachhaltigkeitsregulierung, digitale Produktpass-Initiativen, Umwelt- und Sozialrecht sowie eine breite zivilgesellschaftliche Landschaft. Diese Voraussetzungen sind keine Garantie, aber sie reduzieren die institutionelle Distanz zwischen Konzept und Erprobung.

Gleichzeitig sind die Hindernisse erheblich. Zuständigkeiten sind fragmentiert, europäische und nationale Regelwerke überlagern sich, Unternehmen erleben Berichtspflichten als kumulative Last, Verwaltungen arbeiten in getrennten Daten- und Haushaltslogiken, politische Zeitfenster sind kurz, Transformation wird häufig als Kosten- und Verbotsfrage kommuniziert, und die Verteilung der Übergangslasten ist ungleich. Ein Wirkungsmodell, das auf diese Realität nur neue Kennzahlen setzt, würde die Bürokratie vergrößern, nicht abbauen.

Die Chance der WÖk liegt deshalb nicht in einer zusätzlichen Berichtsschicht. Sie liegt in der Konsolidierung: dieselben geprüften Wirkungsdaten sollen mehrere Funktionen erfüllen - Produktpass, Beschaffung, Steuer, Kapitalrisiko, Unternehmenssteuerung, öffentliche Evaluation und Verbraucherinformation. Eine solche Mehrfachnutzung setzt Interoperabilität, klare Rollen, Datensparsamkeit, Verhältnismäßigkeit und einheitliche WÖk-IDs voraus.

13. Warum die Wirkungsökonomie die beste Lösung sein könnte - und warum das eine Hypothese bleibt

Eine Theorie ist nicht dadurch stark, dass sie sich selbst zur besten Lösung erklärt. Sie ist stark, wenn sie ihre Vergleichsmaßstäbe, Annahmen und möglichen Widerlegungen offenlegt. Für die WÖk lautet die anspruchsvolle Hypothese: Eine Ordnung, die positive Netto-Wirkung als Referenz setzt und Wirkung systematisch in Preise, Steuern, Kapital, Recht und öffentliche Entscheidungen zurückkoppelt, kann komplexe ökologische, soziale und demokratische Zielkonflikte kohärenter bearbeiten als Ordnungen, die primär Kapital, Wachstum, Planerfüllung oder freiwillige Wertebekanntnisse steuern.

Diese Hypothese ist plausibel, weil die WÖk nicht einen einzelnen institutionellen Modus absolut setzt. Sie kann Marktentdeckung, staatliche Gewährleistung, kommunale Selbstorganisation, gemeinschaftliche Regeln, wissenschaftliche Evidenz, Rechtsschutz und zivilgesellschaftliche Kontrolle kombinieren. Sie ist damit eher eine Meta-Ordnung der Rückkopplung als ein einzelnes Wirtschaftsmodell.

Sie ist aber nur dann „besser“, wenn sie nachweisbar mehr positive Netto-Wirkung bei vertretbarem Aufwand, geringerer Machtkonzentration, höherer Verfahrenslegitimität und ausreichender Innovationsfreiheit erzeugt. Wird sie teurer, manipulierbarer, autoritärer oder langsamer als die Probleme, verliert sie ihren Anspruch. Pilotierung und Vergleich müssen deshalb von Beginn an Wirkungsgrad, Verteilung, Vertrauen, Bürokratie, Innovationsdynamik, Fehlerkorrektur und Missbrauch messen.

14. Falsifizierbare Prüffragen für die WÖk

Prüfdimension	WÖk-Hypothese	Mögliches Widerlegungssignal
Netto-Wirkung	Wirkungsrückkopplung verbessert reale MPD-Zustände.	Scores verbessern sich, reale Zustände nicht oder schlechter.
Effizienz	Ein gemeinsamer Datenkern ersetzt parallele Nachweise.	Verwaltungs- und Prüfungskosten steigen dauerhaft stärker als Nutzen.
Innovation	Wettbewerb verlagert sich auf bessere Lösungen.	Neue Anbieter werden durch Daten- und Zertifizierungshürden verdrängt.
Fairness	Belastungen folgen Verursachung und Leistungsfähigkeit.	Vulnerable Gruppen tragen überproportional Übergangskosten.
Demokratie	Transparenz, Teilgabe und Rechtsschutz stärken Legitimität.	Technokratische Bewertung verdrängt politische Abwägung und Pluralität.

Prüfdimension	WÖk-Hypothese	Mögliches Widerlegungssignal
Integrität	Gates und Audits begrenzen Gaming.	Kennzahlenspiel wird rationaler als reale Verbesserung.
Macht	Polyzentrische Governance begrenzt Capture.	Wirkungsrat, Prüfer oder Datenplattformen werden oligopolisiert.
Vertrauen	Verlässliche Verfahren erhöhen institutionelle Vertrauenswürdigkeit.	Kontrolle signalisiert Generalverdacht und verdrängt Kooperation.
Lernen	Versionierung und Evaluation korrigieren Fehler.	Benchmarks werden politisch oder organisatorisch eingefroren.

15. Zwischenfazit: Das eigentliche Problem ist die Spielstruktur

Leitsatz

Viele Akteure handeln nicht deshalb schädlich, weil sie die Folgen nicht kennen oder moralisch defizitär sind. Sie handeln innerhalb von Spielstrukturen, in denen Abweichung kurzfristig vorteilhaft, Kooperation unsicher, Verantwortung diffus, Alternativen teuer und Zukunftskosten unsichtbar sind. Die WÖk muss deshalb nicht zuerst bessere Menschen erzeugen. Sie muss bessere Bedingungen für reales Handeln schaffen.

Diese Aussage entlastet Individuen nicht von Verantwortung. Sie verhindert aber eine Fehlsteuerung durch Moralisierung. Ein System, das schädliches Verhalten belohnt und verantwortliches Verhalten verteuert, kann nicht erwarten, durch Appelle dauerhaft stabil zu werden. Umgekehrt genügt es nicht, Anreize mechanisch zu ändern. Menschen reagieren auf Fairness, Sinn, Identität, Vertrauen, Verlust, Kontrolle und Beteiligung. Deshalb folgt auf die Dilemma-Landkarte eine psychologische und institutionelle Analyse.

Teil II - Die vollständige Landkarte sozialer Wirkungsdilemmata

Warum Gefangenendilemma, Allmende, Trittbrettfahren, Koordination, Macht und Gaming unterschiedliche Antworten verlangen

16. Was ein soziales Wirkungsdilemma ist

Ein soziales Dilemma liegt vor, wenn die kurzfristig vorteilhafte oder risikominimierende Entscheidung einzelner Akteure zu einem schlechteren gemeinsamen Ergebnis führt als eine kooperative oder koordinierte Alternative. Die Besonderheit besteht nicht darin, dass Menschen irrational handeln. Im Gegenteil: Das schädliche Ergebnis kann gerade aus vielen lokal rationalen Entscheidungen entstehen.

Für die Wirkungsökonomie muss der Begriff erweitert werden. Ein Wirkungsdilemma kann zwischen privaten und kollektiven Interessen liegen, aber auch zwischen Gegenwart und Zukunft, sichtbaren und unsichtbaren Empfängern, Auftraggebern und Ausführenden, starken und schwachen Akteuren, messbaren Kennzahlen und realen Zuständen oder zwischen nationalen und globalen Wirkungsräumen. Nicht jedes Dilemma ist symmetrisch. Manche Akteure profitieren strukturell von der Schädigung, andere haben kaum Wahlmöglichkeiten.

Die zentrale diagnostische Größe ist die Divergenz zwischen privatem Entscheidungsnutzen und positiver Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

$$D_i = \Delta U_i(\text{privat}) - \Delta W_{\text{net}}(\text{MPD})$$

D_i bezeichnet die Wirkungsdilemma-Lücke für Akteur i . Ist sie positiv, lohnt sich aus seiner unmittelbaren Sicht eine Entscheidung stärker, als sie dem gemeinsamen Wirkungsraum nützt. Die Formel ist ein Ordnungsmodell, keine vollständige Monetarisierung.

17. Das Gefangenendilemma: Kooperation ist gemeinsam besser, Abweichung individuell sicherer

Im klassischen Gefangenendilemma erzielen zwei Akteure gemeinsam das bessere Ergebnis, wenn beide kooperieren. Für jeden Einzelnen ist Abweichung jedoch attraktiv: Wenn der andere kooperiert, kann man dessen Beitrag ausnutzen; wenn der andere abweicht, schützt eigene Abweichung vor dem schlechtesten Ergebnis. Deshalb kann beiderseitige Defektion entstehen, obwohl beide Kooperation bevorzugen würden.

Wirkungsökonomisch tritt diese Struktur auf, wenn Unternehmen Kosten für Dekarbonisierung, faire Löhne oder Kreislaufprozesse übernehmen sollen, aber befürchten, dass Wettbewerber nicht mitziehen. Sie tritt zwischen Staaten auf, wenn jeder Klimaschutz für nötig hält, aber relative Standortnachteile vermeiden will. Sie tritt in Organisationen auf, wenn Mitarbeitende Wissen teilen könnten, aber Karrierevorteile aus Informationsbesitz ziehen. Sie tritt in Politik auf, wenn langfristig sinnvolle Reformen parteiübergreifende Stabilität benötigen, kurzfristig aber Oppositionserfolg durch Blockade winkt.

Die einfache Antwort „mehr Kooperation“ reicht nicht. Kooperation wird stabil, wenn Interaktionen wiederholt sind, Verhalten hinreichend sichtbar ist, Abweichung Folgen hat, Fehlinterpretationen korrigierbar sind und die Zukunft einen relevanten Wert besitzt. Tit for Tat zeigt die Grundlogik: kooperativ beginnen, Verhalten erwidern, nicht dauerhaft ausbeuten lassen.

Für reale Systeme braucht es jedoch großzügigere und reuefähige Varianten, weil Fehler, Datenrauschen und Missverständnisse sonst Vergeltungsspiralen auslösen.

Die WÖk-Antwort besteht daher aus vier Elementen: gemeinsame Wirkungskriterien, vergleichbare Daten, verlässliche Konsequenzen und Rückkehr nach Wiedergutmachung. Der Markt bleibt, aber der Vorteil der Defektion wird reduziert. Aus einem Gefangenendilemma soll eine Situation werden, in der kooperative Wirkung auch individuell tragfähiger ist.

18. Das Öffentliche-Güter-Dilemma: Alle profitieren, aber niemand will allein zahlen

Öffentliche Güter sind im idealtypischen Fall nicht rivalisierend und nicht ausschließbar. Saubere Luft, Grundlagensicherheit, Wissensinfrastruktur, Seuchenprävention, Rechtsstaat, freie öffentliche Statistik oder demokratische Stabilität nutzen vielen, ohne dass einzelne Zahler den Nutzen exklusiv abschöpfen können. Genau deshalb werden sie im Markt häufig unterproduziert.

Der Trittbrettfahrer profitiert vom Beitrag anderer, ohne selbst ausreichend beizutragen. Das muss keine bewusste Täuschung sein. Es kann aus Unsicherheit, knappen Ressourcen, fehlender Wirksamkeitserwartung oder dem Eindruck entstehen, der eigene Beitrag sei vernachlässigbar. Je größer und anonym die Gruppe, desto stärker kann die Verantwortungsdiffusion werden.

Die WÖk darf öffentliche Güter deshalb nicht allein über freiwillige Zahlungsbereitschaft oder Produktpreise organisieren. Sie braucht kollektive Finanzierung, Wirkungshaushalte, Beschaffung, Gemeingut-Institutionen, Beitragspflichten oder Versicherungslogiken. Gleichzeitig muss sichtbar werden, ob öffentliche Mittel tatsächlich Zustände verbessern. Wirkungsorientierung ersetzt nicht den Staat; sie verändert seine Rechenschaft: Nicht die Ausgabe allein, sondern die erzeugte und erhaltene Systemleistung wird zum Maßstab.

Ein besonderer Fall sind positive Externalitäten. Bildung, Impfungen, offene Standards oder Renaturierung erzeugen Nutzen über die unmittelbaren Empfänger hinaus. Eine WÖk, die nur Schäden internalisiert, bleibt unvollständig. Sie muss auch Beiträge zu öffentlichen Gütern honorieren, ohne aus jeder positiven Handlung einen handelbaren Ablasspunkt zu machen.

19. Die Tragik der Allmende: gemeinsamer Bestand, private Entnahme

Die Tragik der Allmende betrifft rivalisierende gemeinsame Bestände oder Senken, von deren Nutzung Einzelne profitieren, während die Verschlechterung auf viele verteilt wird. Weiden, Fischbestände, Grundwasser, Böden, Atmosphäre, Biodiversität, Antibiotikawirksamkeit oder öffentliche Aufmerksamkeit können solche Strukturen aufweisen.

Externalisierung und unvollständige Preise können eine Allmendetragik verstärken, sind aber nicht mit ihr identisch. Externalisierung beschreibt, wer Kosten trägt. Preisunvollständigkeit beschreibt, welche Wirkungen im Entscheidungssignal fehlen. Das Allmendedilemma beschreibt die institutionelle Nutzung eines gemeinsamen begrenzten Bestands. Derselbe Fall kann alle drei Mechanismen verbinden, muss es aber nicht.

Hardins berühmte Erzählung wurde häufig als Begründung für Privatisierung oder zentrale Kontrolle gelesen. Ostroms Forschung zeigt dagegen, dass Gemeinschaften Allmenden unter bestimmten Bedingungen selbst wirksam regeln können: klare Grenzen, an lokale Bedingungen angepasste Regeln, Beteiligung, Monitoring, abgestufte Sanktionen, günstige Konfliktlösung, Anerkennung des Selbstorganisationsrechts und verschachtelte Ebenen.

Für die WÖk folgt daraus Polyzentralität. Globale Klima- und Handelsregeln, nationale Gesetze, kommunale Umsetzung, sektorale Standards und lokale Gemeinschaften müssen

ineinandergreifen. Ein einziger Preis oder eine einzige zentrale Stelle kann die Vielfalt der Bestände, Nutzer und Wissenslagen nicht vollständig ersetzen.

20. Das Assurance- oder Hirschjagd-Dilemma: Alle gewinnen, wenn alle mitmachen

Im Stag-Hunt- oder Assurance-Spiel ist Kooperation nicht deshalb instabil, weil Verrat besonders attraktiv wäre, sondern weil sie nur bei ausreichender Beteiligung gelingt. Zwei Jäger können gemeinsam einen Hirsch erlegen; allein ist der sichere Hase vernünftiger. Die Hürde ist Erwartungssicherheit.

Viele Transformationen haben diese Struktur. Ein Unternehmen investiert erst in grünen Stahl, wenn ausreichend Nachfrage, Infrastruktur, Energie und Standards erwartet werden. Kommunen bauen Lade- oder Wärmenetze nur, wenn Anschlussquoten plausibel sind. Haushalte wechseln Technologien, wenn Versorgung, Wartung und Wiederverkaufswert gesichert erscheinen. Lieferanten stellen Prozesse um, wenn Abnahmeverträge und Benchmarks stabil sind.

Ein bloßer Malus gegen das Alte kann hier scheitern. Notwendig sind glaubwürdige Pfade, Vorverträge, Mindestabnahmen, gemeinsame Infrastruktur, Garantien, Übergangsfinanzierung und koordinierte Zeitpläne. Die WÖk muss deshalb nicht nur negative Wirkung bepreisen, sondern Erwartungssicherheit für kollektive Sprünge erzeugen. Wirkungsrat, öffentliche Beschaffung, sektorale Roadmaps und Wirkungskapital erfüllen hier eine andere Funktion als Sanktion: Sie verschieben Erwartungen in Richtung des kooperativen Gleichgewichts.

21. Koordinations- und Standarddilemmata: mehrere gute Lösungen, aber keine gemeinsame Schnittstelle

Nicht jedes schlechte Ergebnis entsteht durch Egoismus. Häufig existieren mehrere brauchbare Lösungen, deren Nutzen erst durch Kompatibilität entsteht. Ladeanschlüsse, Datenformate, Produktpässe, Herkunftsnachweise, Wirkungsindikatoren oder Kreislaufstandards haben Netzwerkeffekte. Wenn Akteure auf unterschiedliche Standards setzen oder auf den Sieger warten, entstehen Fragmentierung, Doppelarbeit und Investitionszurückhaltung.

Die WÖk ist selbst von diesem Problem betroffen. Ohne gemeinsame WÖk-IDs, Datenmodelle, Versionen und Schnittstellen würde jede Branche eigene Scorecards entwickeln. Das wäre kein Pluralismus, sondern ein Interoperabilitätsversagen. Umgekehrt kann ein zu früher oder monopolistischer Standard Innovation blockieren.

Die geeignete Antwort ist offene Standardisierung mit modularer Entwicklung: gemeinsamer Kern, sektorale Erweiterungen, öffentliche Spezifikation, Versionierung, Testdaten, Konformitätsprüfung und kontrollierte Migration. Standardisierung ist damit weder reine Technik noch zentrale Planung. Sie ist eine Kooperationsinstitution.

22. Chicken und Eskalationsdilemmata: Wer zuerst nachgibt, verliert

Im Chicken-Spiel fahren zwei Akteure aufeinander zu. Wer ausweicht, gilt als Verlierer; weicht niemand aus, entsteht die Katastrophe. In Politik, Tarifkonflikten, Handelskriegen, geopolitischen Auseinandersetzungen oder Transformationsblockaden kann eine ähnliche Struktur entstehen. Jede Seite möchte Entschlossenheit zeigen und befürchtet, durch frühes Entgegenkommen Macht oder Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Wirkungsökonomisch relevant ist die Differenz zwischen Statusgewinn und Systemwirkung. Eine Strategie kann für die eigene Anhängerschaft Stärke signalisieren und zugleich den gemeinsamen

Wirkungsraum beschädigen. Klassische Anreize greifen schlecht, wenn Identität, Ehre oder politische Überlebenslogik dominieren.

Nötig sind Auswege ohne Gesichtsverlust: gestufte Gegenseitigkeit, unabhängige Vermittlung, symmetrische Verpflichtungen, Revisionsklauseln, gemeinsame Faktenbasis, zeitlich begrenzte Pilotierung und Narrative, die Kooperation als Leistung statt Unterwerfung deuten. Der Wirkungsmaßstab kann helfen, indem er nicht fragt, wer nachgegeben hat, sondern welche Option die geringere negative und höhere positive Netto-Wirkung erzeugt. Er ersetzt jedoch nicht Diplomatie und Machtanalyse.

23. Das Freiwilligendilemma: Einer muss anfangen - aber wer?

Beim Volunteer's Dilemma genügt der Beitrag eines oder weniger Akteure, um ein gemeinsames Problem zu lösen. Alle profitieren, aber jeder hofft, dass jemand anderes die Kosten übernimmt. Typische Beispiele sind das Melden eines Missstands, die erste Investition in eine lokale Infrastruktur, die Übernahme einer Moderationsrolle oder das Eingreifen bei einem Notfall.

Wird die Last dauerhaft auf besonders engagierte Menschen verlagert, entstehen Erschöpfung und Ungerechtigkeit. Zivilgesellschaft, Pflege, Ehrenamt und Hinweisgeber können so zu unsichtbaren Reparaturressourcen eines fehlerhaften Systems werden. Die WÖk darf Teilgabe nicht romantisieren. Teilgabe braucht Schutz, Zeit, Ressourcen, Anerkennung und Rotation.

Institutionell helfen klare Zuständigkeiten, Bereitschaftsdienste, Losverfahren, rotierende Rollen, Fonds, Vergütung, Whistleblower-Schutz und automatische Eskalationswege. Wirkung entsteht nicht dadurch, dass immer dieselben moralisch Verantwortlichen einspringen. Eine stabile Ordnung verteilt Bereitschaft und Kosten.

24. Prinzipal-Agent, Informationsasymmetrie und moralisches Risiko

In Prinzipal-Agent-Situationen beauftragt ein Akteur einen anderen, kann dessen Handeln oder Information aber nur unvollständig beobachten. Aktionäre und Management, Staat und Auftragnehmer, Käufer und Lieferanten, Patienten und Anbieter, Plattform und Creator, Bürger und Verwaltung oder Konzern und Prüfer stehen in solchen Beziehungen. Interessen können auseinanderfallen.

Moralisches Risiko entsteht, wenn ein Akteur Risiken eingeht, deren Folgen teilweise andere tragen. Banken, Versicherte, Plattformen, Management oder Lieferanten können ihre Entscheidungen verändern, wenn Haftung begrenzt oder Rettung erwartet wird. In Wirkungsordnungen kommt ein neues Problem hinzu: Der bewertete Akteur kennt Daten und Prozesse meist besser als die bewertende Stelle.

Die WÖk braucht deshalb Provenienz, unabhängige Validierung, Stichproben, Vergleichsdaten, Rollenrotation, Haftung, Clawback und Beschwerde. Sie muss aber auch vermeiden, jede Beziehung mit maximaler Kontrolle zu überziehen. Kontrolle ist teuer und kann Misstrauen signalisieren. Der passende Grundsatz lautet: standardisierte Nachvollziehbarkeit für alle, Prüffintensität nach Risiko, schärfere Folgen bei Vorsatz, Unterstützung bei Überforderung.

25. Intergenerationelles Dilemma und Gegenwartspräferenz

Künftige Generationen können heute nicht verhandeln, wählen oder Preise setzen. Ihre Interessen sind politisch und marktlich unterrepräsentiert. Zugleich werden unmittelbare Kosten stärker gewichtet als zeitlich entfernte Schäden. Diese Gegenwartspräferenz ist teils psychologisch, teils institutionell: Wahlperioden, Quartalsberichte, Haushaltsjahre und Abschreibungslogiken verkürzen den Zeithorizont.

Fossile Nutzung, Bodendegradation, Schulden, Instandhaltungsstau, Biodiversitätsverlust oder unterlassene Prävention können kurzfristigen Wohlstand erzeugen, indem zukünftige Stabilität vorweggenommen wird. Die WÖk bezeichnet dies als Vorgriffswohlstand: Gegenwärtiger Nutzen entsteht durch Verbrauch oder Gefährdung künftiger Wirkungsmöglichkeiten.

Antworten sind Zukunftsfolgenabschätzung, intergenerationelle Wirkungsgrenzen, langfristige Budgets, Rückstellungen, dynamische Benchmarks, unabhängige Zukunftsgremien, Klima- und Resilienzpfade sowie ein Diskontierungsverständnis, das Irreversibilität nicht kleinrechnet. Nicht jede Zukunftswirkung lässt sich in einen heutigen Eurobetrag übersetzen. Gerade deshalb braucht es Grenzen neben Preisen.

26. Pfadabhängigkeit und Lock-in: Die Vergangenheit schreibt die Optionen der Gegenwart

Pfadabhängigkeit bedeutet, dass frühe Entscheidungen spätere Möglichkeiten strukturieren. Infrastruktur, Qualifikationen, Normen, Lieferverträge, Standards, Siedlungsformen und Kapitalbestände erzeugen Wechselkosten. Ein fossiles Heizsystem ist nicht nur ein Gerät; es ist Teil eines Netzes aus Gebäuden, Handwerk, Finanzierung, Regulierung und Erwartung. Ein Automobilstandort ist nicht nur eine Fabrik; er umfasst Regionen, Berufe, Zulieferer, Identität und politische Macht.

Deshalb reagieren Akteure nicht auf neue Preise in einem leeren Raum. Sie sind in Pfade eingebettet. Ein hoher Malus ohne alternative Infrastruktur kann Kosten erhöhen, aber den Pfad nicht öffnen. Umgekehrt können positive Kipppunkte entstehen, wenn neue Standards, Nachfrage, Lernkurven und Netze sich gegenseitig verstärken.

Die WÖk braucht Pfadöffnungswirkung als eigene Kategorie: Investitionen, die Wahlmöglichkeiten, Kompatibilität, Qualifikation und Skalierbarkeit schaffen, können einen höheren Transformationswert besitzen als isolierte Effizienzgewinne. Der T-SROI-Multiplikator muss deshalb Spillover und Standardisierung ebenso berücksichtigen wie Lock-in, Verdrängung und irreversible Festlegung.

27. Macht, Capture und asymmetrische Dilemmata

Viele Modelle sozialer Dilemmata behandeln Akteure als ungefähr gleich. Reale Systeme sind asymmetrisch. Ein Plattformkonzern, ein kleiner Creator und ein Nutzer verfügen nicht über dieselben Optionen. Ein multinationaler Einkäufer und ein Kleinlieferant können formal verhandeln, aber nicht auf Augenhöhe. Wer Vermögen, Daten, Medienzugang, Rechtsressourcen oder Infrastruktur kontrolliert, kann die Spielregeln beeinflussen.

Capture bezeichnet die Vereinnahmung von Regulierung, Standards oder Aufsicht durch die zu regulierenden Interessen. In der WÖk könnte Capture besonders folgenreich sein, weil Benchmarks direkt Steuern, Kapital und Marktzugang bestimmen. Ein technisch korrektes System kann politisch falsch kalibriert werden. Eine Prüfindustrie kann Zugangshürden erhöhen. Große Unternehmen können Datenanforderungen leichter erfüllen und dadurch ihre Marktmacht ausbauen.

Machtbegrenzung ist deshalb kein nachträgliches Demokratie-Add-on, sondern Funktionsbedingung der WÖk. Erforderlich sind plural besetzte Gremien, Interessentransparenz, Cooling-off, Sitzobergrenzen, offene Konsultation, öffentliche Methoden, Datenzugang für Forschung, Gegengutachten, gerichtlicher Rechtsschutz, rotierende Prüfer und besondere Unterstützung kleiner Akteure. Positive Netto-Wirkung darf nicht von der Fähigkeit abhängen, die Bewertungsordnung zu kaufen.

28. Anticommons: Wenn zu viele Rechte und Nachweise Wirkung blockieren

Das Gegenstück zur übernutzten Allmende ist die Anticommons: Eine Ressource oder Innovation wird zu wenig genutzt, weil zu viele Akteure Ausschlussrechte, Genehmigungen, Schnittstellen oder Nachweise kontrollieren. Forschungslizenzen, Flächenplanung, Datenzugang, Netzausbau oder Kreislaufprojekte können durch kumulative Vetopositionen blockiert werden.

Eine WÖk kann unbeabsichtigt Anticommons erzeugen, wenn jede Wirkungsebene eine eigene Zertifizierung, Plattform, Behörde oder Einwilligung verlangt. Was als Integritätsschutz beginnt, kann in Transaktionskosten und Stillstand enden. Deshalb muss die Architektur prüfen, ob Nachweise mehrfach verwendet werden können, welche Entscheidungen dezentral getroffen werden dürfen und wo eine einzige anerkannte Schnittstelle genügt.

Bürokratieabbau bedeutet hier nicht weniger Schutz, sondern bessere Kopplung: einmal erheben, mehrfach nutzen; gemeinsame Register; risikobasierte Tiefe; Standardwerte; gegenseitige Anerkennung; Fristen; One-Stop-Verfahren; klare Verantwortlichkeit. Die WÖk muss sowohl Commons- als auch Anticommons-Risiken sehen.

29. Goodhart- und Campbell-Effekte: Wenn der Indikator das Ziel verdrängt

Sobald eine Kennzahl zur Zielgröße wird, verändert sie das Verhalten der Gemessenen. Goodharts Gesetz wird häufig so zusammengefasst: Wenn ein Maß zum Ziel wird, hört es auf, ein gutes Maß zu sein. Campbell beschrieb ähnlich, dass stark genutzte quantitative Indikatoren Korruptionsdruck erzeugen und die Prozesse verzerren, die sie beobachten sollen.

Die Wirkungsökonomie erhöht dieses Risiko, weil Scores reale finanzielle Folgen haben. Unternehmen könnten Systemgrenzen verschieben, Zeitfenster wählen, Baselines manipulieren, Daten selektiv melden, positive Wirkungen doppelt zählen, negative in Lieferketten verlagern oder Produkte so gestalten, dass sie den Test bestehen, ohne den Zustand wesentlich zu verbessern. Behörden könnten Programme auf gut messbare Gruppen konzentrieren. Schulen könnten Prüfwerte statt Bildung optimieren. Medien könnten Vertrauensindikatoren kosmetisch bedienen.

Die Antwort besteht nicht darin, auf Messung zu verzichten. Sie besteht in pluralen Indikatoren, Wirkungsnachweisen, rotierenden Prüfpfaden, qualitativen Belegen, Ergebnis- und Zustandsdaten, Zufallsstichproben, Anomalieerkennung, offenen Methoden, Unsicherheitsklassen und Meta-Evaluation. Vor allem muss zwischen Score und Integrität getrennt werden: Wer Daten manipuliert, darf nicht nur einen schlechteren Sachscore erhalten; die Bewertung muss gesperrt, korrigiert und gegebenenfalls zurückgefordert werden.

30. Vertrauens- und Verratsdilemma

Vertrauen ermöglicht Handeln unter Unsicherheit. Wer vertraut, verzichtet auf vollständige Kontrolle und macht sich verletzlich. Dadurch sinken Transaktionskosten, Kooperation wird schneller, Wissen kann geteilt und Innovation möglich werden. Gleichzeitig eröffnet Vertrauen eine Ausbeutungsmöglichkeit. Verrat kann kurzfristig besonders profitabel sein, weil die andere Seite gerade auf Kontrolle verzichtet hat.

Das Vertrauensdilemma ist deshalb nicht identisch mit dem Gefangenendilemma. Es enthält eine zeitliche und relationale Asymmetrie: Eine Seite geht in Vorleistung, die andere kann sie erwidern oder ausnutzen. In Institutionen kommt hinzu, dass einzelne Betrugsfälle auf ganze Gruppen generalisiert werden. Nach einem Missbrauch müssen anschließend alle mehr Nachweise erbringen. Der Betrüger privatisiert den Vorteil; die Ehrlichen tragen die Kontrollkosten.

Die WÖk braucht daher kooperative Wehrhaftigkeit: Vertrauensvorschuss, Nachvollziehbarkeit, risikobasierte Kontrolle, proportionale Reaktion, Wiedergutmachung und Wiedereinstieg. Blinde Vertrauen wäre naiv; totale Kontrolle wäre systemischschädlich. Das Ziel ist verdientes, erneuerbares Vertrauen durch verlässliche Verfahren.

31. Dilemmata treten als Kaskaden auf

Reale Wirkungsprobleme kombinieren mehrere Spiele. Ein fossiles Energiesystem verbindet Allmende, intergenerationelles Dilemma, Lock-in, Macht, Prinzipal-Agent und Koordinationsprobleme. Eine Plattform verbindet öffentliches Gut der Information, Aufmerksamkeitsallmende, Goodhart-Effekte, Machtkonzentration, Identität und Vertrauensbruch. Eine globale Lieferkette verbindet Informationsasymmetrie, Trittbrettfahren, Macht, Externalisierung, Koordination und Anticommons.

Diese Kopplung erklärt, warum Ein-Punkt-Instrumente oft enttäuschen. Ein CO₂-Preis adressiert einen Teil der Externalisierung, aber nicht automatisch Netzengpässe, Mietverhältnisse, Qualifikationen oder geopolitische Abhängigkeit. Transparenz verbessert Information, aber nicht zwingend Machtverhältnisse oder Alternativen. Beteiligung erhöht Legitimität, kann aber ohne Entscheidungsfähigkeit zur Frustration führen. Sanktion kann Betrug reduzieren, aber bei falscher Anwendung Kooperation verdrängen.

WÖk-Instrumente müssen deshalb als Bündel auf Dilemma-Kaskaden abgestimmt werden. Die Frage ist nicht: Welches Instrument ist grundsätzlich richtig? Sondern: Welche Kombination verändert die relevante Spielstruktur, ohne neue schädliche Rückkopplungen zu erzeugen?

32. Dilemma-Matrix und erste WÖk-Antwort

Dilemma	Hauptengpass	Typisches Fehlverhalten	Primäre WÖk-Antwort
Gefangenendilemma	Angst vor einseitiger Kooperation	Defektion trotz gemeinsam besserer Lösung	Wiederholung, Transparenz, reziproke Folgen, Repair
Öffentliches Gut	Nutzen nicht ausschließbar	Trittbrettfahren, Unterfinanzierung	Kollektive Finanzierung, Wirkungshaushalt, Beitragspflichten
Allmende	Gemeinsamer begrenzter Bestand	Übernutzung oder Senkenbelastung	Grenzen, Nutzungsrechte, Monitoring, lokale Regeln, Preis/Cap
Assurance/Stag Hunt	Unsicherheit über Beteiligung	Warten, sichere Altopption	Garantien, Pfade, Infrastruktur, Mindestabnahmen
Koordination	Inkompatible Erwartungen/Standards	Fragmentierung, Investitionsstau	Offene Standards, gemeinsame Schnittstellen, Versionierung
Chicken/Eskalation	Gesichtsverlust und Macht	Drohung, Blockade, gegenseitige Schädigung	Vermittlung, symmetrische Schritte, Exit ohne Demütigung
Freiwilligendilemma	Unklare Anfangslast	Alle warten auf den Ersten	Rotation, klare Zuständigkeit, Schutz und Vergütung
Prinzipal-Agent	Informations- und Interessenasymmetrie	Hidden action, Opportunismus	Provenienz, Audit, Haftung, Beschwerde, Clawback
Intergenerationell	Zukunft ohne Stimme	Vorgriffswohlstand,	Langfristpfade,

Dilemma	Hauptengpass	Typisches Fehlverhalten	Primäre WÖk-Antwort
		Unterlassung	Rückstellungen, Zukunftsgrenzen
Lock-in	Hohe Wechselkosten	Festhalten am schädlichen Pfad	Pfadöffnung, Infrastruktur, Qualifikation, Übergangsfinanzierung
Macht/Capture	Ungleiche Regelsetzungsmacht	Benchmark- und Regulierungsvereinnahmung	Pluralität, Offenlegung, Gegengewichte, Rechtsschutz
Anticommons	Zu viele Veto-/Nachweisrechte	Unter-Nutzung, Stillstand	One-Stop, Interoperabilität, Mehrfachnutzung von Daten
Goodhart/Campbell	Kennzahl entscheidet über Vorteile	Gaming statt Zustandsverbesserung	Integritätsgate, Mehrmethodenprüfung, Meta-Evaluation
Vertrauensdilemma	Verletzlichkeit durch Vorleistung	Ausbeutung oder Generalverdacht	Kooperative Wehrhaftigkeit, proportionale Kontrolle, Repair

33. Ein Instrumentenfehler: Allmende überall sehen

Die Allmende ist anschaulich und politisch wirksam. Gerade deshalb droht sie zum universellen Deutungsmuster zu werden. Wer jedes Problem als Übernutzung eines Gemeinguts versteht, neigt zu Begrenzung, Preis, Quote oder Eigentumsregel. Bei Koordinations- und Assurance-Problemen kann das falsch sein. Dort braucht es gemeinsame Vorleistung und Sicherheit. Bei Prinzipal-Agent-Problemen braucht es Information und Haftung. Bei Machtproblemen braucht es Gegengewichte. Bei Anticommons braucht es weniger Fragmentierung. Bei Reaktanz braucht es faire Verfahren und Alternativen.

Für die WÖk ist die vollständige Dilemma-Landkarte deshalb keine theoretische Ergänzung, sondern Voraussetzung guter Instrumentenwahl. Sie verhindert, dass der neue Kompass mit nur einem Hebel verwechselt wird.

Teil III - Psychologie der Kooperation und des Scheiterns

Warum Menschen weder reine Nutzenmaschinen noch automatisch kooperative Wesen sind

34. Warum eine reine Anreiztheorie nicht genügt

Die Wirkungsökonomie verändert Preise, Steuern, Kapital und institutionelle Regeln. Damit berührt sie klassische Anreiztheorie. Reale Menschen reagieren jedoch nicht nur auf erwartete Geldbeträge. Sie reagieren auf Fairness, Anerkennung, Zugehörigkeit, Identität, Verlust, Kontrolle, Vertrauen, Verfahren, Sinn, Gewohnheit und wahrgenommene Handlungsfähigkeit. Ein materiell plausibles Instrument kann psychologisch scheitern; ein moderater materieller Anreiz kann durch soziale Normen stark werden.

Für die Wök ist dies doppelt wichtig. Erstens soll sie Verhalten verändern, ohne einen autoritären Menschenentwurf zu erzeugen. Zweitens verändert jede Regel nicht nur Kosten, sondern auch Bedeutungen. Eine Sanktion kann als gerechte Grenze, als Preis zum Freikaufen oder als Misstrauenssignal verstanden werden. Transparenz kann Orientierung schaffen oder als Überwachung erlebt werden. Beteiligung kann Selbstwirksamkeit erzeugen oder als symbolische Kulisse Vertrauen zerstören.

Die psychologische Architektur gehört deshalb nicht in ein Kommunikationskapitel am Ende. Sie muss bereits in Messung, Verteilung, Verfahren, Sanktion, Übergang und Sprache eingebaut werden.

35. Bedingte Kooperation: Die meisten kooperieren, wenn andere es auch tun

Experimentelle Forschung zeigt wiederholt, dass viele Menschen bedingt kooperieren: Sie sind bereit beizutragen, wenn sie erwarten, dass andere ebenfalls beitragen. Daneben existieren konsequente Trittbrettfahrer, starke Kooperatoren und situationsabhängige Mischformen. Die entscheidende Dynamik entsteht durch Erwartungen. Wenn bedingte Kooperatoren Defektion beobachten, reduzieren sie ihren Beitrag. So kann eine Minderheit von Regelbrechern eine Abwärtsspirale auslösen.

Für die Wök folgt daraus, dass sichtbare Fairness und glaubwürdige Allgemeingültigkeit wichtiger sein können als maximale Sanktion. Menschen müssen erkennen können, dass Regeln auch für mächtige Akteure gelten, dass Beiträge nicht einseitig sind und dass Ausnahmen begründet werden. Werden große Verursacher geschont, während kleine Haushalte belastet werden, beschädigt dies nicht nur Verteilungsgerechtigkeit. Es verändert die Kooperationsbereitschaft der gesamten Gruppe.

Transparenz sollte daher nicht nur individuelle Scores zeigen. Sie muss auch Systemfairness sichtbar machen: Wer trägt wie viel? Wer erhält Übergangshilfe? Welche Branchen wurden geprüft? Welche Rückforderungen erfolgten? Welche öffentlichen Stellen verfehlen ihre eigenen Wirkungsziele? Kooperation wird stabiler, wenn Reziprozität institutionell erkennbar ist.

36. Reziprozität, Sanktion und die Gefahr der Vergeltung

Menschen erwidern Kooperation häufig mit Kooperation und unfair wahrgenommenes Verhalten mit Sanktion - auch wenn die Sanktion eigene Kosten verursacht. Diese Bereitschaft kann öffentliche Güter stabilisieren. Sie kann aber ebenso in Vergeltung, Feindbilder und antisocial punishment kippen, wenn Gruppen unterschiedliche Normen haben oder Sanktionen als illegitim erleben.

Eine WÖk darf daher nicht auf eine einfache Bestrafungslogik setzen. Folgen müssen vorhersehbar, verhältnismäßig, evidenzbasiert und anfechtbar sein. Fehler, Datenlücke, Überforderung, Fahrlässigkeit und Vorsatz dürfen nicht gleichbehandelt werden. Eine Korrektur, Rückzahlung oder Nachbesserung kann bei ehrlichem Fehler wirksamer sein als öffentliche Stigmatisierung.

Kooperative Wehrhaftigkeit bedeutet: freundlich beginnen, bestätigten Missbrauch nicht belohnen, Reaktion begrenzen, Wiedergutmachung ermöglichen und wiederholten vorsätzlichen Betrug konsequent eskalieren. Sie vermeidet sowohl Naivität als auch endlose Feindlogik.

37. Fairness und Ungleichheitsaversion

Menschen bewerten nicht nur absolute Ergebnisse, sondern Verhältnisse. Ein Übergang kann materiell vorteilhaft sein und trotzdem abgelehnt werden, wenn Lasten als unfair verteilt erscheinen. Besonders sensibel sind asymmetrische Ausnahmen, Gewinne ohne Beitrag, Belastungen ohne Wahlmöglichkeit und Verfahren, in denen Betroffene keine Stimme haben.

Für die WÖk hat Fairness mindestens vier Dimensionen: Verursachungsgerechtigkeit, Leistungsfähigkeitsgerechtigkeit, Nutzenverteilung und Verfahrensgerechtigkeit. Derjenige, der historisch und aktuell stärker schädigt, soll mehr tragen. Wer geringe finanzielle oder praktische Handlungsmöglichkeiten hat, braucht Unterstützung. Positive Wirkungen dürfen nicht nur bei Kapitaleigentümern ankommen. Regeln müssen transparent und anfechtbar sein.

Ein wirkungsbezogener Preis ohne Rückverteilung kann ökologisch korrekt und sozial destabilisierend sein. Umgekehrt kann pauschale Entlastung den Lenkungseffekt zerstören. Die WÖk braucht deshalb eine Doppelarchitektur: Das schädliche Signal bleibt sichtbar, während Einnahmen, Infrastruktur und Wirkungseinkommen so gestaltet werden, dass Veränderungsfähigkeit nicht vom Vermögen abhängt.

38. Verfahrensgerechtigkeit: Menschen akzeptieren eher, was fair zustande kommt

Die Akzeptanz von Entscheidungen hängt nicht nur vom Ergebnis ab. Verfahren wirken auf Legitimität. Transparenz, Neutralität, respektvolle Behandlung, Begründung, Anhörung und reale Beschwerdemöglichkeit erhöhen die Bereitschaft, auch ungünstige Entscheidungen anzuerkennen. Umgekehrt kann ein inhaltlich plausibles Ergebnis Misstrauen erzeugen, wenn der Prozess als manipuliert oder geschlossen erlebt wird.

Für Wirkungsrat, Benchmarks, Scorecards und Steuerklassen ist dies zentral. Methodik darf nicht in Expertengremien verschwinden. Konsultationen müssen rechtzeitig stattfinden, Einwände dokumentiert und Antworten begründet werden. Betroffene Gruppen brauchen Zugang zu Daten und Unterstützung, um komplexe Vorschläge prüfen zu können. Bürgerbeteiligung darf nicht die Verantwortung gewählter Institutionen ersetzen, aber sie kann die Wissensbasis und Verfahrensqualität verbessern.

Verfahrensgerechtigkeit ist damit kein weiches Akzeptanzinstrument. Sie ist Teil der Wirkungsqualität, weil sie Vertrauen, Lernfähigkeit und Umsetzbarkeit beeinflusst.

39. Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit und Verratsaversion

Vertrauen ist eine Erwartung unter Verletzlichkeit. Viele Menschen meiden nicht nur das Risiko eines Verlustes, sondern besonders das Risiko, absichtlich ausgenutzt zu werden. Verrat kann stärker wirken als ein gleich hoher zufälliger Schaden. Deshalb beschädigen Korruption,

Datenmanipulation oder gebrochene politische Zusagen mehr als ihre unmittelbare materielle Größe.

Die WÖk sollte Vertrauen nicht direkt als erwünschte Bürgerhaltung bewerten. Ein System darf keine Loyalität verlangen. Messbar und institutionell gestaltbar ist vielmehr Vertrauenswürdigkeit: Werden Zusagen eingehalten? Sind Entscheidungen konsistent? Werden Fehler offengelegt? Gelten Regeln für Mächtige? Gibt es Wiedergutmachung? Sind Daten und Interessenbindungen prüfbar?

Vertrauen entsteht dann als emergenter Bestand aus wiederholter verlässlicher Erfahrung. Es kann nicht verordnet werden. Gerade deshalb gehört Vertrauenswürdigkeit in SDG+ und Wirkungsgovernance.

40. Soziale Normen: Was andere tun und was andere billigen

Menschen orientieren sich an deskriptiven Normen - was andere tatsächlich tun - und injunktiven Normen - was als richtig gilt. Kommunikation kann unbeabsichtigt schädliches Verhalten normalisieren. Wer ständig betont, dass „alle betrügen“, „niemand Klimaschutz will“ oder „Unternehmen nur tricksen“, kann die Erwartung von Defektion verstärken, selbst wenn die Aussage als Kritik gemeint ist.

Die WÖk-Kommunikation sollte deshalb ehrliche Mehrheiten und reale Fortschritte sichtbar machen, ohne Probleme zu beschönigen. „Viele Haushalte sparen bereits Energie“ kann wirksamer sein als „zu viele verschwenden Energie“, sofern die Aussage stimmt. Ebenso wichtig ist die Sichtbarkeit konsequenter Regeln: Normen werden unglaublich, wenn Verstöße prominent und folgenlos bleiben.

Wirkungsberichte sollten daher nicht nur Ranglisten produzieren. Sie sollten zeigen, welche Verhaltensweisen zur neuen Normalität werden, wo Schwellen erreicht sind und welche kooperativen Praktiken skalieren.

41. Identität, Status und Anerkennung

Menschen handeln als Mitglieder sozialer Gruppen. Technologien, Konsum, Arbeit und politische Positionen können Identität ausdrücken. Wird Transformation als Angriff auf Lebensleistung, Region, Beruf oder kulturelle Zugehörigkeit erlebt, reagieren Menschen nicht wie neutrale Kostenoptimierer. Fakten allein lösen den Konflikt dann selten.

Die Wirkungsökonomie will Status vom Kapital zur Wirkung verschieben. Das kann produktiv sein, wenn Anerkennung reale Beiträge sichtbar macht. Es kann aber eine neue moralische Hierarchie erzeugen, wenn Menschen als „schädlich“ etikettiert werden, obwohl sie in pfadabhängigen Strukturen handeln. Ein Kohlekraftwerksmitarbeiter ist nicht identisch mit der negativen Klimawirkung des Systems. Eine Pendlerin ist nicht die Emission ihres fehlenden ÖPNV-Angebots.

WÖk-Bewertung muss deshalb primär Produkte, Prozesse, Organisationen und institutionelle Bedingungen adressieren, nicht die Würde von Personen. Anerkennung kann Pioniere, Reparaturarbeit, Pflege, Bildung, Handwerk und demokratische Beiträge stärken. Übergangspolitik muss zugleich Identitätspfadwechsel ermöglichen: Qualifikation, regionale Zukunftsbilder, Beteiligung und sichtbare neue Rollen.

42. Verlustaversion und Status-quo-Bias

Verluste werden häufig stärker gewichtet als gleich große Gewinne. Bestehende Zustände erhalten dadurch psychologisch einen Bonus, selbst wenn Alternativen langfristig vorteilhafter sind.

Transformation erzeugt zudem konkrete, sichtbare und sofortige Kosten; vermiedene Schäden bleiben abstrakt, verteilt oder zukünftig.

Ein wirkungsökonomisches Design sollte deshalb Verluste nicht nur erklären, sondern reduzieren, staffeln und absichern. Übergangsfristen, Investitionshilfen, Garantien, Rückfalloptionen, Testphasen, Mieterschutz, Qualifizierung und verlässliche Infrastruktur verwandeln einen erzwungenen Sprung in einen kontrollierbaren Pfad. Positive Wirkung muss im Alltag als Gewinn erfahrbar werden: geringere laufende Kosten, bessere Gesundheit, mehr Zeit, Sicherheit oder lokale Wertschöpfung.

Die Sichtbarkeit des alten Schadens bleibt wichtig. Aber Kommunikation allein über Katastrophe kann zu Abwehr oder Hilflosigkeit führen. Wirksame Transformation verbindet Dringlichkeit mit machbaren nächsten Schritten und glaubwürdiger Absicherung.

43. Gegenwartspräferenz und hyperbolische Diskontierung

Menschen und Institutionen bevorzugen häufig unmittelbare Vorteile gegenüber größeren späteren Vorteilen. Diese Präferenz ist nicht konstant: Ein Nutzen in zwölf Monaten und einer in dreizehn Monaten werden anders bewertet als derselbe Abstand zwischen heute und nächstem Monat. Dadurch entstehen Aufschub, inkonsistente Pläne und Unterinvestition in Prävention.

Wök-Instrumente können Zukunftswirkung näher an die Gegenwart holen. Steuerliche Rückkopplung, Vorschüsse, Contracting, automatische Standards, gebündelte Sanierung, Wirkungspunkte oder geringere Finanzierungskosten machen den langfristigen Nutzen heute spürbar. Gleichzeitig dürfen sie nicht so gestaltet sein, dass nur Menschen mit Liquidität reagieren können.

Institutionen brauchen ebenfalls Selbstbindung: mehrjährige Wirkungshaushalte, gesetzliche Pfade, unabhängige Evaluation, Rückstellungen und automatische Anpassungsregeln. Sonst wird jede Wahl- oder Haushaltsperiode zum Neustart.

44. Reaktanz: Wenn Steuerung als Freiheitsentzug erlebt wird

Reaktanz entsteht, wenn Menschen eine bedrohte Freiheit wiederherstellen wollen. Verbote, moralischer Druck, manipulative Sprache oder scheinbare Alternativlosigkeit können Widerstand auslösen - bis hin zur demonstrativen Wahl der schädlicheren Option. Reaktanz ist nicht automatisch Beweis gegen die sachliche Notwendigkeit einer Maßnahme. Sie ist ein Signal über Wahrnehmung, Verfahren und Autonomie.

Die Wök kann Reaktanz reduzieren, wenn sie Wahlmöglichkeiten erhält, Folgen transparent macht, Alternativen bereitstellt und Betroffene an der Gestaltung beteiligt. „Schädlich muss teurer werden“ wirkt anders, wenn Menschen zugleich sehen, wohin Einnahmen fließen, welche Unterstützung sie erhalten und wie Entscheidungen überprüft werden. Ein Preis ohne erreichbare Alternative wird als Strafe erlebt; ein Preis mit echter Wahl kann Orientierung sein.

Bei nichtkompensierbaren Grenzen bleibt Verbot notwendig. Auch dort sollten Begründung, Übergang, Konsistenz und respektvolle Sprache die Freiheit der Person von der Begrenzung schädlicher Handlungsmöglichkeiten unterscheiden.

45. Motiviertes Schlussfolgern, Bestätigungsfehler und Polarisierung

Menschen bewerten Informationen nicht unabhängig von Identität, Interessen und Vorwissen. Motiviertes Schlussfolgern führt dazu, dass erwünschte Schlussfolgerungen leichter akzeptiert und

widersprechende Belege strenger geprüft werden. In polarisierten Räumen kann dieselbe Information die Lager weiter auseinander treiben.

Eine WÖk, die sich als moralisch überlegene Wahrheit präsentiert, würde dieses Problem verschärfen. Wirkungswahrheit darf kein Wahrheitsmonopol bedeuten. Sie muss Quellen, Unsicherheit, Modellannahmen, Minderheitsvoten und Korrekturen sichtbar machen.

Unterschiedliche politische Wege können innerhalb gemeinsamer Wirkungsgrenzen legitim sein.

Entpolarisierende Verfahren beginnen häufig mit geteilten Problemen und konkreten Folgen, nicht mit Identitätszuschreibungen. Lokale Pilotprojekte, gemeinsame Datenprüfung, deliberative Formate und Vergleich realer Varianten können abstrakte Lagerkonflikte in überprüfbare Gestaltungsfragen übersetzen.

46. Knappheit, kognitive Last und Überforderung

Armut, Zeitdruck, Krankheit, unsichere Arbeit und komplizierte Verwaltungswege binden Aufmerksamkeit. Menschen unter Knappheit treffen nicht deshalb „schlechtere“ Entscheidungen, weil ihnen Verantwortung fehlt, sondern weil kognitive Bandbreite begrenzt ist. Ein System, das nachhaltiges Verhalten von Recherche, Anträgen, Vorfinanzierung und komplexen Vergleichen abhängig macht, verteilt Wirkungschancen ungleich.

Die WÖk muss daher die gute Option einfach machen: voreingestellte Standards, automatische Entlastung, verständliche Information, interoperable Nachweise, Vor-Ort-Beratung, digitale und analoge Zugänge, Schutz vor Vorfinanzierungsrisiken. Wirkungskompetenz ist wichtig, darf aber nicht zur Voraussetzung für elementare Fairness werden.

Das gilt auch für Unternehmen. Kleine Betriebe brauchen Branchenwerte, einfache Tools, gemeinsame Datenräume und verhältnismäßige Prüfpfade. Sonst wird die Wirkungsordnung zum Markteintrittsschutz für Konzerne.

47. Verantwortungsdiffusion und moralische Distanz

Je länger eine Lieferkette, je größer eine Organisation und je komplexer ein System, desto leichter wird Verantwortung verteilt. Jede Stelle erfüllt nur ihre Rolle: einkaufen, finanzieren, transportieren, prüfen, genehmigen. Der Gesamtschaden hat keinen einzelnen sichtbaren Entscheider. Diese moralische Distanz ist ein institutionelles, nicht nur persönliches Problem.

WÖk-IDs, Wirkungspfade und Produktpässe können Verantwortungsketten sichtbar machen. Sie dürfen jedoch nicht so tun, als sei jede Wirkung eindeutig einem Akteur zurechenbar. Notwendig ist eine abgestufte Beitragslogik: Kontrolle, Einfluss, Nutzen, Wissen und Vermeidbarkeit bestimmen Verantwortung. Wer hohe Gestaltungsmacht besitzt, trägt mehr Sorgfaltspflicht.

Die Frage lautet nicht nur „Wer hat verursacht?“, sondern auch „Wer konnte verhindern, wer profitierte, wer hatte Information und wer trug das Risiko?“ Diese Mehrdimensionalität muss in Haftung, Beschaffung und Kapitalwirkung einfließen.

48. Moralische Lizenzierung und Kompensationsdenken

Nach einer als gut erlebten Handlung können Menschen oder Organisationen sich unbewusst mehr Spielraum für schädliches Verhalten zugestehen. Unternehmen nutzen einzelne Nachhaltigkeitsprojekte, um ein positives Selbstbild zu stabilisieren; Konsumenten verstehen einen klimafreundlichen Kauf als Ausgleich für andere Emissionen; Politik verweist auf einen Erfolg, während strukturelle Schäden fortbestehen.

Das Nichtkompensationsprinzip der WÖk wirkt auch psychologisch gegen moralische Lizenzierung. Ein schwerer Schaden bleibt sichtbar und blockiert Vorteile. Gleichzeitig darf das Prinzip nicht jede Verbesserung entwerten. Eine Organisation mit einem roten Feld muss Fortschritte in anderen Feldern dokumentieren können, erhält aber keine Gesamtaufwertung, solange die Grenze verletzt ist.

Die Kommunikation sollte daher weder Ablasshandel noch Perfektionismus fördern: Verbesserung zählt, aber sie ersetzt nicht die Beseitigung kritischer Schäden.

49. Crowding-out: Wenn Kontrolle und Geld intrinsische Motivation verdrängen

Materielle Anreize und Kontrolle können vorhandene Motivation schwächen. Wird ein Verhalten, das aus Verantwortung, Professionalität oder Gemeinschaftssinn entstand, plötzlich nur noch als bezahlte oder überwachte Leistung behandelt, verändert sich seine Bedeutung. Die berühmte Beobachtung „A fine is a price“ zeigt, dass eine Geldbuße als Gebühr interpretiert werden kann: Wer zahlt, fühlt sich zum Verhalten berechtigt.

Für die WÖk bedeutet das: Nicht jede negative Wirkung sollte ausschließlich bepreist werden. Bei Menschenrechten, Korruption, Täuschung oder irreversiblen Schäden braucht es klare Verbote und Normen. Geldzahlungen dürfen keine Lizenz zur Schädigung erzeugen. Positive Beiträge sollten nicht nur über Bonuspunkte, sondern auch über Autonomie, Anerkennung, Teilgabe und professionelle Standards gestärkt werden.

Kontrolle sollte den kooperativen Regelfall bestätigen, nicht alle Akteure als Verdächtige behandeln. Risikobasierte Prüfungen, Safe Harbor bei Selbstkorrektur und Unterstützung kleiner Akteure erhalten die Bedeutung ehrlicher Kooperation.

50. Kontrollparadox, erlernte Hilflosigkeit und Systementfremdung

Zu wenig Kontrolle lädt zur Ausbeutung ein. Zu viel Kontrolle kann Eigenverantwortung, Innovation und Vertrauen zerstören. Wird jede Entscheidung zentral vorgegeben, lernen Akteure, nur noch Regeln abzuarbeiten. Wenn Menschen wiederholt erleben, dass ihr Beitrag keinen Unterschied macht, kann erlernte Hilflosigkeit entstehen. Sie ziehen sich zurück oder orientieren sich ausschließlich an formaler Compliance.

Die WÖk muss deshalb Ergebnisverantwortung mit Handlungsspielraum verbinden. Wirkungsgrenzen und Mindeststandards sind verbindlich; der Weg zur Verbesserung bleibt offen. Kommunen, Unternehmen und Teams brauchen die Möglichkeit, unterschiedliche Lösungen zu erproben. Bürgerbeteiligung muss reale Entscheidungsspielräume haben. Audit darf nicht zum Ersatz für Management und Urteilstkraft werden.

Ein gutes System erzeugt nicht maximale Steuerbarkeit. Es erzeugt verantwortbare Autonomie innerhalb sichtbarer Wirkungsgrenzen.

51. Psychologische Designregeln für die Wirkungsökonomie

Psychologischer Mechanismus	Risiko für die WÖk	Designantwort
Bedingte Kooperation	Defektion einzelner senkt Beiträge vieler.	Allgemeingültigkeit, sichtbare Fairness, konsequente Ausnahmenkontrolle.
Reziprozität	Vergeltungsspiralen und antisocial punishment.	Proportionale Folgen, Mediation, Repair und begrenzte Eskalation.

Psychologischer Mechanismus	Risiko für die Wök	Designantwort
Ungleichheitsaversion	Widerstand gegen unfaire Lasten.	Verursacherprinzip plus Leistungsfähigkeit, Rückverteilung und Hilfe.
Verfahrensgerechtigkeit	Sachlich richtige Regeln verlieren Legitimität.	Transparenz, Anhörung, Begründung, Beschwerde und Rechtsschutz.
Verratsaversion	Ein Betrug zerstört überproportional Vertrauen.	Clawback, Offenlegung, Wiedergutmachung und individuelle Verantwortlichkeit.
Normen	Kritik normalisiert Defektion.	Ehrliche Kooperationsnormen und sichtbare Konsequenz.
Identität/Status	Transformation wird als Angriff auf Person oder Region erlebt.	Person und Systemwirkung trennen; neue Rollen und Anerkennung schaffen.
Verlustaversion	Sofortige Kosten blockieren langfristigen Nutzen.	Absicherung, Staffelfung, Garantien, frühe Vorteile.
Gegenwartspräferenz	Prävention und Zukunftsinvestition werden aufgeschoben.	Automatische Pfade, Vorschüsse, Finanzierung und Selbstbindung.
Reaktanz	Steuerung erzeugt demonstrativen Widerstand.	Echte Wahl, Alternativen, Beteiligung, klare Grenze ohne Moralabwertung.
Motiviertes Denken	Daten werden entlang von Lagern interpretiert.	Offene Annahmen, Unsicherheit, gemeinsame Prüfung, lokale Experimente.
Knappheit/Überlastung	Nur Ressourcenstarke können positiv handeln.	Einfachheit, Automatik, Unterstützung, Datensparsamkeit.
Moral Licensing	Gutes dient als Freibrief für Schädliches.	Nichtkompensation, getrennte Felder, keine pauschale „grüne“ Identität.
Crowding-out	Bonussystem verdrängt intrinsische Motivation.	Autonomie, Anerkennung, Normen und risikobasierte statt totale Kontrolle.
Hilflosigkeit	Akteure erfüllen nur noch Formulare.	Reale Handlungsspielräume, Feedback und lokale Lernschleifen.

52. Akzeptanz ist selbst eine Wirkung - aber kein Vetorecht gegen Wirkungsgrenzen

Akzeptanz beeinflusst Umsetzbarkeit, Geschwindigkeit, Vertrauen und demokratische Stabilität. Sie ist deshalb Teil der Wirkungsanalyse. Daraus folgt jedoch nicht, dass jede Maßnahme nur bei vollständiger Zustimmung legitim ist. Grundrechte, Menschenwürde, Klimastabilität oder Gesundheit dürfen nicht beliebig zur Disposition gestellt werden.

Die richtige Unterscheidung lautet: Über Wirkungsgrenzen wird rechtsstaatlich und demokratisch entschieden; über Wege, Verteilung, Tempo, Unterstützung und konkrete Umsetzung muss breit gestaltet werden. Beteiligung ersetzt keine Grenze, aber sie verhindert, dass notwendige Transformation unnötig unfair, ineffizient oder entwürdigend wird.

53. Zwischenfazit: Eine wirksame Ordnung spricht den Menschen nicht klein

Psychologischer Kernsatz

Menschen kooperieren häufig - aber bedingt. Sie akzeptieren Belastungen eher, wenn Verfahren fair, Beiträge gegenseitig und Alternativen erreichbar sind. Sie wehren sich gegen Willkür, Statusverlust und moralische Abwertung. Eine WÖk, die diese Dynamiken ignoriert, wird entweder umgangen oder bekämpft. Eine WÖk, die sie ernst nimmt, kann Verantwortung und Freiheit miteinander verbinden.

Teil IV - Der systemische Kern der Wirkungsökonomie

Von der Zielidee „Wirkung statt Kapital“ zur Architektur geschlossener, demokratischer Wirkungsrückkopplung

54. Normativer Kern: positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie

Der normative Kern der Wirkungsökonomie ist nicht Kooperation, Vertrauen, Preisvollständigkeit oder Nachhaltigkeit allein. Er ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie. Wirkung ist dabei neutral und relational. Sie beschreibt tatsächliche Zustandsveränderung. Positiv oder negativ wird sie erst im transparenten Referenzrahmen von SDGs, Agenda 2030, SDG+, Grund- und Menschenrechten, planetaren Grenzen und weiteren rechtlich legitimierte Schutzgütern bewertet.

Netto-Wirkung bedeutet nicht einfache Addition. Positive und negative Wirkungen, indirekte Effekte, Systemkosten, Verteilung und Unsicherheit müssen zusammen betrachtet werden. Schwere negative Wirkungen unterliegen Grenzen. Kinderarbeit, Zwangsarbeit, irreversible ökologische Schäden, gravierende Gesundheitsgefährdung oder demokratische Destabilisierung dürfen nicht durch andere Vorteile „aufgewogen“ werden.

Damit bleibt die WÖk pluralistisch. Innerhalb der Grenzen können unterschiedliche politische und wirtschaftliche Wege konkurrieren. Der Wirkungsrahmen legt nicht jede Handlung zentral fest; er unterscheidet Richtung und rote Linien.

$$W_{\text{net}} = W_{\text{pos}} - W_{\text{neg}} - W_{\text{syscost}}$$

W_{net} bezeichnet die Netto-Wirkung. W_{pos} umfasst positive Zustandsveränderungen, W_{neg} negative Zustandsveränderungen und W_{syscost} ausgelöste Systemkosten wie zusätzliche Kontrolle, Reparatur, Vertrauensverlust oder Lock-in. Nichtkompensierbare Grenzen werden vor der Aggregation geprüft.

55. Funktionaler Kern: Wirkungsschleifen schließen

Ein Zielrahmen verändert die Welt nicht automatisch. Der funktionale Kern der WÖk besteht deshalb in der Wirkungsrückkopplung. Daten über reale Folgen werden erfasst, auf Qualität geprüft, einem Wirkungsraum und verantwortlichen Akteuren zugeordnet, am Referenzrahmen bewertet und anschließend in Entscheidungssignale zurückgeführt: Preise, Steuern, Kapitalzugang, Beschaffung, Förderungen, Haushalte, Vergütung, Haftung oder Marktzugang.

Diese Schleife ist der Unterschied zwischen Nachhaltigkeitsbericht und Wirkungsordnung. Reporting kann Transparenz schaffen, bleibt aber wirkungsschwach, wenn das Ergebnis keine Handlungsbedingungen verändert. Umgekehrt ist Rückkopplung ohne Datenwahrheit gefährlich, weil falsche Werte reale Rechte und Kosten verschieben.

Die WÖk braucht daher immer beide Seiten: Sensibilität für komplexe Wirkung und institutionelle Verbindlichkeit. Sie darf weder in unverbindlicher Wertekommunikation noch in mechanischer Kennzahlensteuerung enden.

56. Kooperation ist Grundprinzip, Systemfähigkeit und Ergebnis - nicht Selbstzweck

Die Frage, ob kooperatives Handeln die Grundlage der WÖk ist, lässt sich präzise beantworten. Kooperation ist eines ihrer Grundprinzipien und eine unverzichtbare Systemfähigkeit, weil viele positive Wirkungen nur sektor-, organisations- und generationenübergreifend entstehen. Sie ist aber nicht die oberste Zielgröße. Kooperation kann ebenso Kartelle, Korruption, Ausbeutung oder autoritäre Macht stabilisieren.

Wirkungsökonomisch positiv ist Kooperation nur, wenn sie positive Netto-Wirkung erzeugt, Wirkungsgrenzen achtet, Außenstehende nicht systematisch belastet und demokratisch sowie rechtlich kontrollierbar bleibt. Die relevante Kategorie lautet deshalb nicht „mehr Kooperation“, sondern wirkungsfähige Kooperation.

Kooperation ist zugleich Ergebnis guter Institutionen. Wenn Regeln fair, Beiträge sichtbar, Alternativen erreichbar und Missbrauch begrenzt sind, kann Vertrauen wachsen und Kooperation günstiger werden. Die WÖk baut also nicht auf einem idealisierten kooperativen Menschen auf. Sie gestaltet Bedingungen, unter denen bedingte Kooperation stabil werden kann.

57. Wettbewerb bleibt - aber seine Zielfunktion ändert sich

Wettbewerb ist ein Such-, Entdeckungs- und Disziplinierungsverfahren. Er kann Innovation, Vielfalt und Effizienz fördern. Ohne Wirkungsgrenzen kann er jedoch Externalisierung belohnen: Wer Löhne drückt, Schäden verlagert oder Zukunftskosten ignoriert, senkt den sichtbaren Preis. Dann gewinnt nicht die beste Lösung, sondern die beste Kostenverschiebung.

Die WÖk schafft deshalb keinen Gegensatz „Kooperation statt Wettbewerb“. Sie ordnet Wettbewerb in einen gemeinsamen Wirkungsrahmen ein. Unternehmen konkurrieren um wirksamere Produkte, geringere negative Wirkungen, bessere Kreisläufe, faire Arbeit, höhere Lebensdauer und verlässliche Daten. Kooperation wird dort organisiert, wo gemeinsame Standards, Infrastruktur, Forschung oder Bestände betroffen sind.

Monopole und Plattformmacht bleiben problematisch, weil Exit und Partnerwahl fehlen. Wirkungswettbewerb braucht offene Schnittstellen, Kartellrecht, Datenportabilität, öffentliche Alternativen und Schutz kleiner Anbieter.

58. Staat, Markt, Gemeinschaft und Wissenschaft: polyzentrische Rollenordnung

Die WÖk ist weder Marktutopie noch Planwirtschaft. Unterschiedliche Institutionen besitzen unterschiedliche Stärken. Märkte entdecken dezentrales Wissen und Varianten. Der Staat setzt Rechte, Grenzen, Umverteilung, Infrastruktur und öffentliche Güter durch. Gemeinschaften verfügen über lokale Kenntnisse und soziale Normen. Wissenschaft entwickelt Methoden, Evidenz und Unsicherheitswissen. Gerichte sichern Rechte. Medien und Zivilgesellschaft kontrollieren Macht. Unternehmen organisieren Innovation und Skalierung.

Polyzentrisch bedeutet nicht ungeordnet. Die Ebenen teilen einen Referenzrahmen, interoperable Daten und klare Zuständigkeiten. Sie kontrollieren sich gegenseitig. Der Wirkungsrat setzt nicht jeden Einzelfall fest; er pflegt Methoden. Prüfer validieren nicht die politischen Ziele; sie prüfen Daten und Verfahren. Parlamente entscheiden über Grenzen und Verteilung. Gerichte schützen vor Willkür. Kommunen adaptieren Regeln an lokale Bedingungen.

Diese Rollenordnung reduziert sowohl zentrale Überlastung als auch fragmentierte Beliebigkeit. Sie entspricht der Erkenntnis, dass komplexe Wirkungsräume mehrere, verschachtelte Steuerungszentren brauchen.

59. Die WÖk als Veränderung der Spielstruktur

Die stärkste theoretische Lesart der Wirkungsökonomie lautet: Sie verändert nicht nur Präferenzen, sondern die Spielstruktur. Ein schädliches Produkt verliert seinen künstlichen Preisvorteil. Ein Unternehmen erhält bessere Finanzierung, wenn reale Wirkung und Resilienz steigen. Ein öffentlicher Auftrag berücksichtigt Lebenszyklus- und Systemwirkung. Ein Lieferant kann mit geprüften Daten bessere Konditionen erhalten. Ein Betrugsvorteil wird durch Rückforderung, Entdeckungswahrscheinlichkeit und Marktzugangsfolgen negativ.

Damit verschieben sich Auszahlungen, Informationen, Wiederholung, Reputation, Exit und gemeinsame Erwartungen. Aus einem Gefangenendilemma kann ein kooperativeres Gleichgewicht werden; aus einem Assurance-Dilemma kann durch Garantien ein sicherer Transformationspfad entstehen; aus einer Allmende kann durch Regeln und Grenzen ein bewirtschafteter Bestand werden; aus einem Goodhart-Risiko kann durch Integritätsgates ein lernfähiges Messsystem werden.

Die WÖk schafft keine konfliktfreie Welt. Sie macht Konflikte sichtbarer und bearbeitbarer. Zielkonflikte bleiben politisch. Der Unterschied besteht darin, dass ihre Wirkungen nicht im Preis oder Bericht verschwinden sollen.

60. Acht Funktionsschichten der Wirkungsökonomie

Schicht	Funktion	Typische Instrumente	Dilemma, das sie adressiert
1 Ziel- und Schutzrahmen	Richtung und rote Linien definieren	SDGs, SDG+, Grundrechte, planetare Grenzen	Normkonflikt, Kompensation, Zukunft ohne Stimme
2 Wirkungswissen	Zustände, Pfade und Unsicherheit sichtbar machen	WÖk-IDs, Scorecards, Datenklassen, Forschung	Informationsasymmetrie, Wirkungsblindheit
3 Integrität	Gültigkeit und Missbrauchsschutz sichern	Provenienz, Audit, Zufallsprüfung, Clawback	Goodhart, Prinzipal-Agent, Betrug
4 Rückkopplung	Wirkung in Entscheidungen übersetzen	Steuern, Preise, Kapital, Beschaffung, Vergütung	Externalisierung, falsche Auszahlungen
5 Fähigkeit und Alternativen	Reale Wahl- und Veränderungsmöglichkeiten schaffen	Infrastruktur, Qualifikation, Finanzierung, Beratung	Lock-in, Reaktanz, Knappheit
6 Kooperation und Koordination	Gemeinsame Beiträge und Standards organisieren	Roadmaps, Netzwerke, Commons-Regeln, Mindestabnahmen	Stag Hunt, öffentliche Güter, Standards
7 Demokratie und Recht	Legitimität, Voice, Beschwerde und Machtbegrenzung	Parlament, Beteiligung, Gerichte, Transparenz	Capture, Verfahrensmisstrauen, Eskalation
8 Lernen und Reparatur	Fehler korrigieren und Vertrauen erneuern	Pilotierung, Evaluation, Versionierung, Safe Harbor, Repair	Lock-in, Vergeltung, Scheitern ohne Rückkehr

Die Wirkungsökonomie als mehrschichtige Kooperations- und Rückkopplungsordnung

Normativer Kern: positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie

Abbildung 2: Die Wirkungsökonomie als mehrschichtige Architektur - Ziele, Wissen, Integrität, Rückkopplung, Fähigkeit, Kooperation, Demokratie und Lernen.

61. Vertrauen als Bestand und Fluss

Vertrauen kann als regenerativer sozialer Bestand verstanden werden. Es wächst durch eingehaltene Zusagen, faire Verfahren, kompetente Leistung, offene Fehlerkorrektur und erlebte Reziprozität. Es sinkt durch Täuschung, Willkür, folgenlosen Regelbruch, Doppelstandards und dauerhafte Ohnmacht. Anders als eine physische Ressource wird Vertrauen durch Nutzung nicht notwendig verbraucht. Gute Kooperation kann es vermehren. Verrat kann es jedoch sprunghaft beschädigen.

Die WÖk sollte deshalb nicht das subjektive Vertrauen unmittelbar bepreisen. Sie sollte die Bedingungen institutioneller Vertrauenswürdigkeit beobachten: Verlässlichkeit, Integrität, Offenheit, Fairness, Responsivität und Repair. Das Ergebnis kann in Evaluation und Governance einfließen, ohne Bürgerinnen und Bürger zur Zustimmung zu verpflichten.

$$T_{t+1} = T_t + \gamma \cdot \text{Zusageerfüllung} + \rho \cdot \text{Repair} - \delta \cdot \text{Täuschung} - \kappa \cdot \text{Willkür} - \mu \cdot \text{Straflosigkeit}$$

T ist ein konzeptioneller Vertrauensbestand. Die Koeffizienten markieren, dass verschiedene Erfahrungen Vertrauen unterschiedlich stark verändern. Das Modell dient der Systemdiagnose, nicht einem individuellen Social Score.

62. Kooperative Wehrhaftigkeit

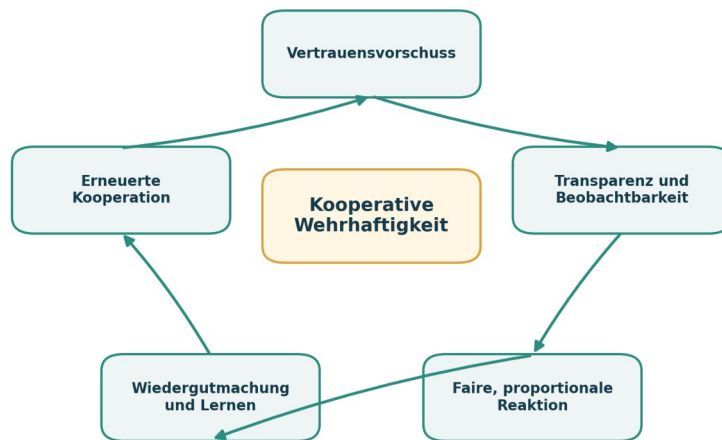
Kooperative Wehrhaftigkeit bezeichnet eine Ordnung, die Kooperation als Ausgangspunkt ermöglicht, aber Ausbeutung nicht belohnt. Sie verbindet fünf Bewegungen: Vertrauensvorschuss, Beobachtbarkeit, proportionale Reaktion, Wiedergutmachung und eskalierende Folgen bei wiederholtem Vorsatz.

Der Begriff ist wichtig, weil zwei falsche Extreme vermieden werden müssen. Naive Kooperation ignoriert Macht und Betrug. Totale Kontrolle behandelt alle wie potenzielle Täter, erhöht Kosten und verdrängt Eigenverantwortung. Kooperative Wehrhaftigkeit differenziert Risiko und Verhalten. Sie vertraut nicht blind; sie kontrolliert nicht pauschal.

In der Praxis bedeutet dies: Standardisierte Daten und klare Regeln gelten für alle. Kleine Akteure erhalten vereinfachte Wege. Auffälligkeiten lösen tiefere Prüfung aus. Ehrliche Selbstkorrektur

wird begünstigt. Vorsätzlicher Betrug führt zu Rückforderung, Sanktion und gegebenenfalls Ausschluss. Nach Wiedergutmachung ist Rückkehr möglich.

Verdientes Vertrauen: weder blindes Vertrauen noch Generalverdacht



Regel: Vertrauen als Ausgangspunkt · Verifikation nach Risiko · Reaktion nach Evidenz · Rückkehr nach Repair

Abbildung 3: Vertrauenswürdige Kooperation als Kreislauf aus Vorschuss, Nachvollziehbarkeit, fairer Reaktion, Wiedergutmachung und erneutem Anschluss.

63. Synergie: mehr als Addition positiver Beiträge

Synergie entsteht, wenn die gemeinsame Wirkung größer ist als die Summe isolierter Beiträge. Ein Wärmenetz, das erneuerbare Wärme, kommunale Planung, Gebäudesanierung, soziale Tarife und lokale Beschäftigung verbindet, kann gleichzeitig Klima, Bezahlbarkeit, Resilienz und Akzeptanz verbessern. Eine einzelne Technologie hätte diese Systemwirkung nicht.

Synergie darf jedoch nicht mit Kompensation verwechselt werden. Positive Wechselwirkungen können die Gesamtwirkung erhöhen, aber keine rote Linie aufheben. Ebenso kann Kooperation negative Synergien erzeugen: Kartelle, Desinformationsnetzwerke oder fossile Lobbyallianzen potenzieren schädliche Wirkung.

Der Wök-Begriff sollte daher „positive Wirkungssynergie“ lauten: eine durch Kopplung entstehende zusätzliche positive Netto-Wirkung innerhalb der Wirkungsgrenzen.

$$\text{SYN}^+ = W_{\text{net}}(\text{gemeinsam}) - \Sigma W_{\text{net}}(\text{isoliert})$$

SYN⁺ ist positiv, wenn die gemeinsame Architektur zusätzliche positive Netto-Wirkung erzeugt. Die Formel setzt voraus, dass Wirkungsgrenzen eingehalten sind und keine Schäden unsichtbar ausgelagert werden.

64. Wirkungstragung: Entscheidung, Nutzen und Kosten zusammenführen

Ein zentrales Kongruenzprinzip der Wök lautet Wirkungstragung. Wer entscheidet und profitiert, soll einen angemessenen Anteil der zurechenbaren negativen Wirkung tragen; wer positive öffentliche Wirkung erzeugt, soll nicht allein auf den Kosten sitzen bleiben. Vollständige Identität ist in komplexen Systemen unmöglich, aber systematische Entkopplung ist korrigierbar.

Wirkungstragung besitzt vier Dimensionen: finanzielle Tragung, rechtliche Verantwortung, Daten- und Nachweispflicht sowie Reparaturpflicht. Sie ist damit breiter als Internalisierung durch Preis.

Ein irreversibler Schaden darf nicht gegen Zahlung erlaubt sein. Ein Datenverantwortlicher muss Herkunft und Änderung dokumentieren. Ein Unternehmen muss unberechtigte Vorteile zurückzahlen. Ein Staat muss Infrastruktur schaffen, wenn er Verhaltensänderung verlangt.

Wirkungstragung ist zugleich Schutz vor moralischer Personalisierung: Nicht jede betroffene Person wird für Systemwirkung verantwortlich gemacht. Verantwortung folgt Einfluss, Wissen, Nutzen, Vermeidbarkeit und rechtlicher Rolle.

65. Der Wirkungsgrad der Ordnung

Die WÖk darf nicht nur fragen, wie viel positive Wirkung entsteht, sondern mit welchem Aufwand. Daten, Prüfungen, Verwaltung, Zeit, Aufmerksamkeit und Konflikte sind reale Ressourcen. Ein System, das geringe Zustandsverbesserungen mit extremen Transaktionskosten erzielt, ist nicht wirkungsstark.

Der wirkungsökonomische Wirkungsgrad verbindet Netto-Wirkung mit allen eingesetzten Ressourcen. Dabei sind nicht alle Größen in eine gemeinsame Zahl zu pressen; der Quotient ist ein Denkmodell. Praktisch braucht es ein Dashboard aus Zustandswirkung, Verteilung, Verwaltungskosten, Innovationswirkung, Vertrauen und Fehlerquote.

$$\eta_{\text{WÖk}} = W_{\text{net}} / A_{\text{total}}$$

A_{total} umfasst Kapital, Arbeit, Energie, Material, Zeit, Aufmerksamkeit, Verwaltungsaufwand, Datenkosten und Risikotragung. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet nicht maximale Geschwindigkeit, sondern hohe tragfähige Netto-Wirkung je eingesetzter Einheit.

66. Zwischenfazit: Die präzisierte Definition

Arbeitsdefinition der Neufassung

Die Wirkungsökonomie ist eine demokratisch legitimierte, polyzentrische und lernende Wirkungsarchitektur. Sie richtet Märkte, Staat, Kapital, Organisationen und öffentliche Räume auf positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie aus. Dazu macht sie Zustandsveränderungen und Unsicherheiten sichtbar, schützt nichtkompensierbare Grenzen, führt Wirkung in Preise, Steuern, Kapital und Entscheidungen zurück, schafft reale Alternativen, organisiert Kooperation, begrenzt Macht und sichert Integrität, Rechtsschutz, Reparatur und Lernen. Kooperation ist ihre zentrale Systemfähigkeit; Wirkungsrückkopplung ist ihr funktionaler Kern; positive Netto-Wirkung ist ihr Ziel.

Teil V - Wie die Wirkungsökonomie die Spielstruktur verändert

Vom gemeinsamen Kompass über Daten und Preise bis zu Fähigkeit, Teilgabe, Kontrolle und Reparatur

67. Gemeinsamer Referenzrahmen: Ziele werden zu Koordinaten

Kooperation scheitert häufig nicht an fehlendem guten Willen, sondern an unterschiedlichen Erwartungen darüber, was als Erfolg gilt. Die SDGs schaffen einen weltweit verhandelten Zielrahmen. SDG+ ergänzt jene institutionellen Bedingungen, die für dauerhafte Zielerreichung erforderlich sind. In der WÖk werden diese Ziele nicht zu einer moralischen Rangliste, sondern zu Koordinaten eines gekoppelten Zustandsraums.

Ein gemeinsamer Referenzrahmen reduziert strategische Unklarheit. Unternehmen, Verwaltungen, Kapitalgeber, Kommunen und Bürger können Wirkung auf dieselben Felder beziehen. Das ersetzt politische Konflikte nicht. Es macht jedoch sichtbar, ob ein Streit unterschiedliche Wege zu gemeinsamen Zielen betrifft oder ob ein Weg Wirkungsgrenzen verletzt.

Die Zielarchitektur muss offenlegen, welche Ziele global vereinbart, welche national-rechtlich konkretisiert und welche WÖk-spezifisch erweitert sind. Gerade SDG+ darf nicht als offizielle UN-Kategorie ausgegeben werden.

68. WÖk-IDs und Scorecards: eine gemeinsame Sprache für verteiltes Wissen

Komplexe Wirkung kann nicht vollständig zentral bekannt sein. Unternehmen kennen Prozesse, Beschäftigte kennen Arbeitsrealität, Kommunen kennen lokale Risiken, Wissenschaft kennt Methoden, Betroffene kennen Folgen. WÖk-IDs und Scorecards sollen dieses verteilte Wissen in eine gemeinsame, maschinenlesbare Sprache übersetzen.

Die Scorecard ist kein vollständiges Bild der Wirklichkeit. Sie ist ein standardisiertes Entscheidungsfenster. Jeder Indikator braucht Definition, Einheit, Polarität, Systemgrenze, Datenquelle, Berechnungslogik, Benchmark, Unsicherheitsklasse, Prüfstatus und Version. Qualitative Evidenz, Beschwerden und Kontextdaten ergänzen Zahlen.

Der zentrale Designgrundsatz lautet: so viel Standardisierung wie für Vergleich und Automatisierung nötig, so viel Kontext wie für Wirkungswahrheit erforderlich. Eine Scorecard ohne Kontext wird blind; Kontext ohne Standard wird nicht steuerungsfähig.

69. Wirkungsgrenzen und Reverse Merit Order: Schutz vor Ablasshandel

Eine Durchschnittslogik kann schwere Schäden verdecken. Ein Unternehmen könnte hervorragende Klimawerte mit Zwangsarbeit kombinieren oder gute Sozialprogramme mit irreversibler Naturzerstörung. Die Reverse Merit Order begrenzt die Gesamtbewertung durch das schwächste zentrale Wirkungsfeld. Der präzisere übergeordnete Begriff ist Nichtkompensationsprinzip.

Nicht jede negative Wirkung ist automatisch eine rote Linie. Effizienz- und Verbesserungsfelder können abgestuft bewertet werden. Wirkungsgrenzen betreffen schwere, irreversible oder rechtswidrige Schäden. Vor jeder Gesamtbewertung braucht es deshalb ein Gate: Ist eine Grenze verletzt? Ist die Datenintegrität ausreichend? Liegt eine zulässige Evidenzqualität vor? Erst danach darf ein Score steuerlich oder kapitalmarktmäßig wirksam werden.

Diese Trennung verhindert zwei Fehler: Schädliches wird nicht grüngerechnet; zugleich wird die gesamte Bewertung nicht von jeder kleinen Abweichung blockiert.

$$\text{Score_eff} = \text{I_gate} \cdot \text{E_gate} \cdot \text{G_boundary} \cdot \text{F}(\text{Scorefelder})$$

I_gate prüft Integrität, E_gate Evidenzqualität und G_boundary Wirkungsgrenzen. F kann je nach Anwendung Minimum, Bandbreite oder mehrdimensionale Darstellung sein. Ein Integritätsverstoß ist kein bloßer Minuspunkt, sondern kann die Verwertbarkeit der Bewertung sperren.

70. Wirkungssteuer und ehrliche Preise: Auszahlungen korrigieren

Preise koordinieren dezentrale Entscheidungen, zeigen aber nur jene Kosten und Knappheiten, die in Verträgen und Märkten wirksam werden. Die Wirkungssteuer ergänzt den Marktpreis um ein öffentlich legitimes Rückkopplungssignal. Negative Wirkung erhöht Belastung; positive Netto-Wirkung kann entlasten. Die Steuer soll nicht jede Wirkung vollständig monetarisieren. Sie verändert relative Anreize.

Für Allmende und Externalisierung ist der Preis ein wichtiger Hebel. Für Menschenrechte, Irreversibilität und akute Gefahren reicht er nicht. Dort gelten Mindeststandards, Caps oder Verbote. Für Koordinations- und Lock-in-Probleme braucht es zusätzlich Infrastruktur, Förderung und Planung. Die Wirkungssteuer ist deshalb Teil eines Instrumentenmixes, nicht die gesamte Wök.

Die Vorsteuer- und Lieferkettenlogik kann Wirkung entlang der Kette relevant machen. Sie muss jedoch steuerrechtlich, europarechtlich und administrativ besonders gründlich geprüft werden. Ein kumulativer Malus darf keine unkontrollierbare Kaskade oder doppelte Belastung erzeugen. Entscheidend ist, dass negative Vorleistungen einen realen Verbesserungsanreiz schaffen, ohne kleine Lieferanten pauschal auszuschließen.

71. Fähigkeit und Alternativen: Ohne Handlungsmöglichkeit wird Lenkung zur Strafe

Ein Akteur kann nur kooperieren, wenn eine realistische Alternative besteht. Eine Mieterin kann die Heizung des Gebäudes nicht allein austauschen. Ein ländlicher Haushalt ohne ÖPNV kann Mobilität nicht beliebig verändern. Ein kleiner Lieferant kann keine komplexe Datenplattform finanzieren. Ein Unternehmen kann nur auf grünen Strom umstellen, wenn Netz und Verträge verfügbar sind.

Die Wök braucht deshalb eine Fähigkeitsprüfung vor Belastung. Sie fragt: Welche Entscheidungsmacht besitzt der Akteur? Welche Investition ist nötig? Welche Infrastruktur fehlt? Welche Übergangszeit ist realistisch? Welche Unterstützung verhindert Ausschluss? Der Malus richtet sich stärker an Akteure mit hoher Gestaltungsmacht und an Systeme, die Alternativen blockieren.

Wirkungspolitik besteht damit aus zwei Händen: schädliche Auszahlungen korrigieren und positive Handlungsmöglichkeiten aufbauen. Nur gemeinsam verändern sie Verhalten und Systemzustand.

72. Digitaler Produktpass, Register und Audit-Trail: Vertrauen technisch ermöglichen

Der digitale Produktpass kann Wirkungsdaten entlang der Lieferkette verbinden. Er ist jedoch kein selbstbeweisendes Dokument. Ohne Register, Identität, Provenienz, Versionierung und Validierung bleibt er manipulierbar. Ohne Rechtearchitektur kann er in Überwachung und Datenmacht kippen.

Ein belastbarer Pass enthält nicht nur einen Endscore, sondern Herkunft, Berechnungsstand, Systemgrenzen, Datenqualität, Prüfstelle, Änderungsverlauf und zulässige Verwendungszwecke. Sensible Rohdaten bleiben rollenbasiert geschützt; öffentliche Informationen müssen für Kauf, Forschung und Kontrolle ausreichen. Ein Audit-Trail ermöglicht Korrektur und Rückforderung.

Die technische Architektur wird damit Teil der Vertrauensordnung. Vertrauen entsteht nicht durch Blockchain oder Zentralregister an sich, sondern durch nachvollziehbare Verantwortlichkeit, Sicherheit, Rechtsschutz und Fehlerkorrektur.

73. T-SROI: Transformation, Spillover und Lock-in sichtbar machen

Der Transformational Social Return on Investment erweitert die projektbezogene Nutzenbetrachtung um negative Wirkungen und systemische Transformation. Für die hier entwickelte Dilemma-Theorie ist besonders wichtig, dass Transformation nicht nur an Reichweite gemessen wird. Ein Projekt ist systemisch wertvoll, wenn es Pfade öffnet, Standards verändert, Lieferketten mitzieht, Fähigkeiten aufbaut und positive Rückkopplungen erzeugt.

Der Multiplikator muss deshalb positive und negative Systemeffekte trennen. Spillover, Standardisierung, Lernkurven, Replikation und Kooperation erhöhen den Wert. Verdrängung, Rebound, Abhängigkeit, Monopolisierung und Lock-in verringern ihn. Vor jeder Multiplikation gilt das Integritäts- und Wirkungsgrenzen-Gate. Sonst würde eine große Reichweite auch eine schlecht belegte oder schädliche Wirkung vergrößern.

T-SROI kann so zum Instrument für Assurance- und Koordinationsprobleme werden: Investoren und öffentliche Hand sehen, welche Projekte nicht nur lokal gut wirken, sondern kollektive Transformation wahrscheinlicher machen.

$$\mathbf{M_{sys} = 1 + Spillover + Standardisierung + Pfadöffnung - Lock-in - Verdrängung - Rebound}$$

Der systemische Multiplikator bleibt ein evidenzgebundenes Modell. Jede Komponente benötigt Daten, Unsicherheitsangabe und Obergrenzen. Kritische Negativwirkung darf nicht durch einen hohen Multiplikator kompensiert werden.

74. Wirkungshaushalt und Beschaffung: öffentliche Güter wirksam finanzieren

Öffentliche Haushalte sind nicht nur Geldverteilung, sondern ein kollektives Wirkungsportfolio. Ein Wirkungshaushalt verbindet Ziele, Maßnahmen, Ressourcen, Zustandsindikatoren, Verteilung und Evaluation. Er fragt nicht nur, ob Mittel ausgegeben wurden, sondern welche Veränderungen eingetreten sind und welche Nebenwirkungen entstanden.

Öffentliche Beschaffung ist ein starker Hebel, weil sie Nachfrage und Standards schafft. Sie kann Assurance-Dilemmata lösen, indem sie Mindestabnahmen für wirksame Lösungen garantiert. Sie kann Lieferketten verbessern, wenn Daten- und Arbeitsstandards verbindlich sind. Sie kann jedoch kleine Anbieter ausschließen, wenn Nachweise unverhältnismäßig sind.

Die WÖk-Beschaffung braucht daher Lose, vereinfachte Nachweise, Beratungsangebote, Übergangsklassen, Innovationsklauseln und Bewertungsbandbreiten. Nicht der schönste Bericht, sondern belastbare Wirkung und Verbesserungsfähigkeit sollen zählen.

75. Kapitalwirkung: Finanzierung folgt Zukunftsfähigkeit statt nur historischer Rendite

Kapital verstärkt bestehende Pfade. Wenn Risiko nur aus historischen Zahlungsströmen abgeleitet wird, erscheinen fossile oder extraktive Geschäftsmodelle lange stabil, obwohl sie physische, rechtliche und gesellschaftliche Zukunftsrisiken aufbauen. Die WÖk macht Kapitalwirkung und Wirkungsrisiko zu Bestandteilen von Kredit, Eigenkapital, Versicherung und öffentlicher Finanzierung.

Positive Netto-Wirkung darf jedoch nicht mit pauschal „grünen“ Branchen gleichgesetzt werden. Auch erneuerbare Technologien können Rohstoff-, Arbeits-, Flächen- oder Demokratierisiken tragen. Umgekehrt braucht der Umbau bestehender Industrien Übergangskapital. Entscheidend sind Aktivität, Pfad, Grenzverletzungen, Datenqualität und Transformationsplan.

Kapitalfeedback adressiert Lock-in und Macht. Es kann aber neue Ratingmacht erzeugen. Deshalb sind offene Methoden, Wettbewerb der Prüfer, öffentliche Datenkerne und Rechtsschutz notwendig.

76. Exit, Voice und Repair: die drei Freiheitsventile

Kooperation ist nur dann frei und stabil, wenn Akteure Missbrauch nicht hilflos ausgeliefert sind. Exit bezeichnet die Möglichkeit, Anbieter, Plattform, Prüfer oder Vertrag zu wechseln. Voice bezeichnet Widerspruch, Beteiligung und Beschwerde. Repair bezeichnet Wiedergutmachung und die Wiederherstellung einer beschädigten Beziehung.

Märkte ohne Exit werden monopolistisch. Beteiligung ohne Voice wird symbolisch. Sanktion ohne Repair erzeugt dauerhafte Feindlogik. Die WÖk muss alle drei Ventile institutionalisieren: Portabilität, offene Schnittstellen, Ombudsstellen, Sammelbeschwerden, gerichtlichen Rechtsschutz, Korrekturhistorien, Clawback und Wiedereinstieg.

Repair betrifft nicht nur den Täter. Betroffene brauchen Entschädigung, Zustandssanierung, Anerkennung und Schutz vor Wiederholung. Wirkungsreparatur ist breiter als Geldzahlung.

77. Verteilung und Just Transition: Kooperation braucht materielle Fairness

Transformationskosten sind real. Anlagen verlieren Wert, Berufe verändern sich, Regionen brauchen neue Infrastruktur, Haushalte müssen investieren. Werden diese Kosten ignoriert, wird Wirkungspolitik zum Verteilungsdilemma. Wer wenig verursacht hat und wenig Handlungsmacht besitzt, darf nicht den größten Preis zahlen.

Die WÖk braucht deshalb eine systematische Verteilungswirkung in jeder Maßnahme: Einkommensgruppen, Regionen, Geschlechter, Generationen, Mieter und Eigentümer, kleine und große Unternehmen, Globaler Norden und Süden. Rückverteilung allein reicht nicht; oft sind Sachinfrastruktur, Beratung, Eigentumsmodelle und Beteiligung entscheidend.

Eine faire Transformation belohnt nicht den Fortbestand schädlicher Geschäftsmodelle. Sie schützt Menschen und Fähigkeiten beim Wechsel. Das ist der Unterschied zwischen Struktur Erhalt und Übergangsgerechtigkeit.

78. Internationale Wirkungsordnung: Kooperation ohne Wirkungsimperialismus

Globale Wirkungsketten erfordern internationale Regeln. Nationale Wirkungspreise können sonst Produktion verlagern, ohne Schäden zu reduzieren. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass reiche Länder ihre Standards als neue Handelsmacht einsetzen und Kosten auf Lieferländer verlagern.

Eine gerechte internationale WÖk verbindet gemeinsame Mindestziele mit Partnerschaft: Datenhilfe, Finanzierung, Technologietransfer, lokale Wertschöpfung, Übergangsfristen, gegenseitige Anerkennung und Mitsprache der betroffenen Regionen. Importwirkung darf nicht zum grünen Protektionismus werden. Sie muss gleiche Wirkung gleich behandeln und ungleiche Fähigkeiten berücksichtigen.

Globale Kooperation bleibt ein Gefangenendilemma und ein Machtproblem. Klimalubs, Lieferkettenabkommen, gemeinsame Datenstandards und Entwicklungsfinanzierung können die Auszahlungen verändern. Der Referenzrahmen muss jedoch plural und völkerrechtlich anschlussfähig bleiben.

79. Der WÖk-Instrumentenmix nach Dilemma

Diagnose	Unzureichende Einzelantwort	Erforderlicher Mix
Externalisierung	Nur freiwillige Transparenz	Preis/Steuer, Haftung, Daten, Mindeststandard, Reparatur
Allmende	Nur höherer Preis	Cap/Grenze, Nutzungsregeln, Monitoring, Beteiligung, Sanktion
Öffentliches Gut	Nur Marktangebot	Kollektive Finanzierung, öffentliche Bereitstellung, Beitragspflicht, Evaluation
Assurance	Nur Malus	Infrastruktur, Garantien, Mindestabnahme, gemeinsame Roadmap, Finanzierung
Koordination	Nur Wettbewerb der Standards	Offener Kernstandard, Governance, Versionierung, Migration
Prinzipal-Agent	Nur Selbstauskunft	Provenienz, Audit, Stichprobe, Haftung, Whistleblower, Clawback
Lock-in	Nur Information	Pfadöffnung, Qualifikation, Übergangskapital, Netze, Zeitplan
Macht/Capture	Nur Transparenzregister	Sitz- und Stimmgrenzen, Gegengewichte, Offenlegung, Rechtsschutz, Datenzugang
Goodhart	Noch mehr Kennzahlen	Integritätsgate, Mehrmethodenprüfung, Random Audit, Meta-Evaluation
Reaktanz	Mehr Moral- und Krisenkommunikation	Wahlmöglichkeiten, Fairness, Beteiligung, frühe Vorteile, klare Grenzen
Vertrauensbruch	Pauschale Kontrolle aller	Individuelle Verantwortung, Repair, risikobasierte Prüfung, sichere Folgen

80. Zwischenfazit: Die WÖk ist ein System von Rückkopplungen, nicht ein einzelnes Gesetz

Kernsatz

Die Wirkungsökonomie funktioniert nur als Ensemble: gemeinsamer Zielrahmen, belastbare Daten, Wirkungsgrenzen, integritätsgesicherte Bewertung, Preis- und Kapitalfeedback, erreichbare Alternativen, faire Verteilung, polyzentrische Kooperation, Rechtsschutz und Lernen. Wird ein Element isoliert, können die anderen Dilemmata den Effekt neutralisieren oder umkehren.

Teil VI - Wie die Wirkungsökonomie selbst scheitern kann

Eine Theorie der WÖk ist unvollständig, wenn sie nur erklärt, warum andere Systeme versagen

81. Das Grundrisiko: Die WÖk kann den falschen Maßstab nur durch einen neuen falschen Maßstab ersetzen

Die Wirkungsökonomie kritisiert Kapital, BIP, Gewinn, Reichweite und Output als unvollständige Leitgrößen. Sobald sie eigene Scores, Klassen und Kennzahlen einführt, entsteht dasselbe Grundrisiko in neuer Form: Der Messwert kann die Wirklichkeit verdrängen. Eine scheinbar präzise Wirkungszahl kann politisch, technisch und ökonomisch mächtiger werden als die unsicheren Zustände, die sie nur annähernd beschreibt.

Deshalb darf WÖk niemals behaupten, komplexe Wirkung vollständig in eine Zahl zu übersetzen. Bandbreiten, Unsicherheitsklassen, qualitative Evidenz, Wirkungspfade, Minderheitsvoten und nichtmonetarisierbare Grenzen müssen sichtbar bleiben. Der Score ist ein Steuerungsinstrument, kein ontologischer Gesamtwert eines Produkts, Unternehmens oder Menschen.

Die entscheidende Schutzregel lautet: Je größer die Rechts- und Geldwirkung eines Scores, desto höher die Anforderungen an Daten, Verfahren, Rechtsschutz und Pluralität.

82. Messfehler, Attribution und Scheingenauigkeit

Wirkung entsteht in offenen Systemen. Viele Ursachen wirken zusammen, Zeitverzögerungen sind lang, Gegenfaktuale unsicher und Systemgrenzen umstritten. Ein Unternehmen kann Emissionen senken, während Nachfrage oder Netzstruktur den Gesamteffekt verändern. Eine Bildungsmaßnahme kann positive Entwicklung begleiten, ohne alleinige Ursache zu sein. Eine politische Reform kann Wirkungen über mehrere Ebenen entfalten.

Wird Attribution überzogen, entsteht falsche Verantwortung. Wird sie zu schwach behandelt, kann sich jeder entziehen. Die WÖk braucht deshalb abgestufte Zurechnung: direkte Verursachung, wesentlicher Beitrag, Ermöglichung, Kontrolle, Nutzen und Vermeidbarkeit. Attribution ist nicht identisch mit moralischer Schuld.

Scheingenauigkeit wird vermieden durch Bandbreiten, Sensitivitätsanalysen, Datenqualitätsklassen, Baseline-Transparenz, Gegenfaktualszenarien und Trennung zwischen gemessener, modellierter und angenommener Wirkung.

83. Goodhart, Wirkungssimulation und professionelles Gaming

Je höher der finanzielle Vorteil eines Scores, desto größer die Investition in dessen Optimierung. Unternehmen können Beratung, Datenarchitektur und Rechtsgestaltung einsetzen, um formale Kriterien zu erfüllen. Kleine Akteure verbessern vielleicht den realen Prozess, können ihn aber weniger gut dokumentieren. Dadurch kann Messkompetenz mit Wirkung verwechselt werden.

Wirkungssimulation reicht von falschen Daten über selektive Systemgrenzen bis zu institutionellem Theater: Beteiligung ohne Einfluss, Pilotprojekte ohne Skalierung, freiwillige Selbstverpflichtung ohne Pfad, Zertifikate ohne reale Zustandsänderung. Auch Politik kann Ziele so definieren, dass sie erreichbar wirken, oder Programme an leicht messbaren Outputs statt schwierigen Outcomes ausrichten.

Gegenmaßnahmen sind Integritätsgates, Zufallsprüfungen, Cross-Checks mit physikalischen und administrativen Daten, Whistleblower-Kanäle, offene Methoden, Korrekturhistorien und Sanktionen, die den gesamten unberechtigten Vorteil zurückholen. Vor allem muss reale Verbesserung günstiger sein als professionelle Simulation.

84. Capture: Wenn die Wirkungsdefinition zum Machtzentrum wird

Wer festlegt, welche Wirkung zählt, welche Benchmarks gelten und welche Daten akzeptiert werden, verteilt ökonomische Chancen. Der Wirkungsrat, Standardsetzer, Prüfunternehmen, Plattformbetreiber und Datenanbieter werden deshalb selbst zu Machträgern. Capture kann offen durch Lobbying oder subtil durch Expertendominanz, Ressourcenungleichheit und methodische Abhängigkeit erfolgen.

Ein plural besetzter Rat allein genügt nicht. Notwendig sind transparente Interessenbindungen, begrenzte Amtszeiten, Stimmobergrenzen, öffentliche Protokolle, methodische Gegengutachten, Bürger- und Betroffenenvertretung, internationale Perspektive, offene Daten, unabhängige Finanzierung, Cooling-off, gerichtliche Kontrolle und eine Trennung von Methodenfestlegung, Prüfung, Sanktion und Rechtsprechung.

Machtindikatoren gehören deshalb in die Integritätsschicht von SDG+. Die WÖk muss nicht nur die Wirkung anderer Institutionen prüfen, sondern ihre eigene Machtverteilung.

85. Prüf- und Zertifizierungsoligopole

Wenn nur wenige große Prüfunternehmen zugelassen oder technisch in der Lage sind, komplexe Wirkungsaudits durchzuführen, entsteht ein neues Oligopol. Prüfer können von ihren Mandanten wirtschaftlich abhängig werden; Wechselkosten und Wissenstransfer erschweren Rotation; kleinere Unternehmen tragen relativ höhere Kosten.

Die WÖk braucht daher eine vielfältige Assurance-Landschaft: akkreditierte Prüfer verschiedener Größen, öffentliche oder gemeinnützige Prüfoptionen, klare Trennung von Beratung und Prüfung, Rotation, Gebührenregeln, gemeinsame Open-Source-Werkzeuge und Stichprobenaufsicht. Für einfache Wirkungsfelder können automatisierte Plausibilitätsprüfungen genügen; Hochrisikofelder brauchen tiefe fachliche Prüfung.

Prüfqualität selbst muss evaluiert werden. Fehlende Beanstandungen sind kein Beweis guter Prüfung, wenn später systematische Fehler auftauchen.

86. Bürokratie und Anticommons: Wenn Schutz die Wirkung blockiert

Eine WÖk kann an ihrer eigenen Datentiefe ersticken. Werden für jedes Produkt, jede Tätigkeit und jede Wirkung vollständige Primärdaten verlangt, steigen Kosten, Verzögerungen und Markteintrittshürden. Unternehmen könnten mehr Personal für Nachweis als für Verbesserung einsetzen. Verwaltungen könnten neue parallele Systeme schaffen.

Der Gegenentwurf ist eine gestufte Architektur: Wesentlichkeit, Risikoklassen, Branchenwerte, Standardpfade, Datenmehrfachnutzung, automatische Übernahme aus Produktpässen, vereinfachte Verfahren, zeitlich begrenzte Übergangsscores und gezielte Tiefe bei kritischen Wirkungen. Kleine Akteure brauchen Unterstützung statt pauschaler Ausnahme, weil Ausnahmen sonst Wirkungslücken und Wettbewerbsverzerrung erzeugen.

Bürokratie ist nicht jede Dokumentation. Gute Nachvollziehbarkeit kann viele Einzelfallregeln ersetzen. Entscheidend ist der Netto-Verwaltungsaufwand des Gesamtsystems.

87. Überwachung, Datenmacht und Social-Credit-Risiko

Wirkungsdaten können Verhalten sehr detailliert sichtbar machen. Werden individuelle Konsum-, Mobilitäts-, Gesundheits-, Kommunikations- oder Beschäftigungsdaten zentral zusammengeführt, droht eine Überwachungsordnung. Ein persönlicher Gesamtscore wäre mit Freiheit, Datenschutz, Pluralität und dem relationalen Wirkungsbegriff unvereinbar.

Die WÖk muss deshalb klare Grenzen ziehen: Bewertung primär von Produkten, Prozessen, Organisationen, Institutionen und öffentlichen Maßnahmen; personenbezogene Daten nur, wenn für einen legitimen Zweck nötig; Datensparsamkeit, Zweckbindung, Rollenrechte, Löschfristen, dezentrale Verarbeitung, Widerspruch und unabhängige Datenschutzaufsicht. Bürger dürfen nicht für politische Meinung oder Lebensstilkonformität bewertet werden.

Vertrauen und Demokratie dürfen niemals als Loyalitätsscore dienen. Gemessen wird die Vertrauenswürdigkeit von Institutionen und die Wirkung öffentlicher Räume, nicht die Gesinnung einzelner Menschen.

88. Technokratie und Entdemokratisierung

Wirkungsmessung kann den Eindruck erzeugen, politische Entscheidungen ließen sich wissenschaftlich berechnen. Doch Referenzrahmen, Grenzen, Verteilung und akzeptable Risiken enthalten normative Entscheidungen. Wissenschaft kann Folgen und Unsicherheit klären, aber nicht demokratische Legitimation ersetzen.

Die WÖk muss deshalb zwischen Tatsachenfragen, Modellfragen und Wertentscheidungen unterscheiden. Welche Emissionen entstehen, ist eine empirische Frage. Welcher Schutzstandard gilt, ist eine rechtlich-politische Entscheidung unter wissenschaftlicher Beratung. Wie Übergangskosten verteilt werden, ist demokratische Politik. Der Wirkungsrat darf Parlamente nicht ersetzen.

Gute Wirkungspolitik macht den normativen Anteil transparenter. Sie versteckt ihn nicht hinter einem Algorithmus.

89. Paternalismus, Reaktanz und moralische Klassengesellschaft

Wenn Produkte, Tätigkeiten oder Berufe in Wirkungsfarben eingestuft werden, kann daraus eine moralische Hierarchie entstehen. Menschen könnten sich als „schlecht“ bewertet erleben. Wohlhabende können positive Optionen leichter kaufen und erhalten zusätzlich Bonus; Menschen mit wenig Einkommen bleiben in schädlichen Strukturen und werden belastet.

Deshalb müssen Bewertung und Würde getrennt sein. Ein Produkt kann negative Wirkung haben, ohne dass seine Nutzer moralisch minderwertig sind. Eine Branche kann transformiert werden, ohne Beschäftigte abzuwerten. Preise müssen mit Zugang zu Alternativen und sozialem Ausgleich gekoppelt werden. Wirkungskommunikation sollte Zustände und Systeme erklären, nicht Schuldidentitäten erzeugen.

Der Freiheitsgewinn der WÖk besteht gerade darin, bessere Informationen und Anreize bereitzustellen. Er geht verloren, wenn das System Verhalten bis ins Private normiert.

90. Verteilungsversagen und regressive Wirkungssteuer

Verbrauchssteuern belasten Haushalte mit geringem Einkommen relativ stärker, wenn sie nicht kompensiert werden. Schädliche Produkte sind zudem oft dort verbreitet, wo Infrastruktur, Wohnqualität und Wahlmöglichkeiten schlechter sind. Eine Wirkungsumsatzsteuer kann deshalb regressiv wirken, obwohl ihr Ziel gerecht ist.

Die Lösung liegt nicht in der Abschaffung des Signals, sondern in intelligenter Rückverteilung und Angebotsveränderung: Pro-Kopf-Klimageld, Wirkungsgutschriften, Investitionszuschüsse, kostenlose Grunddienste, Mieterschutz, öffentliche Mobilität, gesunde Schulverpflegung, Beratung und Vorfinanzierung. Die Wirkung auf Verteilung muss ex ante und ex post gemessen werden.

Unternehmen mit geringer Marktmacht dürfen ebenfalls nicht nur Kosten übernehmen, während dominante Händler oder Plattformen Margen sichern. Lieferkettenwirkung braucht faire Vertrags- und Preisregeln.

91. Fehlende Alternativen und der Strafstaat der Wirkung

Ein Malus wirkt nur transformativ, wenn Verhalten oder Technologie veränderbar ist. Fehlen Netze, Wohnungen, Pflegeplätze, Fachkräfte oder Finanzierung, führt Belastung zu Frustration und Armut. Die WÖk könnte dann als Strafstaat erscheinen, obwohl das eigentliche Versagen in unterlassener Infrastruktur liegt.

Vor jeder Verschärfung sollte eine Alternativenprüfung stehen: Ist eine positive Option verfügbar, bezahlbar, zugänglich und zeitlich realistisch? Wer kontrolliert die Entscheidung? Welche Übergangsrisiken entstehen? Bei fehlender Alternative richtet sich die Rückkopplung zunächst an Investitions- und Systemverantwortliche, nicht primär an Endnutzer.

Wirkungspolitik muss die Reihenfolge beachten: Pfad öffnen, Unterstützung bereitstellen, Information und Standards etablieren, dann Belastung schrittweise erhöhen - außer bei akuten Wirkungsgrenzen.

92. Überstrenge Nichtkompensation und Innovationsblockade

Das Nichtkompensationsprinzip schützt vor Ablasshandel. Wird es jedoch undifferenziert angewendet, kann jede geringfügige negative Wirkung ein Produkt blockieren. Da nahezu jede Aktivität Nebenwirkungen besitzt, entstünde eine Perfektionsfalle. Innovationen in frühen Phasen könnten ausgeschlossen werden, obwohl sie einen glaubwürdigen Transformationspfad besitzen.

Erforderlich ist eine klare Taxonomie: harte Wirkungsgrenzen, wesentliche negative Felder, verbesserbare Defizite und Unsicherheit. Harte Grenzen blockieren. Wesentliche Defizite begrenzen Vorteile und verlangen Plan. Geringere Defizite werden separat dargestellt. Pilotierung kann unter Schutzauflagen zulässig sein.

Nichtkompensation bedeutet nicht, dass nur perfekte Lösungen gelten. Sie bedeutet, dass kritische Schäden nicht unsichtbar werden.

93. Zentralisierung und lokale Blindheit

Einheitliche Standards ermöglichen Vergleichbarkeit, können aber lokale Bedingungen verfehlen. Wasserverbrauch hat in einer Stressregion eine andere Wirkung als in einer wasserreichen Region. Mobilität, Wärme, Landwirtschaft, Kultur und soziale Infrastruktur unterscheiden sich regional. Eine zentrale Scorecard ohne Kontext kann falsche Prioritäten setzen.

Polyzentrische Benchmarks verbinden gemeinsamen Kern mit regionalen Parametern. Lokale Akteure dürfen nicht beliebige Schutzstandards absenken, können aber Messwerte, Lösungen und Pfade anpassen. Der Wirkungsrat setzt methodische Grenzen; regionale Gremien und Kommunen bringen Kontext ein.

Das Gegenrisiko ist Fragmentierung. Deshalb braucht es Interoperabilität und einheitliche Dokumentation lokaler Abweichungen.

94. Politische Kurzfristigkeit und Regelvolatilität

Investitionen in Wirkung benötigen verlässliche Erwartungen. Wenn Steuersätze, Benchmarks und Förderungen mit jeder Regierung abrupt wechseln, entsteht ein Assurance-Problem. Unternehmen warten, Haushalte verlieren Vertrauen, und frühe Investoren werden bestraft.

Die WÖk braucht daher gesetzliche Pfade, unabhängige Evaluation, feste Überprüfungszyklen, Übergangsfristen und Schutz berechtigten Vertrauens. Anpassung bleibt notwendig, darf aber nicht willkürlich sein. Methodische Änderungen sollten versioniert, öffentlich begründet und mit Folgenabschätzung eingeführt werden.

Langfristigkeit darf umgekehrt kein Lock-in fehlerhafter Regeln erzeugen. Sunset-Klauseln, Pilotregionen und Revisionspunkte verbinden Stabilität mit Lernen.

95. Internationale Ungerechtigkeit und Wirkungsprotektionismus

Ein europäisches Wirkungsregime kann globale Lieferketten verbessern, aber auch Kosten und Nachweispflichten in Länder mit geringerer institutioneller Kapazität verlagern. Werden europäische Datenmodelle zur einzigen Eintrittskarte, können kleine Produzenten ausgeschlossen werden. Reiche Staaten würden dann ihre historische Wirkungsmacht nicht abbauen, sondern technisch neu verpacken.

Gerechte Grenzwirkung braucht gemeinsame Entwicklung von Standards, Finanzierung von Dateninfrastruktur, Anerkennung lokaler Zertifizierung, Beschwerderechte, faire Übergangsfristen und Wertschöpfung in Herkunftsländern. Historische Verantwortung und unterschiedliche Fähigkeiten müssen in Finanzierung und Benchmarks einfließen.

Wirkung darf keine neue koloniale Sprache werden. Der globale Referenzrahmen muss Partnerschaft statt Belehrung organisieren.

96. Scheitern durch fehlende Reparatur

Jede komplexe Ordnung macht Fehler. Daten sind falsch, Benchmarks veralten, Maßnahmen treffen unerwartet Gruppen, Prüfer versagen. Ein System wird nicht dadurch vertrauenswürdig, dass es Fehlerfreiheit behauptet, sondern dadurch, dass es Fehler erkennt, offenlegt, korrigiert und Schäden repariert.

Ohne Repair werden Betroffene zu Trägern der Lernkosten. Deshalb braucht die WÖk Entschädigungs- und Korrekturwege, rückwirkende Anpassung, Härtefallfonds, Ombudsstellen, schnelle vorläufige Entscheidungen und öffentliche Lernberichte. Fehlerkorrektur darf nicht von langwierigen Individualklagen abhängen.

Repair ist zugleich Voraussetzung für Wiedereinstieg. Wer einen Fehler korrigiert und Schaden wiedergutmacht, muss wieder kooperieren können. Dauerhafte Stigmatisierung fördert Schattenwirtschaft und Feindlogik.

97. Die neun Gelingens-Gates

Die WÖk sollte nicht als lineare Formel verstanden werden, bei der Stärken Schwächen vollständig ausgleichen. Ihr Gelingen folgt eher einer Mindestbedingungslogik. Bricht ein zentrales Gate, kann die Gesamtarchitektur versagen.

$$\mathbf{G_WÖk = \min(Wahrheit, Zurechnung, Grenzen, Anreiz, Alternative, Verteilung, Verfahren, Integrität, Lernen)}$$

Die Minimumformel ist eine Heuristik. Sie zeigt: Exzellente Daten kompensieren keine fehlende Legitimität; faire Verfahren kompensieren keine falschen Daten; gute Preise kompensieren keine fehlenden Alternativen; starke Ziele kompensieren kein Capture.

Gate	Mindestanforderung	Früher Warnindikator
1 Wirkungs Wahrheit	Reale Zustände, Provenienz, Unsicherheit und Systemgrenzen sichtbar.	Score steigt schneller als physische/soziale Zustandsindikatoren.
2 Zurechnung	Verantwortung nach Einfluss, Wissen, Nutzen und Vermeidbarkeit.	Kosten landen systematisch bei Endnutzern oder schwachen Lieferanten.
3 Wirkungsgrenzen	Menschenrechte, irreversible Schäden und Demokratie nicht verrechenbar.	Hohe Gesamtwerte trotz klarer roter Felder.
4 Anreizkongruenz	Reale Verbesserung lohnt sich mehr als Gaming.	Prüf- und Beratungsaufwand wächst, Zustand stagniert.
5 Alternativen	Erreichbare, bezahlbare und technisch verfügbare Optionen.	Malusaufkommen steigt ohne Technologie- oder Verhaltenswechsel.
6 Verteilung	Lasten und Nutzen fair; vulnerable Gruppen geschützt.	Regressive Belastung, regionale Verlierer, politische Polarisierung.
7 Verfahren	Transparenz, Partizipation, Begründung, Beschwerde, Rechtsschutz.	Hohe Zahl ungeklärter Einsprüche und geringe wahrgenommene Fairness.
8 Integrität/Macht	Unabhängigkeit, Anti-Capture, Daten- und Prüfsicherheit.	Konzentration von Prüf-, Daten- oder Standardmacht.
9 Lernen/Repair	Evaluation, Versionierung, Korrektur und Wiedergutmachung.	Fehler wiederholen sich; Regeln werden trotz Evidenz nicht angepasst.

Wann die Wirkungsökonomie gelingt - und wann sie scheitert



Die Wök ist kein Selbstläufer. Ihre Überlegenheit ist eine prüfbare Hypothese, die an Robustheit, Legitimität und realer Netto-Wirkung gemessen werden muss.

Abbildung 4: Die Wök gelingt nicht durch einen einzelnen starken Hebel, sondern durch eine Kette von Mindestbedingungen.

98. Sicherungsarchitektur: Lernen statt Selbstgewissheit

Die wichtigste Sicherung ist eine institutionalisierte Bereitschaft zur Widerlegung. Pilotprojekte brauchen Vergleichsgruppen oder plausible Baselines, unabhängige Evaluation und

Veröffentlichung auch negativer Ergebnisse. Benchmarks müssen über Konsultation und Forschung angepasst werden. Wirkungsrat und Parlamente brauchen klare Reaktionspflichten auf Evaluationen.

Ein WÖk-System sollte einen eigenen „Red Team“-Prozess besitzen: Fachleute und Betroffene suchen systematisch nach Gaming, Verteilungsfehlern, Datenlücken und Machtkonzentration. Whistleblower und kritische Forschung sind keine Störung, sondern Sensorik.

Die WÖk beweist ihre Qualität nicht durch Unfehlbarkeit. Sie beweist sie durch schnellere, fairere und transparentere Fehlerkorrektur als die Systeme, die sie ersetzen oder ergänzen will.

Teil VII - Folgen für SDG+ und die Master Items

Vom erweiterten Zielkatalog zur System-, Integritäts- und Vertrauensarchitektur

99. Ausgangslage: Was SDG+ bisher leistet

Die bisherige WÖk-Erweiterung SDG+ ergänzt die 17 UN-Ziele um neun Felder: Demokratiequalität, Medienvielfalt und -unabhängigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Diskurs- und Debattenkultur, gesellschaftliche Resilienz, Technologie- und Digitalverantwortung, systemische Kooperation, kulturelle Vielfalt und Inklusion sowie öffentliche Transparenz und Rechenschaft. Diese Erweiterung folgt einer richtigen Grundintuition: Die SDGs setzen institutionelle Bedingungen voraus, die sie selbst nur teilweise und nicht hinreichend operationalisieren.

Die Master Items enthalten für diese neun Felder bereits eine erhebliche Zahl konkreter Indikatorfamilien. Damit ist SDG+ mehr als eine rhetorische Ergänzung. Es bildet Demokratie, Medien, Technologie, Kooperation und Transparenz in der WÖk-Datenarchitektur ab.

Die neue Dilemma- und Psychologieanalyse zeigt jedoch, dass die Felder unterschiedliche Rollen spielen. Manche beschreiben erwünschte Zustände, andere Bedingungen der Umsetzung, wieder andere die Gültigkeit der Messung selbst. Werden sie alle als gleichartige Scorefelder behandelt, drohen Doppelzählung, falsche Kompensation und eine Vermischung von Wirkung und Evidenz.

100. Die notwendige Unterscheidung: Ziel, Bedingung und Integrität

Ein Ziel beschreibt, wohin sich ein Zustand entwickeln soll. Eine Ermöglichungsbedingung beschreibt, ob das System überhaupt in der Lage ist, Ziele dauerhaft zu verfolgen. Eine Integritätsbedingung beschreibt, ob die gemeldete und bewertete Wirkung glaubwürdig, fair und manipulationsresistent ist.

Beispiel: Medienvielfalt ist ein demokratischer Ziel- und Schutzbereich. Öffentliche Transparenz ist zugleich Ziel und Governancebedingung. Datenprovenienz ist dagegen primär eine Integritätsbedingung; sie sollte nicht als positiver Bonus eine schlechte Klimawirkung aufwerten. Kooperation kann positive Wirkung ermöglichen, ist aber keine gute Wirkung an sich. Vertrauen ist ein Ergebnis institutioneller Vertrauenswürdigkeit, kein einzufordernder Bürgerwert.

Die SDG+-Architektur sollte diese Funktionen sichtbar machen. Das erhöht begriffliche Klarheit und verhindert, dass alle Felder in einen einzigen Durchschnittsscore fließen.

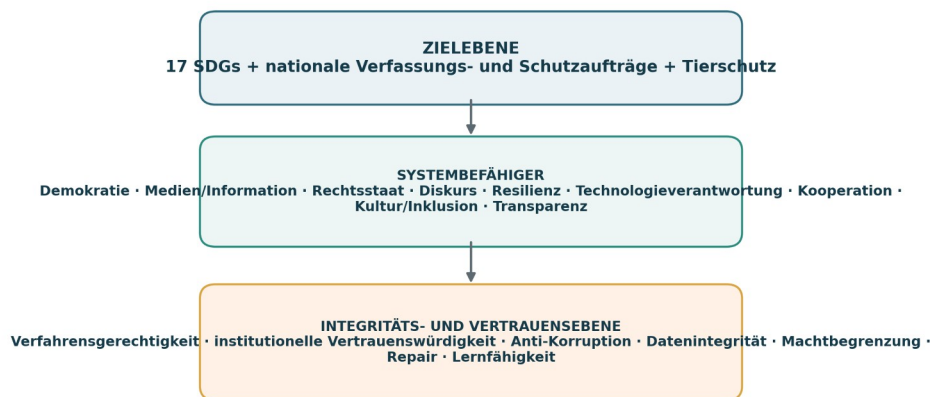
101. Empfohlene dreischichtige SDG+-Architektur

Empfohlen wird eine dreischichtige Architektur, die die 17 SDGs nicht ersetzt, sondern funktional ergänzt.

Schicht	Inhalt	Funktion in der WÖk	Bewertungslogik
A Ziel- und Schutzrahmen	17 SDGs, Agenda 2030, Grund- und Menschenrechte, Art. 20a, planetare Grenzen, Tierschutz und weitere legitimierte Staatsziele.	Bestimmt Richtung, Schutzgüter und Wirkungsgrenzen.	Wirkungsfelder, Mindeststandards, Grenzen; teils Score, teils Gate.
B Systemische Ermöglichungsbedingungen	Demokratie, Rechtsstaat, Medien- und Informationsordnung, Diskursfähigkeit, Resilienz, Technologieverantwortung,	Bestimmt, ob Ziele legitim, lernfähig und dauerhaft verfolgt werden können.	Eigene Zustands- und Kapazitätsindikatoren; nicht bloß Bonus.

Schicht	Inhalt	Funktion in der WÖk	Bewertungslogik
	Kooperation, Kultur und Teilgabe.		
C Integritäts- und Vertrauensschicht	Datenintegrität, Rechenschaft, Verfahrensgerechtigkeit, Anti-Korruption, Machtbegrenzung, Prüfunabhängigkeit, Beschwerde, Repair, Unsicherheit und Lernfähigkeit.	Sichert Gültigkeit, Fairness und Missbrauchsschutz der gesamten Wirkungsordnung.	Integritätsgate, Vertrauenswürdigkeitsprofil, Unsicherheits- und Governancefaktor.

SDG+ nach der Erweiterungsprüfung: Ziel-, System- und Integritätsebene



Empfehlung: SDG+ gezielt anpassen und mit Querschnitts-Gates ergänzen – nicht beliebig um weitere Listenpunkte aufblasen.

Abbildung 5: SDG+ als dreischichtige Architektur aus Ziel- und Schutzrahmen, systemischen Ermöglichungsbedingungen sowie Integritäts- und Vertrauensschicht.

102. Die bisherigen neun Felder: behalten, präzisieren, anders einordnen

Bisheriges Feld	Empfohlene Bezeichnung	Funktion	Zentrale Ergänzung
Demokratiequalität	Demokratische Handlungs- und Teilgabefähigkeit	Ziel- und Ermöglichungsfeld	politische Wirksamkeit, Zugang, faire Repräsentation, Machtwechsel, Minderheitenschutz
Medienvielfalt & -unabhängigkeit	Medien- und Informationsintegrität	Ziel- und Schutzzfeld	Eigentumskonzentration, Quellenklarheit, Korrektur, algorithmische Reichweite, lokale Medien
Rechtsstaatlichkeit	Rechtsstaat, Grundrechte und effektiver Rechtsschutz	Schutz- und Ermöglichungsfeld	Zugang, Verfahrensdauer, Unabhängigkeit, Vollzug, Beschwerde
Diskurs- & Debattenkultur	Öffentliche Diskurs- und Konfliktfähigkeit	Ermöglichungsfeld	Pluralität, Moderation, Faktenzugang, Entpolarisierung, Schutz vor Einschüchterung
Gesellschaftliche Resilienz	Systemresilienz und Vorsorgefähigkeit	Ermöglichungs- und Schutzzfeld	Redundanz, Anpassung, Frühwarnung, Lernfähigkeit, kritische Infrastruktur
Technologie- & Digitalverantwortung	Digitale und technologische Wirkungsverantwortung	Ziel- und Governancefeld	Erklärbarkeit, Sicherheit, Datenrechte, Bias, Rebound,

Bisheriges Feld	Empfohlene Bezeichnung	Funktion	Zentrale Ergänzung
			Machtkonzentration
Systemische Kooperation	Kooperations- und Koordinationsfähigkeit für positive Netto-Wirkung	Ermöglichungsfeld	Verbindlichkeit, Lastenteilung, Konfliktlösung, Partnerwahl, gemeinsame Infrastruktur
Kulturelle Vielfalt & Inklusion	Kultur, Identität, Resonanz und gleichberechtigte Teilgabe	Ziel- und Resilienzfeld	Zugehörigkeit, Ausdrucksfreiheit, Begegnung, Schutz vor Ausschluss
Öffentliche Transparenz & Rechenschaft	Öffentliche Rechenschaft, Datenoffenheit und institutionelle Vertrauenswürdigkeit	Integritäts- und Governancefeld	Interessenbindungen, Nachvollziehbarkeit, Reaktion auf Fehler, offene Daten mit Datenschutz

103. Kein zehntes SDG+ „Vertrauen“

Die neue Studie führt die Vertrauensallmende und Vertrauenswürdigkeit als zentrale Begriffe ein. Daraus folgt nicht, Vertrauen als zehntes gleichrangiges SDG+-Feld hinzuzufügen. Subjektives Vertrauen kann gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sein. Misstrauen gegenüber einer korrupten Institution ist kein negativer Bürgerzustand, sondern möglicherweise rational.

Gemessen werden sollten deshalb institutionelle Vertrauenswürdigkeit und die Bedingungen, unter denen Vertrauen entstehen kann: Verlässlichkeit, Fairness, Integrität, Offenheit, Responsivität, Kompetenz, Beschwerde, Fehlerkorrektur und Gleichbehandlung. Befragungsdaten zu Vertrauen bleiben wichtige Ergebnisindikatoren, dürfen aber nicht als Loyalitätsmaß oder unmittelbarer Bonus verwendet werden.

Vertrauen gehört damit quer zur SDG+-Architektur: als Outcome und Diagnose, nicht als Pflicht zur Zustimmung.

104. Kooperation nicht nach Partnerschaftszahl messen

Die Anzahl von Netzwerken, Partnerschaften oder Dialogformaten sagt wenig über Wirkung. Kooperation kann symbolisch, ineffizient oder schädlich sein. Ein Kartell ist hoch koordiniert; eine Lobbyallianz kann starke Wirkung entfalten und zugleich MPD schwächen.

Das Feld sollte deshalb Kooperations- und Koordinationsfähigkeit für positive Netto-Wirkung messen. Relevante Merkmale sind: gemeinsames Ziel, Beitragstransparenz, faire Lastenteilung, Entscheidungsfähigkeit, Konfliktlösung, Daten- und Wissensaustausch, Exit und Voice, Einbezug Betroffener, Einhaltung von Wirkungsgrenzen und nachweisbare zusätzliche Systemwirkung.

Partnerschaft ist dann kein Selbstwert, sondern ein Wirkmechanismus.

105. Neue Querschnittsdimensionen der Integritätsschicht

Querschnittsdimension	Leitfrage	Beispielindikatoren
Datenintegrität	Sind Herkunft, Änderung, Qualität und Unsicherheit nachvollziehbar?	Provenienzquote, fehlende Daten, Korrekturen, Manipulationsfälle, Versionsklarheit
Verfahrensgerechtigkeit	Sind Regeln transparent, neutral, partizipativ und anfechtbar?	Begründungsquote, Beschwerdezugang, Verfahrensdauer, Betroffenenbeteiligung
Institutionelle Vertrauenswürdigkeit	Werden Zusagen eingehalten und Fehler repariert?	Zusageerfüllung, Reaktionszeit, Korrekturquote, Gleichbehandlung,

Querschnittsdimension	Leitfrage	Beispielindikatoren
		Ombudsentscheidungen
Machtbegrenzung	Kann ein Akteur Regeln, Daten oder Prüfungen dominieren?	Konzentrationsindex, Interessenkonflikte, Sitzanteile, Prüferwechsel, Datenzugang
Anti-Korruption und Anti-Capture	Sind Einflusswege sichtbar und begrenzt?	Lobbytransparenz, Cooling-off, Vergabekonflikte, Sanktionsvollzug
Wirkungsintegrität	Entspricht behauptete Wirkung realer Zustandsveränderung?	Nachweisgrad, Systemgrenzenkonsistenz, Doppelzählung, Baselinequalität
Repair und Wiedereinstieg	Kann Schaden korrigiert und Kooperation erneuert werden?	Clawback, Entschädigung, Sanierung, Wiedereinstiegsquote, Wiederholungsfälle
Lernfähigkeit	Werden Evidenz und Fehler in Regeln zurückgeführt?	Evaluationsquote, Umsetzungsrate von Empfehlungen, Benchmarkalter, Sunset-Prüfungen

106. Folgen für das Master-Items-Register

Das bestehende Register verbindet Wök-ID, SDG oder SDG+, Unterziel und Indikatorfamilie. Für die neue Architektur sollte es um Funktions- und Gültigkeitsfelder erweitert werden. Dadurch kann ein Indikator korrekt verarbeitet werden, ohne Zielwirkung und Prüfqualität zu vermischen.

Neues Pflichtfeld	Zweck	Beispielwerte
Funktion_in_Bewertung	Unterscheidet Ziel, Kontext, Gate und Governance.	Wirkungsindikator; Kontextindikator; Integritätsgate; Unsicherheitsfaktor; Verteilungsindikator; Governanceindikator
Schicht_SDGplus	Ordnet das Item A, B oder C zu.	Ziel/Schutz; Ermöglichung; Integrität/Vertrauen
Grenzstatus	Kennzeichnet Nichtkompensierbarkeit.	keine Grenze; wesentliche Grenze; harte Grenze
Evidenztyp	Trennt gemessene, modellierte und qualitative Evidenz.	Primärmessung; administrative Daten; Modell; Befragung; Auditfeststellung; Beschwerdedaten
Unsicherheitsklasse	Verhindert Gleichbehandlung unterschiedlich belastbarer Werte.	A geprüft; B plausibilisiert; C modelliert; D Standardwert
Zurechnungsart	Dokumentiert Verantwortungslogik.	direkt verursacht; wesentlich beigetragen; ermöglicht; kontrolliert; profitiert
Verteilungsebene	Macht Gewinner, Verlierer und vulnerable Gruppen sichtbar.	Einkommen; Region; Geschlecht; Generation; Lieferkettenstufe; Eigentumsstatus
Repair_relevant	Kennzeichnet Korrektur- und Wiedergutmachungsbedarf.	ja/nein; Sanierung; Entschädigung; Datenkorrektur; Wiedereinstieg
Gaming_Risiko	Steuert Prüfungstiefe.	niedrig; mittel; hoch; systemkritisch
Datenminimierung	Begrenzt personenbezogene und sensible Erhebung.	aggregiert; pseudonymisiert; personenbezogen erforderlich; öffentlich

107. Vorgeschlagene neue Wök-ID-Familien

ID-Familie	Gegenstand	Beispielhafte Items	Bewertungsfunktion
WOK-COOP	Kooperations- und Koordinationsfähigkeit	faire Lastenteilung; verbindliche Beiträge; Konfliktlösung; Exit/Voice; zusätzliche Systemwirkung	Ermöglichungsindikator
WOK-TRUST	Institutionelle Vertrauenswürdigkeit	Zusageerfüllung; Gleichbehandlung; Responsivität; Fehleroffenheit; Repair	Outcome/Governance, kein Loyalitätsscore
WOK-PROC	Verfahrensgerechtigkeit	Beteiligung; Begründung; Unabhängigkeit; Beschwerde; Verfahrensdauer	Governanceindikator/Gate
WOK-INT	Wirkungs- und Datenintegrität	Provenienz; Doppelzählung; Baseline; Systemgrenzen; Manipulationsfälle	Integritätsgate
WOK-POWER	Machtkonzentration und Capture	Markt-/Daten-/ Medienkonzentration; Interessenkonflikte; Lobbyzugang; Prüferabhängigkeit	Schutz- und Governanceindikator
WOK-REPAIR	Wiedergutmachung und Fehlerkorrektur	Clawback; Entschädigung; Zustandsreparatur; Wiedereinstieg; Wiederholung	Lern- und Vertrauensindikator
WOK-ASSURE	Assurance- und Transformationssicherheit	Mindestabnahme; Infrastrukturverfügbarkeit; Pfadstabilität; gemeinsame Roadmap	Koordinations-/ Fähigkeitsindikator
WOK-CROWD	Motivations- und Kontrollfolgen	Überwachungsintensität; Autonomie; intrinsische Motivation; Belastung kleiner Akteure	Kontext-/ Nebenwirkungsindikator

108. Score, Gate, Kontext und Dashboard nicht verwechseln

Die Erweiterung verlangt eine methodische Trennung. Ein Wirkungsindikator kann in eine Skala von minus drei bis plus drei eingehen. Ein Integritätsgate entscheidet dagegen, ob der Score überhaupt verwendet werden darf. Ein Kontextindikator verändert die Interpretation oder den Benchmark. Ein Unsicherheitsfaktor begrenzt die Aussagekraft. Ein Verteilungsindikator zeigt, wie Wirkungen verteilt sind. Ein Governanceindikator bewertet die Fähigkeit des Systems.

Diese Funktionen sollten nicht zu einem einzigen gewichteten Durchschnitt verschmolzen werden. Empfohlen wird ein mehrteiliges Ergebnis: Wirkungsprofil, Grenzstatus, Integritätsstatus, Evidenzklasse, Verteilungsprofil und Transformationspotenzial. Für Steueranwendungen kann daraus eine klare Klasse abgeleitet werden; die zugrunde liegenden Dimensionen bleiben sichtbar.

So verhindert SDG+, dass institutionelle Qualität zum Bonus für ein schädliches Produkt wird oder schlechte Daten durch gute Prozesswerte kompensiert werden.

109. Verfassungs- und Schutzebene ergänzen

Die SDGs sind global anschlussfähig, aber nicht die einzige normative Quelle. Für Deutschland sollten Staatsziele, Grundrechte und Schutzaufträge als explizite Referenzebene dokumentiert

werden. Dazu gehören insbesondere Menschenwürde, Gleichheit, Freiheit, Sozialstaatsprinzip, Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip, Art. 20a mit natürlichen Lebensgrundlagen und Tierschutz sowie intergenerationelle Verantwortung.

Tierschutz sollte nicht nur indirekt über Biodiversität oder Gesundheit erscheinen. Tiere sind eigenständige Wirkungsempfänger. Ebenso müssen planetare Grenzen als systemische Schutzbedingungen berücksichtigt werden, ohne sie fälschlich als offiziell Bestandteil der UN-SDGs darzustellen.

Die Schicht A wird dadurch nicht nationalistisch verengt. Sie verbindet globale Mindestziele mit rechtlich legitimierten nationalen Konkretisierungen.

110. Umsetzung in drei Phasen

10. 1. Konsistenzphase: Felder umbenennen, Funktionsspalte ergänzen, bestehende 622 Items klassifizieren, Doppelungen und Widersprüche markieren. Keine sofortige Änderung der Steuerlogik.
11. 2. Pilotphase: Neue Integritäts-, Verfahrens- und Kooperationsindikatoren in drei Anwendungsfällen testen - öffentlicher Einkauf, digitaler Produktpass und kommunaler Wirkungshaushalt. Akzeptanz, Aufwand, Gaming und Verteilung mitmessen.
12. 3. Normierungsphase: Erst nach Evaluation neue Gates und ID-Familien verbindlich in WStG/WUStG, Technische Leitlinien, T-SROI und Wirkungsrat-Mandat übernehmen. Versionierung und Übergangsfristen sichern.

111. Antwort auf die Ausgangsfrage

Hat die neue Betrachtung Einfluss auf SDG+?

Ja. Sie verlangt keine beliebige Verlängerung der Liste, sondern eine strukturelle Präzisierung. SDG+ wird vom Zusatzkatalog zur Architektur der Systembedingungen. Die bestehenden neun Felder bleiben weitgehend erhalten, werden aber funktional neu geordnet. Hinzu kommt eine querliegende Integritäts- und Vertrauensschicht. Vertrauen wird als Ergebnis institutioneller Vertrauenswürdigkeit behandelt; Kooperation als Fähigkeit zur Erzeugung positiver Netto-Wirkung; Daten- und Verfahrensintegrität als Gate statt Bonus.

Vertiefung A - Begriffe trennen, Zusammenhänge erkennen

1. Die Ausgangsthese: Drei Fehler, eine gekoppelte Dynamik

Die Wirkungsökonomie beschreibt seit ihrer Entstehung einen Konstruktionsfehler: Preise, Gewinne, BIP, Reichweite und Kapitalströme messen Bewegung und Verwertbarkeit, aber nicht zuverlässig die Richtung der Wirkung. Ein Produkt kann billig erscheinen, weil Wasserverbrauch, Klimaschäden, Gesundheitsfolgen oder schlechte Arbeitsbedingungen in anderen Konten auftauchen. Ein Unternehmen kann effizient wirken, weil es Risiken in die Lieferkette verlagert. Ein Staat kann solide wirken, weil er Prävention kürzt und spätere Reparaturkosten unsichtbar macht. Diese Diagnose ist im aktuellen WÖk-Bestand klar formuliert.

Für die weitere Theorie ist jedoch eine begriffliche Trennung notwendig. Drei unterschiedliche Mechanismen werden im öffentlichen Diskurs oft vermischt:

1. **Unvollständige Preise:** Das Entscheidungssignal enthält nicht alle materiell relevanten Wirkungen.
2. **Externalisierung:** Ein Teil der Folgen wird von anderen getragen als von denjenigen, die entscheiden, profitieren oder kontrollieren.
3. **Allmendedilemma:** Gemeinsame Systembestände oder -leistungen werden übernutzt, beschädigt oder unterversorgt, weil individuelle und kollektive Anreize auseinanderfallen.

Die Mechanismen können einzeln auftreten. Sie können sich aber auch gegenseitig verstärken. Die besonders gefährliche Konstellation lautet:

Privater Vorteil + unvollständiger Preis + externe Wirkungstragung + gemeinsamer verletzlicher Systembestand = institutionalisierte Allmendenübernutzung.

Damit wird aus einem einzelnen Marktfehler eine Systemdynamik. Ein Akteur, der die Wirkung nicht trägt, hat einen Kostenvorteil. Wettbewerber müssen entweder ebenfalls externalisieren oder verlieren. Die schädliche Strategie wird nicht trotz des Marktes erfolgreich, sondern wegen seines unvollständigen Signals. Aus vereinzelter Schädigung wird ein Selektionsmechanismus.

Die WÖk kann diesen Zusammenhang präzise fassen: Nicht der Markt als solcher ist die Tragik. Die Tragik entsteht, wenn der Markt Zugang zu gemeinsamen Systemleistungen organisiert, ohne deren Bestand und Regeneration in seine Signale einzubauen.

2. Externalisierung: Kosten im falschen Konto

Externalisierung bedeutet zunächst nicht, dass eine Wirkung „außerhalb der Welt“ liegt. Die Wirkung ist real. Sie erscheint lediglich nicht vollständig im privaten Entscheidungskonto des verursachenden oder profitierenden Akteurs. Die Kosten können räumlich, zeitlich, institutionell oder sozial verschoben werden.

2.1 Formen der Externalisierung

Form	Beschreibung	Beispiel
Räumlich	Schäden entstehen an einem anderen Ort	Produktion belastet Wasser und Gesundheit im Lieferland, Konsumvorteil entsteht im Importland

Form	Beschreibung	Beispiel
Zeitlich	Vorteile entstehen heute, Schäden später	Fossile Nutzung schafft kurzfristige Energie- und Gewinnvorteile, Klimafolgen treffen spätere Jahrzehnte
Institutionell	Ein anderes System trägt die Rechnung	Unternehmen spart Arbeitsschutz, Gesundheits- und Sozialversicherung tragen Folgekosten
Sozial	Bestimmte Gruppen profitieren, andere werden belastet	Billiger Konsum, aber prekäre Arbeit in der Lieferkette
Ökologisch	Naturleistungen werden ohne angemessene Rückwirkung genutzt	Atmosphäre als Emissionssenke, Boden als Schadstoffpuffer
Demokratisch	Gewinne entstehen durch Erregung oder Desinformation, gesellschaftliche Kohäsion trägt den Schaden	Plattformmodell monetarisiert Polarisierung
Intergenerationell	Gegenwärtige Akteure nutzen Bestände zukünftiger Generationen	Ressourcenabbau, Artenverlust, ungesicherte Altlasten

Externalisierung ist deshalb ein Problem der **Wirkungstragung**. Wer entscheidet, wer profitiert, wer kontrolliert und wer die Folgen trägt, fällt auseinander. Die WÖk sollte diesen Zusammenhang nicht allein über den Verursacherbegriff fassen, weil komplexe Systeme mehrere Verantwortungsdimensionen kennen. Bei fossiler Energie wirken Produzenten, Investoren, Staaten, Infrastrukturanbieter und Konsumenten unterschiedlich mit. Verantwortung kann nach Kausalität, Nutzen, Kontrolle und Fähigkeit zur Veränderung verteilt werden.

2.2 Die Externalisierungslücke

Neuer WÖk-Vorschlag: Externalisierungslücke

Die Externalisierungslücke bezeichnet die Differenz zwischen den zurechenbaren negativen Wirkungen einer Aktivität und dem Anteil dieser Wirkungen, der im Entscheidungs-, Preis-, Haftungs-, Rückstellungs- oder Steuerkonto des verantwortlichen Akteurs tatsächlich zurückwirkt.

Eine einfache diagnostische Formel lautet:

$$E_L = C_{\text{zurechenbar}} - C_{\text{getragen}}$$

Dabei ist E_L keine Aufforderung, jede Wirkung in Euro zu monetarisieren. Die Größen können als monetäre Kosten, physische Belastungen, Risikoklassen oder Wirkungsvektoren abgebildet werden. Entscheidend ist: Je größer die Lücke, desto stärker kann ein Akteur einen privaten Vorteil aus kollektiv getragenen Verlusten gewinnen.

2.3 Externalisierung als Wettbewerbsverzerrung

Externalisierung wird häufig als ethisches Fehlverhalten beschrieben. Das greift zu kurz. In einem Markt mit unvollständigen Signalen kann sie zur rationalen Wettbewerbsstrategie werden. Wer die Folgen selbst trägt, hat höhere sichtbare Kosten. Wer sie verschiebt, kann billiger anbieten. Damit wird Verantwortung bestraft und Schadensverlagerung belohnt.

Die Wirkungsökonomie korrigiert deshalb nicht nur moralisches Verhalten. Sie korrigiert die Selektionsbedingungen des Marktes. Ihr Ziel ist, dass positive Wirkung nicht gegen einen strukturellen Externalisierungsvorteil antreten muss.

3. Unvollständige Preise: falsche Information, nicht bloß zu niedrige Zahl

Der Preis koordiniert dezentrale Entscheidungen. Er verdichtet Informationen über Knappheit, Nachfrage, Produktionskosten, Risiken und Erwartungen. Aber er kann nur Informationen enthalten, die in Eigentumsrechten, Verträgen, Haftung, Steuern, Standards, Versicherungen oder Marktbeziehungen wirksam werden. Unsichtbare oder nicht zurechenbare Folgen bleiben außerhalb des Signals.

Ein unvollständiger Preis ist deshalb nicht einfach ein „zu niedriger Preis“. Er ist ein **strukturell unvollständiges Rückkopplungssignal**.

3.1 Vier Stufen der Preisunvollständigkeit

1. **Ausblendung:** Eine relevante Wirkung wird gar nicht erfasst.
2. **Unterbewertung:** Sie wird erfasst, aber zu schwach oder zu spät rückgekoppelt.
3. **Fehlzuordnung:** Sie erscheint im falschen Produkt, Sektor, Haushalt oder Zeitraum.
4. **Unzulässige Kompensation:** Ein schwerer Schaden wird durch positive Werte an anderer Stelle rechnerisch verdeckt.

3.2 Preisvollständigkeit ohne Totalmonetarisierung

Neuer WÖk-Vorschlag: Preisvollständigkeit

Preisvollständigkeit bezeichnet nicht die Illusion, jede Wirkung exakt in Geld ausdrücken zu können. Sie bezeichnet die materielle Vollständigkeit der Rückkopplung: Alle entscheidungsrelevanten positiven und negativen Wirkungen müssen entweder im Preis, in einer Steuer, in Haftung, Rückstellung, Versicherung, Marktzugang, Standard, Wirkungsgrenze oder einer anderen verbindlichen Folge erscheinen.

Damit besitzt die WÖk eine zweischichtige Preisarchitektur:

- **Monetäre Rückkopplung:** für hinreichend messbare, reversible und zurechenbare Folgen.
- **Nichtmonetäre Schranken:** für Menschenrechte, Kinderarbeit, irreversible Schäden, gefährliche Kipprisiken, schwere Gesundheitsgefahren und demokratische Destabilisierung.

Ein hoher Preis darf keine Erlaubnis kaufen, eine Wirkungsgrenze zu überschreiten. Das Nichtkompensationsprinzip verhindert, dass die Internalisierung zu einem modernen Ablasshandel wird.

3.3 Ein diagnostisches Preisvollständigkeitsmaß

Für Forschung und Pilotierung kann ein Verhältnis gebildet werden:

$$PV = (\text{materiell rückgekoppelte Wirkungen}) / (\text{materiell zurechenbare Wirkungen})$$

PV ist kein objektiver Wahrheitswert. Er ist ein Auditindikator. Er fragt, wie viel der bekannten relevanten Wirkung in Entscheidungen zurückwirkt. Unsicherheit muss separat ausgewiesen werden. Ein Preis kann rechnerisch umfangreich und dennoch normativ unzulässig sein, wenn er eine rote Linie monetarisiert.

4. Allmende, Open Access, öffentliches Gut und Clubgut

Die Debatte um die Tragik der Allmende leidet bis heute unter einer begrifflichen Verkürzung. Eine Allmende ist nicht einfach „etwas, das allen gehört und deshalb zerstört wird“. Commons-Forschung unterscheidet Ressourceneigenschaften, Zugangsregeln und Governance.

4.1 Gütertypen

Ausschließbarkeit / Rivalität	Geringe Rivalität	Hohe Rivalität oder Subtrahierbarkeit
Ausschluss leicht möglich	Clubgut: z. B. Mitgliederplattform, privates Netz	Privates Gut: z. B. einzelnes Konsumgut
Ausschluss schwierig	Öffentliches Gut: z. B. grundlegende Klimastabilität, Rechtsstaatlichkeit	Common-Pool-Ressource: z. B. Fischbestand, Grundwasser, Bewässerungssystem

Die Atmosphäre ist ein Sonderfall. Die Luft als Stoff wird nicht im klassischen Sinne von einzelnen Emittenten verbraucht. Begrenzt ist jedoch die Fähigkeit des Klimasystems, zusätzliche Treibhausgase aufzunehmen, ohne gefährliche Zustandsveränderungen auszulösen. Diese **Senkenkapazität** ist subtrahierbar: Jede zusätzliche Emission beansprucht einen Teil des verbleibenden Budgets. Zugleich ist Klimastabilität weitgehend nicht ausschließbar und nicht rivalisierend im Konsum. Deshalb müssen Senkenallmende und öffentliches Gut getrennt, aber gemeinsam betrachtet werden.

4.2 Hardins Tragik und Ostroms Korrektur

Hardins berühmtes Modell zeigt, wie individuell vorteilhafte Mehrnutzung eine gemeinsame Weide zerstören kann. Seine Zuspitzung prägte die Vorstellung, gemeinschaftliche Nutzung müsse zwangsläufig scheitern. Die spätere Commons-Forschung, besonders Elinor Ostroms Arbeiten, zeigt jedoch: Die Tragik ist keine Eigenschaft des Gemeinsamen. Sie ist eine mögliche Folge ungeeigneter Institutionen, fehlender Grenzen, fehlender Beteiligung, fehlenden Monitorings oder nicht glaubwürdiger Regeln.

Präziser ist deshalb:

Nicht die Allmende ist tragisch. Tragisch ist ungeregelter oder schlecht geregelter Zugriff auf einen verletzlichen gemeinsamen Bestand.

Hardins Szenario ähnelt häufig eher **Open Access** als einer tatsächlich gemeinschaftlich verwalteten Allmende. Ostrom untersuchte dagegen Regeln, mit denen Nutzergemeinschaften Ressourcen über lange Zeiträume erhalten können.

4.3 Ostroms Gestaltungsprinzipien und ihre WÖk-Übersetzung

Commons-Prinzip	WÖk-Übersetzung
Klare Grenzen	klare Wirkungs-, Produkt-, Lebenszyklus- und Systemgrenzen
Passende Regeln	kontextbezogene Benchmarks statt Einheitswerte
Beteiligung der Betroffenen	partizipative Standardsetzung und Wirkungsrat
Monitoring	Audit-Trail, Datenqualität, risikobasierte Prüfung
Abgestufte Sanktionen	Korrektur, Rückforderung, Auflage, Sanktion, Ausschluss
Günstige Konfliktlösung	Beschwerde, Mediation, fachliche Revision, Rechtsschutz

Commons-Prinzip	WÖk-Übersetzung
Anerkennung von Selbstorganisation	dezentrale Innovation und Branchenlösungen im gemeinsamen Rahmen
Verschachtelte Ebenen	polyzentrische Governance von Kommune bis globaler Ordnung

Diese Übersetzung zeigt: Die WÖk ist nicht bloß eine Preissteuer. Sie ist eine institutionelle Commons-Architektur.

5. Wann die drei Mechanismen zusammenfallen - und wann nicht

5.1 Gekoppelte Fälle

Die Mechanismen fallen zusammen, wenn:

- eine gemeinsame, begrenzte oder verletzbare Systemleistung genutzt wird,
- die Nutzung privaten Vorteil erzeugt,
- wesentliche Folgen nicht im Preis oder Vertrag erscheinen,
- Dritte oder die Zukunft die Schäden tragen,
- und keine ausreichende gemeinsame Governance besteht.

Beispiele sind Emissionen in die Atmosphäre, Übernutzung von Grundwasser, Überfischung, Bodendegradation, Antibiotikaresistenzen, Überlastung öffentlicher Infrastruktur oder die Ausbeutung gemeinsamer Informationsräume.

5.2 Externalität ohne klassische Allmende

Eine Fabrik kann einen einzelnen Nachbarn durch Lärm schädigen. Das ist eine externe Wirkung, aber nicht zwingend ein Common-Pool-Problem. Die Lösung kann über Haftung, Eigentumsrechte, Standards oder Verhandlung erfolgen.

5.3 Allmendeproblem ohne Preis als Haupthebel

Eine lokale Bewässerungsanlage kann übernutzt werden, obwohl alle Beteiligten die wirtschaftlichen Kosten kennen. Das Problem kann in fehlender Legitimität, Machtasymmetrie, mangelnder Überwachung oder ungeklärten Nutzungsrechten liegen. Ein höherer Preis allein kann die Institution nicht ersetzen.

5.4 Unvollständiger Preis ohne unmittelbare Übernutzung

Ein Produkt kann positive soziale Wirkung erzeugen, die der Markt nicht honoriert. Dann liegt eine Preisunvollständigkeit durch nicht vergütete positive Externalität vor. Das kann zur Unterversorgung eines öffentlichen Gutes führen - etwa bei Prävention, Bildung, Forschung oder demokratischer Infrastruktur.

5.5 Die doppelte Tragik: Übernutzung und Unterversorgung

Die Wirkungsökonomie muss zwei Richtungen sehen:

- Negative Wirkungen werden zu wenig belastet: gemeinsame Bestände werden übernutzt.
- Positive Wirkungen werden zu wenig honoriert: gemeinsame Güter werden unterproduziert.

Die WÖk korrigiert deshalb nicht nur schädliche Preise. Sie schafft auch Rückkopplung für Prävention, Care, Bildung, Resilienz, offene Wissenschaft und demokratische Infrastruktur.

6. Die Anticommons-Gefahr: Wenn zu viele Schranken Kooperation blockieren

Das Gegenbild zur Tragik der Allmende ist die Tragik der Anticommons. Sie entsteht, wenn zu viele voneinander unabhängige Ausschluss-, Veto- oder Kontrollrechte eine sinnvolle Nutzung blockieren. Heller und Eisenberg beschrieben dies für fragmentierte Rechte an biomedizinischen Forschungsbausteinen. Für die WÖk ist das Konzept aus zwei Gründen wichtig.

Erstens kann eine Wirkungsordnung selbst zur Anticommons werden, wenn jede Institution eigene Datenformate, Prüfregeln, Zertifikate und Zustimmungen verlangt. Dann wird positive Wirkung nicht durch Externalisierung, sondern durch Koordinationsstarre verhindert.

Zweitens kann übermäßige Kontrolle Vertrauen und Eigeninitiative verdrängen. Wenn jeder Schritt genehmigt, dokumentiert und abgesichert werden muss, werden kleine Akteure ausgeschlossen, Innovation verlangsamt und Verantwortung nach oben delegiert.

Die WÖk muss deshalb zwischen zwei Fehlformen navigieren:

Zu wenig Rückkopplung erzeugt Allmendenzerstörung. Zu viel fragmentierte Kontrolle erzeugt Anticommons und Blindleistung.

Die Lösung lautet nicht „mehr“ oder „weniger“ Regulierung, sondern **bessere institutionelle Passung**: gemeinsame Standards, Once-Only-Daten, klare Zuständigkeiten, risikobasierte Prüftiefe, interoperable Register, Rechtsschutz und dezentrale Handlungsspielräume.

Vertiefung B - Fossile Energie als gekoppelte Allmenden- und Externalisierungsordnung

7. Die Atmosphäre als Senkenallmende

Fossile Energieträger liefern konzentrierte Energie. Der unmittelbare Nutzen ist privat oder national zurechenbar: Wärme, Mobilität, Produktion, Strom, Gewinn, Steuereinnahmen. Die Treibhausgase verteilen sich dagegen global und wirken über lange Zeiträume. Die individuelle Emission ist nur ein kleiner Beitrag, die Summe verändert jedoch den Systemzustand.

Damit entspricht die Klimaproblematik einer mehrstufigen Allmendenstruktur:

1. Die verbleibende Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre wird beansprucht.
2. Klimastabilität wird als öffentliches Gut geschwächt.
3. Ökosysteme verlieren Regenerationsfähigkeit.
4. Anpassungs- und Reparaturkapazitäten öffentlicher Systeme werden gebunden.
5. Vertrauen in Institutionen sinkt, wenn vorhersehbare Schäden folgenlos bleiben oder Lasten unfair verteilt werden.

Neuer WÖk-Vorschlag: Senkenallmende

Eine Senkenallmende ist eine gemeinsame, begrenzte Aufnahme-, Puffer- oder Regenerationsleistung eines natürlichen oder gesellschaftlichen Systems. Sie kann übernutzt werden, wenn Einträge, Risiken oder Belastungen schneller wachsen als Abbau, Regeneration oder Anpassung.

Neben der Atmosphäre können Gewässer, Böden, Wälder, Gesundheitssysteme, Infrastrukturen und sogar demokratische Aufmerksamkeit als Senken oder Puffer belastet werden. Der Begriff darf jedoch nicht beliebig ausgeweitet werden. Er ist nur sinnvoll, wenn eine reale begrenzte Aufnahme- oder Regenerationskapazität beschrieben werden kann.

8. Der fossile Preis als Wirkungsbruchstück

Der Marktpreis fossiler Energie umfasst Förderung, Verarbeitung, Transport, Handel, Abgaben, Knappheit und Erwartungen. Er enthält aber nicht automatisch die vollständige Wirkung auf Klima, Luftqualität, Gesundheit, Biodiversität, Wasser, Infrastruktur, Sicherheit, Versicherbarkeit und zukünftige Anpassung.

Der Internationale Währungsfonds bezeichnet auch die Unterbepreisung von Umwelt- und Gesundheitsfolgen als implizite Subvention. Diese Definition ist breiter als der alltagssprachliche Begriff der staatlichen Zahlung und muss transparent benannt werden. Sie macht jedoch sichtbar, dass ein niedriger Endpreis nicht Kostenfreiheit bedeutet, sondern häufig Kostenverschiebung.

Die WÖk sollte den fossilen Preis deshalb nicht nur durch einen einzigen CO₂-Aufschlag korrigieren. Ein CO₂-Preis adressiert einen wichtigen Wirkpfad, aber nicht die gesamte Netto-Wirkung. Er sieht beispielsweise lokale Luftschadstoffe, Methanleckagen, Wasserstress, Naturzerstörung, geopolitische Abhängigkeit, Lock-in-Risiken und demokratische Machtkonzentration nur teilweise oder gar nicht.

8.1 Der mehrdimensionale Wirkungsvektor

$$\text{vecW}_{\text{fossil}} = (W_{\text{Klima}}, W_{\text{Gesundheit}}, W_{\text{Natur}}, W_{\text{Ressourcen}}, W_{\text{Arbeit}}, W_{\text{Sicherheit}}, W_{\text{Demokratie}}, W_{\text{Zeit}})$$

Die WÖk bewertet diese Dimensionen nicht durch beliebige Addition. Schwere negative Werte können die Gesamtbewertung begrenzen. Die Reverse Merit Order und Wirkungsgrenzen verhindern, dass etwa ein positiver Beschäftigungseffekt irreversible Klimawirkung aufrechnet.

8.2 Der vollständige Rückkopplungsmix

Für fossile Energie sind unterschiedliche Instrumente notwendig:

- CO₂- und Methanrückkopplung,
- Luftschadstoff- und Gesundheitskosten,
- Rückstellungen für Altlasten und Rückbau,
- Versicherungs- und Haftungsanforderungen,
- Lieferketten- und Menschenrechtsprüfung,
- Sicherheits- und Abhängigkeitsrisiken,
- harte Emissions- und Ausstiegspfade bei nichtkompensierbaren Grenzen,
- soziale Rückverteilung und Aufbau erreichbarer Alternativen.

Die WÖk ist deshalb kein „Super-CO₂-Preis“. Sie ist eine mehrdimensionale Wirkungsarchitektur.

9. Fossile Energie als Vorgriffwohlstand

Der aktuelle WÖk-Bestand unterscheidet Wirkungswohlstand, Scheinwohlstand, Vorgriffwohlstand und Reparaturwohlstand. Fossile Energie ist ein besonders klares Beispiel für Vorgriffwohlstand: Gegenwärtiger Nutzen wird erzeugt, indem zukünftige Stabilität, Naturbestände, Gesundheit, Versicherbarkeit und Handlungsspielräume verbraucht werden.

Die Wirkungskette lautet:

billige fossile Nutzung → kurzfristige Produktions- und Konsumvorteile → steigende Systemrisiken → Schäden und Anpassung → Reparaturausgaben → scheinbare neue Wirtschaftsleistung.

Damit kann das BIP zweimal steigen: zuerst durch die schädliche Aktivität, später durch die Reparatur. Der Wohlstandsbestand sinkt dennoch. Eine wirkungsökonomische Bilanz muss deshalb zwischen Aktivität und Zustandsverbesserung unterscheiden.

9.1 Intertemporale Externalisierung

Eine einfache Bestandslogik lautet:

$$K_{t+1} = K_t + R(K_t) - N_t - D_t$$

K_t bezeichnet den Bestand einer Lebens- oder Stabilitätsgrundlage, R ihre Regeneration, N die reguläre Nutzung und D zusätzliche Schädigung. Wird langfristig mehr entnommen oder beschädigt als regeneriert, entsteht Vermögensverzehr. Der Markt kann trotzdem Gewinn ausweisen, solange der Bestandsverlust nicht im privaten Konto erscheint.

9.2 Politische Vertrauenswirkung

Menschen erleben, dass Schäden vorhersehbar sind, aber Zuständigkeit diffus bleibt. Sie sehen, dass private Gewinne geschützt und öffentliche Kosten sozialisiert werden. Das beschädigt nicht nur das Klima, sondern die Glaubwürdigkeit des Ordnungsrahmens. Die fossile Externalisierung erzeugt daher eine demokratische Zweitwirkung: **Sie externalisiert Misstrauen.**

10. Warum ein bloß höherer Preis nicht genügt

Ein Preis ist ein starkes Signal, aber keine vollständige Institution. Fünf Grenzen müssen berücksichtigt werden.

10.1 Fehlende Alternativen

Wer in einer schlecht angebundenen Region lebt, eine unsanierte Mietwohnung bewohnt oder beruflich auf ein Auto angewiesen ist, kann auf einen höheren fossilen Preis nicht frei reagieren. Ohne Infrastruktur wird Preissteuerung regressiv und verliert Legitimität.

10.2 Verteilungswirkung

Gleiche Preise belasten unterschiedliche Einkommen ungleich. Einnahmen müssen transparent zurückverteilt oder in erreichbare Alternativen investiert werden.

10.3 Irreversibilität

Kipppunkte, Artenverlust und schwere Gesundheitsschäden lassen sich nicht nachträglich „bezahlen“. Hier braucht es Grenzen, Standards und Verbote.

10.4 Macht und Lock-in

Infrastruktur, Lobbyismus, Eigentum und Kapitalbindung können Alternativen blockieren. Ein Preis verändert nicht automatisch Netze, Genehmigungen oder politische Macht.

10.5 Vertrauen

Wenn Preisänderungen als fiskalischer Zugriff ohne sichtbare Rückverteilung erlebt werden, sinkt Akzeptanz. Wirkung muss verständlich, fair und überprüfbar rückgekoppelt werden.

Die WÖk braucht deshalb eine **Preis-plus-Architektur**: Preise, Grenzen, Infrastruktur, Rückverteilung, Beteiligung, Daten, Rechtsschutz und Übergangshilfen.

11. Gerechter Übergang statt moralischer Schuldzuweisung

Eine wirkungsökonomische Einordnung darf Beschäftigte, Haushalte oder Regionen nicht mit dem Systemfehler verwechseln. Viele Menschen handeln innerhalb vorhandener Infrastrukturen, Verträge und Abhängigkeiten. Wer eine Ölheizung geerbt hat oder in einer fossilen Region arbeitet, ist nicht mit einem Unternehmen gleichzusetzen, das bekannte Risiken systematisch verschleiern.

Die Übergangsarchitektur muss deshalb unterscheiden:

- **historisch rechtmäßige, aber heute schädliche Strukturen:** Transformationspfad, Unterstützung, Investitionssicherheit;
- **fahrlässiges Unterlassen:** Korrekturpflicht und steigende Anforderungen;
- **vorsätzliche Täuschung, Manipulation oder Verzögerung:** Rückforderung, Sanktion und gegebenenfalls Ausschluss;
- **vulnerable Nutzer ohne Alternative:** Schutz, Rückverteilung und Infrastrukturzugang.

Ein gerechter fossiler Ausstieg verbindet sinkende Wirkungsgrenzen mit steigender Verfügbarkeit positiver Alternativen. Er ist keine Bestrafung von Lebensläufen, sondern die Beendigung einer Architektur, die Zukunftskosten unsichtbar verteilt.

12. Wirkungsökonomischer Instrumentenmix für fossile Systeme

Problem	WÖk-Instrument	Ziel
Unvollständiger Emissionspreis	Wirkungssteuer, CO ₂ -/Methanrückkopplung	Klimawirkung im Signal sichtbar machen
Nichtkompensierbare Schäden	Wirkungsgrenzen, Caps, Ausschlussindikatoren	rote Linien schützen
Fehlende Alternativen	Wirkungshaushalte, Infrastrukturinvestitionen	reale Wahlfreiheit schaffen
Soziale Härten	Pro-Kopf-Rückverteilung, Grundbedarfsschutz	Akzeptanz und Gerechtigkeit
Fossile Kapitalbindung	Kapitalwirkungsfaktoren, Übergangspläne, Rückstellungen	Lock-ins abbauen
Importierte Wirkung	Lieferketten-Scorecards, Grenzwirkungslogik	Externalisierung ins Ausland verhindern
Datenmanipulation	Audit-Trail, unabhängige Assurance, Whistleblower	Wirkungsintegrität sichern
Regionale Abhängigkeit	Transformationsverträge, Wirkungsfonds	Beschäftigung und Resilienz
Politischer Vertrauensverlust	offene Wirkungskonten, Beteiligung, Rechtsschutz	Legitimität und Lernfähigkeit

Vertiefung C - Kooperation, Vertrauen und das Problem des Regelbruchs

13. Kooperation ist kein Gegenbegriff zu Wettbewerb

Die Wirkungsökonomie hat systemische Kooperation bereits als einen ihrer vier Grundpfeiler verankert. Dennoch muss der Begriff gegen zwei Missverständnisse geschützt werden.

Das erste Missverständnis lautet: Kooperation sei das moralisch Gute, Wettbewerb das moralisch Schlechte. Tatsächlich können beide Formen positive oder negative Wirkung erzeugen.

Wettbewerb kann Innovation, Vielfalt, Lernfähigkeit und Machtbegrenzung fördern. Kooperation kann Wissen teilen, Risiken verteilen, Systemleistungen ermöglichen und Synergien erzeugen. Aber Wettbewerb kann in Externalisierung, Monopolbildung und ruinösen Unterbietungsdruck kippen. Kooperation kann zu Kartellen, Korruption, Abschottung oder gemeinsamer Ausbeutung werden.

Das zweite Missverständnis lautet: Ein Plus-Summen-Spiel unter Beteiligten sei automatisch gesellschaftlich positiv. Eine Gruppe kann ihre Summe vergrößern, indem sie die Kosten auf Außenstehende verlagert. Ein Kartell verbessert die Erträge seiner Mitglieder und verschlechtert die Lage der Kunden. Eine fossile Allianz kann Versorgung und Gewinne sichern und zugleich Klimarisiken externalisieren. Eine Plattform und Werbekunden können gemeinsam profitieren, während demokratische Diskursqualität sinkt.

Deshalb braucht die WÖk eine Systemgrenze, die alle relevanten Wirkungsempfänger einbezieht.

Neuer WÖk-Vorschlag: systemisch positives Summenspiel

Ein systemisch positives Summenspiel liegt vor, wenn die beteiligten Akteure gemeinsam mehr positive Netto-Wirkung erzeugen, ohne den Vorteil durch nicht getragene negative Wirkungen auf Außenstehende, Ökosysteme, öffentliche Systeme oder zukünftige Generationen zu finanzieren und ohne eine Wirkungsgrenze zu verletzen.

Formal kann eine Kooperation K nur dann als systemisch positiv gelten, wenn:

$$\Delta W_{\text{Beteiligte}} > 0$$

und zugleich

$$\Delta \Omega_{\text{MPD,gesamt}} \geq 0$$

sowie

$$G_{\text{rot}} = 0$$

Dabei bezeichnet $\Omega_{\text{MPD,gesamt}}$ die Netto-Wirkung auf Mensch, Planet und Demokratie, G_{rot} eine Verletzung nichtkompensierbarer Grenzen. Die Formel ist keine vollständige Messvorschrift, sondern eine normative Prüflöge.

14. Tit for Tat: Kooperation ohne Naivität

Die Strategie Tit for Tat wurde im Zusammenhang wiederholter Gefangenendilemmata bekannt. Ihre Grundidee ist einfach: zunächst kooperieren, anschließend das vorherige Verhalten des Gegenübers spiegeln. Kooperation wird belohnt, Ausbeutung beantwortet. Unter bestimmten Bedingungen kann eine solche Strategie stabile Kooperation ermöglichen, weil der kurzfristige Vorteil des Betrugs gegen den Verlust zukünftiger Zusammenarbeit abgewogen wird.

Für die Wirkungsökonomie ist daran nicht die Vergeltungsformel interessant, sondern die institutionelle Einsicht: **Kooperation wird stabil, wenn Verhalten erinnerbar ist und Gegenwartshandeln zukünftige Beziehungen beeinflusst.**

Reines Tit for Tat ist jedoch zu grob für reale Wirkungsordnungen. Reale Systeme enthalten Messfehler, Missverständnisse, Datenlücken, Zufall, asymmetrisches Wissen und ungleiche Macht. Eine falsche Negativmeldung könnte eine Vergeltungsspirale auslösen. Außerdem sind globale Lieferketten häufig einmalig, anonym oder wechselnd. Dort reicht direkte Reziprozität nicht aus.

Die WÖk braucht deshalb eine weiterentwickelte Form:

1. **Kooperativer Start:** Akteure werden nicht pauschal als Betrüger behandelt.
2. **Beobachtbarkeit:** Relevante Daten und Entscheidungen hinterlassen überprüfbare Spuren.
3. **Fehlerprüfung:** Vor einer negativen Reaktion wird zwischen Irrtum, Lücke, Überforderung und Vorsatz unterschieden.
4. **Proportionalität:** Die Reaktion entspricht Schwere, Wahrscheinlichkeit, Reichweite und Wiederholung.
5. **Wiedergutmachung:** Korrektur und Reparatur können Kooperation wiederherstellen.
6. **Eskalation:** Wiederholter oder organisierter Betrug verschärft Folgen bis zum Ausschluss.
7. **Rechtsschutz:** Bewertungen und Sanktionen bleiben anfechtbar.

Neuer WÖk-Vorschlag: kooperative Wehrhaftigkeit

Kooperative Wehrhaftigkeit ist eine Ordnung, die Kooperation als Ausgangspunkt ermöglicht, sich aber gegen systematische Ausbeutung schützt. Sie verbindet Vertrauensvorschuss, risikobasierte Verifikation, proportionale Reaktion, Wiedergutmachung, Lernfähigkeit und konsequente Eskalation bei wiederholtem oder vorsätzlichem Missbrauch.

Kooperative Wehrhaftigkeit ist das institutionelle Gegenstück zu zwei Extremen: naiver Vertrauensseligkeit und generalisiertem Verdacht.

15. Direkte, indirekte und Netzwerk-Reziprozität

Nowaks Übersicht über Kooperationsmechanismen unterscheidet unter anderem direkte Reziprozität, indirekte Reziprozität, Netzwerk-Reziprozität und Gruppenselektion. Für die WÖk sind besonders drei Ebenen relevant.

15.1 Direkte Reziprozität

Akteure begegnen sich wieder. Gute Zusammenarbeit schafft zukünftige Vorteile; Betrug gefährdet die Beziehung. Beispiele sind langfristige Lieferbeziehungen, kommunale Netzwerke oder wiederkehrende Beschaffung.

15.2 Indirekte Reziprozität

Nicht nur der direkte Partner reagiert. Andere beobachten Verhalten und passen ihre Entscheidungen an. Reputation wird zu einem Speicher vergangener Zuverlässigkeit. Das ermöglicht Kooperation auch in größeren und wechselnden Netzwerken.

15.3 Netzwerk-Reziprozität

Kooperative Akteure können sich in Netzwerken verbinden, Standards teilen und gegenseitig stabilisieren. Das ist jedoch ambivalent: Netzwerke können offen und lernfähig oder geschlossen und kartellartig sein. Die WÖk muss Netzwerkvorteile mit Transparenz, Zugangsregeln und Wirkungskontrolle verbinden.

15.4 Grenzen von Reputation

Reputation ist kein Ersatz für Recht. Sie kann durch Gerüchte, Macht, diskriminierende Bewertungen, Plattformabhängigkeit oder falsche Daten verzerrt werden. Ein WÖk-Reputationssystem darf daher kein Sozialkreditsystem werden. Es darf nicht die Person als Ganzes bewerten, sondern nur klar abgegrenzte, relevante und anfechtbare Leistungs- und Integritätsinformationen.

Der Grundsatz lautet:

Nicht Menschen werden gescort. Bewertet werden überprüfbare Wirkungen, Datenqualität, Prozessintegrität und die Verlässlichkeit klar definierter wirtschaftlicher oder institutioneller Rollen.

16. Der Putzerfisch als Modell eines biologischen Marktes

Der Putzerlippfisch entfernt Ektoparasiten von Kundenfischen. Er kann jedoch „betrügen“, indem er den für ihn attraktiveren Hautschleim frisst. Das löst beim Kunden eine erkennbare Reaktion aus. Kunden können die Interaktion abbrechen, den Putzer verfolgen oder eine andere Reinigungsstation wählen. Andere Fische können beobachten, wie ein Putzer mit Kunden umgeht. Studien zeigen, dass Partnerwechsel, Sanktion und Image-Effekte kooperatives Verhalten beeinflussen.

Das Beispiel ist deshalb wirkungsökonomisch ergiebig, weil es keinen moralischen Appell benötigt. Die Stabilität der Kooperation entsteht aus einer Markt- und Informationsarchitektur:

- Leistung und Täuschung sind zumindest teilweise beobachtbar.
- Kunden haben Exit-Optionen.
- Verhalten beeinflusst zukünftige Geschäftschancen.
- Partnerwahl erzeugt Wettbewerb um Servicequalität.
- Sanktionen sind unmittelbar und bezogen auf die konkrete Interaktion.
- Reputation wirkt über die einzelne Beziehung hinaus.

Putzerfisch-System	WÖk-Entsprechung
Parasiten entfernen	reale positive Zustandsveränderung erzeugen
Schleim fressen	privaten Zusatzvorteil durch Abweichung vom vereinbarten Wirkpfad erzielen
Kunde zuckt oder bricht ab	Anomalie, Beschwerde oder Prüfsignal
Kunde verfolgt Putzer	proportionale unmittelbare Reaktion
Kunde wechselt Station	Anbieterwechsel, Verlust von Auftrag oder Bonus

Putzerfisch-System	WÖk-Entsprechung
Beobachter berücksichtigen Verhalten	belastbare, begrenzte Reputationsinformation
bessere Leistung bei Publikum	Wirkung von Transparenz und öffentlicher Prüfbarkeit
mehrere Stationen	Wettbewerb und Exit statt Monopolabhängigkeit

16.1 Was die Analogie nicht leisten kann

Menschen, Unternehmen und Staaten sind keine Putzerfische. Sie verfügen über Recht, Sprache, Moral, Macht, Organisation und langfristige Strategie. Biologische Marktmechanismen können Diskriminierung, Gewalt oder Machtasymmetrien nicht normativ lösen. Der Vergleich zeigt lediglich, dass Kooperation wahrscheinlicher wird, wenn Partnerwahl, Beobachtbarkeit und zukünftige Folgen vorhanden sind.

16.2 Der eigentliche WÖk-Lernpunkt

Kooperation wird nicht dadurch stabil, dass Betrug unmöglich wird. Sie wird stabil, wenn Betrug seinen systematischen Vorteil verliert.

Das ist ein realistischerer Anspruch. Kein System verhindert jede Täuschung. Eine robuste Ordnung sorgt dafür, dass Täuschung erkennbar, rückholbar, begrenzbar und langfristig unattraktiv wird.

17. Vertrauen als systemische Aufnahmefähigkeit

Die aktuelle WÖk-Buchfassung beschreibt Vertrauen nicht als weiche Stimmung, sondern als systemische Aufnahmefähigkeit. Eine Gesellschaft mit höherem institutionellem Vertrauen kann Veränderungen, Zumutungen und Fehler eher verarbeiten. Vertrauen entsteht nicht aus blindem Gehorsam, sondern aus überprüfbaren, begrenzten, fairen und korrigierbaren Institutionen.

Für die neue Theorie muss Vertrauen zugleich von Gutgläubigkeit unterschieden werden.

- **Blindes Vertrauen** verzichtet auf Prüfbarkeit.
- **Misstrauen** erwartet Regelbruch als Normalfall.
- **Reflexives Vertrauen** akzeptiert Verletzlichkeit, weil Regeln, Informationen, Korrektur und Rechtsschutz belastbar sind.

Die Wirkungsökonomie braucht reflexives Vertrauen. Es ist kompatibel mit Kontrolle, solange Kontrolle verhältnismäßig, transparent und rollenbezogen ist.

17.1 Vertrauen als Bestand und Fluss

Vertrauen kann als dynamischer Systembestand modelliert werden:

$$T_{t+1} = T_t + \alpha K_t + \beta F_t + \gamma R_t - \delta B_t - \varepsilon U_t - \zeta C_t$$

Dabei stehen:

- K_t für bestätigte Kooperation,
- F_t für erlebte Fairness und Berechenbarkeit,
- R_t für glaubwürdige Reparatur und Fehlerkorrektur,
- B_t für Betrug und Täuschung,
- U_t für ungeahndeten Regelbruch,

- C_t für willkürliche oder unverhältnismäßige Kontrolle.

Die Koeffizienten sind kontextabhängig. Der Ausdruck zeigt jedoch einen entscheidenden Punkt: Nicht nur Betrug zerstört Vertrauen. Auch Straflosigkeit und pauschale Kontrollarchitekturen können den Bestand schwächen.

18. Die Vertrauensallmende

Vertrauen ist keine klassische Common-Pool-Ressource. Es wird nicht wie ein Fischbestand durch jede Nutzung automatisch kleiner. Im Gegenteil: Verlässliche Kooperation kann Vertrauen vermehren. Dennoch besitzt Vertrauen commons-ähnliche Eigenschaften:

- Viele Akteure profitieren von einem allgemeinen Bestand an Verlässlichkeit.
- Einzelne können kurzfristig aus diesem Bestand Nutzen ziehen und durch Betrug beschädigen.
- Der Schaden verteilt sich über Beziehungen und Institutionen.
- Wiederaufbau ist langsam und kostspielig.
- Gute Governance, faire Verfahren und gemeinsame Normen können den Bestand regenerieren.

Neuer WÖk-Vorschlag: Vertrauensallmende

Die Vertrauensallmende ist der gemeinsam erzeugte, regenerative Bestand an Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und institutioneller Glaubwürdigkeit, der Kooperation, niedrige Transaktionskosten, Lernfähigkeit und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit ermöglicht. Sie wird durch faire Kooperation aufgebaut und durch Täuschung, Straflosigkeit, Machtmissbrauch, Intransparenz und pauschalen Verdacht geschädigt.

Die Bezeichnung muss ausdrücklich als WÖk-Analysebegriff kenntlich bleiben. Sie behauptet nicht, Vertrauen sei in der Standardgütertheorie exakt eine Common-Pool-Ressource. Sie macht sichtbar, dass Vertrauen kollektiv erzeugt, individuell ausgenutzt und institutionell geschützt werden kann.

18.1 Der zentrale Satz

Betrug privatisiert den Vorteil und vergesellschaftet das Misstrauen.

Nach einem Betrugsfall werden häufig nicht nur die Verantwortlichen kontrolliert. Alle müssen zusätzliche Formulare ausfüllen, Nachweise erbringen, Prüfungen bezahlen und längere Verfahren akzeptieren. Der Betrüger erzeugt damit eine zweite Externalität: Kontroll- und Bürokratiekosten für die Ehrlichen.

18.2 Vertrauensdividende

Hoher Vertrauensbestand senkt Such-, Vertrags-, Kontroll-, Konflikt- und Durchsetzungskosten. Er beschleunigt Innovation und Zusammenarbeit. Diese positiven Effekte können als **Vertrauensdividende** bezeichnet werden. Sie sollte jedoch nicht vorschnell monetarisiert werden. Für die WÖk ist zunächst wichtig, sie als reale Systemleistung sichtbar zu machen.

19. Die Betrugs-kaskade: vom Einzelfall zur Systemschädigung

Ein Betrug besitzt mindestens fünf Wirkungsebenen:

1. **Primärschaden:** unmittelbarer Vermögens-, Umwelt-, Gesundheits- oder Rechtsverlust.
2. **Verteilungsschaden:** unberechtigter Vorteil gegenüber ehrlichen Akteuren.
3. **Vertrauensschaden:** sinkende Erwartung, dass Regeln und Angaben gelten.
4. **Kontrollschaden:** zusätzliche Prüf-, Dokumentations- und Rechtskosten.

- 5. Kooperationsschaden:** entgangene Projekte, langsamere Innovation, Rückzug und defensive Verträge.

Eine erweiterte Schadenslogik lautet:

$$S_{\text{Betrug}} = S_{\text{direkt}} + S_{\text{Wettbewerb}} + S_{\text{Vertrauen}} + S_{\text{Kontrolle}} + S_{\text{entgangene Kooperation}}$$

Damit wird verständlich, warum ein scheinbar kleiner manipulierter Score systemisch relevant sein kann. Er schädigt nicht nur eine Steuerfestsetzung. Er gefährdet die Glaubwürdigkeit des gesamten Wirkungsmechanismus.

20. Die verborgenen Kosten der Kontrolle

Kontrolle kann Kooperation schützen. Sie kann aber auch intrinsische Motivation und Vertrauen verdrängen. Falk und Kosfeld zeigten experimentell, dass kontrollierende Vorgaben als Misstrauenssignal wirken und Leistung senken können. Gneezy und Rustichini zeigten in einem bekannten Feldexperiment, dass eine Geldbuße moralische Verpflichtung in einen kalkulierbaren Preis verwandeln kann. Nach Einführung der Geldbuße stiegen verspätete Abholungen - die Sanktion wurde als käufliche Option interpretiert.

Für die WÖk folgen daraus vier Warnungen:

- 1. Sanktion darf nicht zur Gebühr für Schädigung werden.** Eine Zahlung legitimiert keine Wirkungsgrenze.
- 2. Kontrolle muss begründet sein.** Pauschalkontrolle aller Akteure kann Vertrauen zerstören.
- 3. Norm und Preis wirken zusammen.** Recht kommuniziert, was gesellschaftlich nicht verhandelbar ist.
- 4. Verlässlichkeit der Entdeckung ist oft wichtiger als maximale Strafhöhe.** Seltene, drakonische Strafen stabilisieren weniger als faire, zeitnahe und berechenbare Folgen.

Daraus ergibt sich ein abgestuftes Modell:

- geringe Risiken: Vertrauensvorschuss und einfache Dokumentation,
- mittlere Risiken: Stichproben und Plausibilitätsprüfungen,
- hohe Risiken: engere Assurance, Sensorik, Lieferkettennachweise,
- Auffälligkeit: vertiefte Prüfung,
- Vorsatz und Wiederholung: Sanktion und Marktzugangsfolgen.

21. Kooperation braucht Exit, Voice und Repair

Drei institutionelle Rechte stabilisieren vertrauensvolle Kooperation.

21.1 Exit - Wechselmöglichkeit

Wer den Anbieter, Prüfer, Lieferanten oder Kooperationspartner nicht wechseln kann, ist ausbeutbarer. Monopole schwächen den disziplinierenden Effekt von Partnerwahl. WÖk-Märkte brauchen daher Interoperabilität, Portabilität, offene Standards und wirksames Wettbewerbsrecht.

21.2 Voice - Widerspruch und Beteiligung

Betroffene müssen Regeln mitgestalten, Daten anfechten, Nebenwirkungen melden und Erfahrungen einbringen können. Beteiligung ist nicht nur demokratische Dekoration. Sie liefert lokales Wissen und korrigiert blinde Flecken.

21.3 Repair - Wiedergutmachung und Rückkehr

Ein System ohne Rückkehrmöglichkeit macht jeden Fehler existenziell und fördert Vertuschung. Ein System ohne Konsequenzen macht Betrug attraktiv. Repair verbindet beides: Fehler werden offengelegt, Vorteile zurückgezahlt, Schäden behoben, Prozesse verbessert und Zuverlässigkeit über Zeit wieder nachgewiesen.

Die Wök-Sanktionsleiter lautet deshalb:

Korrektur → Rückforderung → Auflage → verstärkte Prüfung → Sanktion → zeitweiliger Ausschluss → dauerhafter Ausschluss bei organisiertem oder fortgesetztem Missbrauch.

22. Die vier Kooperationsfehler

Eine vollständige Wök-Theorie sollte vier Fehlformen unterscheiden:

Fehlform	Kennzeichen	Wök-Antwort
Defektion	Einzelne nutzen Kooperation aus	Verifikation, proportionale Reaktion, Rückforderung
Kollusion	Akteure kooperieren zum Schaden Dritter	Systemgrenze, Wettbewerbsrecht, externe Wirkungsprüfung
Dominanz	Ein Akteur kann Regeln und Daten zu seinen Gunsten bestimmen	Machtbegrenzung, pluralistische Governance, Exit und Rechtsschutz
Kooperationsstarre	Zu viele Regeln, Vetos oder Nachweise blockieren Wirkung	Interoperabilität, Once-Only, klare Zuständigkeit, risikobasierte Tiefe

Diese Typologie verhindert, dass „mehr Kooperation“ zum pauschalen Rezept wird. Die richtige Frage lautet immer: **Wer kooperiert worüber, unter welchen Regeln, mit welcher Wirkung auf wen?**

Vertiefung D - Von der Kooperation zur synergetischen Wirkungsordnung

23. Was „synergetisch“ hier bedeutet

Synergetik untersucht, wie aus der Wechselwirkung vieler Teile geordnete Muster entstehen. In Haken'scher Terminologie können wenige Ordnungsparameter das Verhalten vieler Einzelelemente koordinieren, während diese Elemente die Ordnung zugleich hervorbringen. Dieser Zusammenhang wird als zirkuläre Kausalität beschrieben: Mikrohandlungen erzeugen Makrostrukturen; Makrostrukturen prägen wiederum Mikrohandlungen.

Für die WÖk ist dies eine heuristische, keine naturgesetzliche Übertragung. Gesellschaften besitzen Freiheit, Macht, Recht und Sinn. Dennoch hilft die Perspektive, den Unterschied zwischen zentraler Detailplanung und Ordnungsarchitektur zu erklären.

Die Wirkungsökonomie soll nicht jede Handlung vorgeben. Sie soll wenige, robuste Ordnungsparameter so verändern, dass dezentrale Akteure bessere Wirkungsrichtungen wählen können.

23.1 Mögliche WÖk-Ordnungsparameter

1. **Wirkungstransparenz:** relevante Folgen werden sichtbar.
2. **Wirkungstragung:** Vorteile und negative Folgen werden institutionell wieder angenähert.
3. **Nichtkompensation:** rote Linien können nicht durch andere Erfolge überdeckt werden.
4. **Integrität:** Daten, Claims und Entscheidungen sind rückverfolgbar und prüfbar.
5. **Kooperative Wehrhaftigkeit:** Kooperation lohnt sich, systematischer Missbrauch verliert seinen Vorteil.
6. **Teilhabe und Teilgabe:** Betroffene und Wissende können Regeln und Lernen mitgestalten.
7. **Dezentralität:** Akteure behalten Lösungsfreiheit innerhalb gemeinsamer Wirkungsgrenzen.
8. **Lernrückkopplung:** Benchmarks, Regeln und Bewertungen werden anhand realer Folgen korrigiert.

Diese Ordnungsparameter sind keine Befehle über Ergebnisse. Sie verändern die Selektionsumgebung.

24. Das synergetische Vertrauensmodell der WÖk



Abbildung 6: Synergetisches Vertrauensmodell mit kooperativer Wehrhaftigkeit.

Das vorgeschlagene Modell besteht aus fünf miteinander verbundenen Kreisläufen.

24.1 Wahrheitskreislauf

Daten und Claims werden auf reale Zustandsveränderungen bezogen. Unsicherheit, Systemgrenzen und Datenqualität bleiben sichtbar. Falsche Genauigkeit wird vermieden.

24.2 Fairnesskreislauf

Regeln gelten nachvollziehbar. Lasten werden nach Wirkung, Nutzen, Kontrolle und Fähigkeit zur Veränderung verteilt. Soziale Übergänge verhindern, dass strukturell Gebundene für fehlende Alternativen bestraft werden.

24.3 Kooperationskreislauf

Gute Kooperation erzeugt bessere Wirkung, Reputation, geringere Transaktionskosten und neue Geschäftschancen. Das stärkt weitere Kooperation.

24.4 Integritätskreislauf

Manipulation wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt, unberechtigte Vorteile werden zurückgeholt und Wiederholung führt zu steigenden Folgen. Dadurch sinkt der erwartete Betrugsgewinn.

24.5 Lernkreislauf

Fehler, Beschwerden, Nebenwirkungen und neue Evidenz verändern Benchmarks, Prüftiefe und Instrumente. Das System lernt, ohne seine Grundrechte und Wirkungsgrenzen beliebig zu machen.

Die positive Rückkopplung lautet:

faire Regel → überprüfbare Kooperation → reale positive Wirkung → sichtbare Verbesserung → wachsendes Vertrauen → niedrigere Kooperationskosten → mehr Teilgabe und Innovation.

Die negative Gegenkaskade lautet:

Täuschung → folgenloser Vorteil → Misstrauen → pauschale Kontrolle → höhere Kosten → Verdrängung intrinsischer Motivation → Rückzug und weitere Opportunität.

Die WÖk soll die erste Schleife stärken und die zweite unterbrechen.

25. Wirkungstragung als neues Kongruenzprinzip

Neuer WÖk-Vorschlag: Wirkungstragung

Wirkungstragung bezeichnet die institutionelle Zuordnung positiver und negativer Folgen zu den Akteuren, die sie verursachen, von ihnen profitieren, sie kontrollieren oder sie mit vertretbarem Aufwand verändern können. Ziel ist nicht totale individuelle Schuldzuweisung, sondern eine faire Annäherung von Entscheidung, Nutzen, Kontrolle und Folgetragung.

Eine differenzierte Verantwortungszuordnung kann vier Faktoren nutzen:

$$Z_i = w_K K_i + w_N N_i + w_C C_i + w_F F_i$$

- K_i : kausaler Beitrag,
- N_i : gezogener Nutzen,
- C_i : Kontrolle oder Entscheidungsmacht,
- F_i : Fähigkeit zur Prävention oder Korrektur.

Die Gewichte hängen vom Wirkungsraum ab. Bei historischen Emissionen kann Nutzen und kumulative Verursachung stärker zählen. Bei einem aktuellen Datenbetrug zählt Kontrolle und Vorsatz. Bei Haushalten ohne Infrastruktur muss Fähigkeit zur Veränderung berücksichtigt werden.

25.1 Vier Kongruenzen

1. **Kausalkongruenz:** Wer wesentlich verursacht, trägt einen angemessenen Anteil.
2. **Nutzenkongruenz:** Wer überproportional profitiert, beteiligt sich an Folgekosten und Transformation.
3. **Machtkongruenz:** Wer Regeln, Daten oder Infrastruktur kontrolliert, trägt höhere Sorgfaltspflichten.
4. **Zeitkongruenz:** Gegenwärtige Vorteile dürfen nicht ohne Rückstellung auf zukünftige Schäden verlagert werden.

Wirkungstragung ist damit das Bindeglied zwischen Externalitätentheorie, Commons-Governance und WÖk-Rückkopplung.

26. Vom Anreiz zur Ausrichtung

Die klassische Anreizlogik fragt, wie Verhalten durch Preise, Boni oder Strafen verändert wird. Die WÖk muss weitergehen. Ein Anreiz kann kurzfristig Verhalten ändern und langfristig Normen

schwächen. Eine Prämie kann positive Wirkung fördern oder Kennzahlenspiel auslösen. Eine Strafe kann abschrecken oder zur Lizenzgebühr für Schädigung werden.

Deshalb braucht die WÖk eine **Ausrichtungsarchitektur** aus vier Elementen:

- materieller Anreiz,
- normative Grenze,
- transparente Begründung,
- institutionelle Lernfähigkeit.

Ein Wirkungsbonus ist nur legitim, wenn die zugrunde liegende Wirkung belastbar ist. Eine Wirkungssteuer ist nur fair, wenn Alternativen und soziale Folgen berücksichtigt werden. Ein Score darf keine Norm ersetzen, sondern muss eine nachvollziehbare Übersetzung definierter Wirkungsfelder sein.

27. Der Erwartungswert des Betrugs

Betrug wird ökonomisch attraktiv, wenn sein erwarteter Vorteil positiv bleibt:

$$E(\text{Betrug}) = G - p_E(R + S + M + \text{Rep})$$

- G: kurzfristiger Gewinn,
- p_E : Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und Durchsetzung,
- R: Rückzahlung oder Clawback,
- S: Sanktion,
- M: Verlust von Marktzugang oder Bonus,
- Rep: belastbarer Reputations- und Beziehungsverlust.

Ziel einer Integritätsarchitektur ist nicht maximaler Strafschmerz, sondern:

$$E(\text{Betrug}) < 0$$

Das gelingt meist zuverlässiger durch gute Daten, Rückverfolgbarkeit, Stichproben, Cross-Checks und sichere Rückforderung als durch extrem hohe, selten angewandte Strafen.

27.1 Warum Gewissheit wichtiger sein kann als Härte

Wenn die Entdeckungswahrscheinlichkeit nahe null liegt, bleibt selbst eine hohe Strafe abstrakt. Wenn unberechtigte Vorteile sicher zurückgeholt werden und zukünftige Chancen betroffen sind, verliert Betrug seinen Geschäftsmodellcharakter.

27.2 Warum Sanktion allein nicht reicht

Ein rein repressives System kann Innovation, Meldung eigener Fehler und Kooperation schwächen. Deshalb braucht es Safe-Harbor-Regeln für frühzeitige Selbstkorrektur, Schutz von Hinweisgebenden und klare Unterschiede zwischen Vorsatz und Irrtum.

28. Polyzentralität: viele Zentren, gemeinsamer Maßstab

Ostroms polyzentrische Governance bietet einen wichtigen Anschluss. Komplexe Probleme werden nicht von einem einzigen Zentrum gelöst. Kommunen, Branchen, Unternehmen, Wissenschaft,

Verwaltung, Gerichte, Zivilgesellschaft und internationale Institutionen besitzen unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten.

Die WÖk sollte diese Ebenen nicht vereinheitlichen, sondern koppeln:

- globale Ziel- und Schutzrahmen,
- europäische Daten- und Marktstandards,
- nationale Rechts- und Steuerarchitektur,
- sektorale Benchmarks und Assurance,
- kommunale Wirkungsräume,
- betriebliche Umsetzung,
- zivilgesellschaftliche Beobachtung,
- gerichtlicher Rechtsschutz.

Polyzentralität ist kein Zuständigkeitschaos. Sie braucht klare Schnittstellen, gemeinsame Begriffe, Dateninteroperabilität und Eskalationswege. Die WÖk-ID kann dabei als technischer „Stecker“ wirken, während der Wirkungsrat Methoden sichert und dezentrale Akteure Anwendungen gestalten.

29. Der Staat als Hüter der Kooperationsbedingungen

In einer kooperativen Wirkungsordnung ist der Staat weder bloßer Reparaturbetrieb noch allwissender Planer. Er schützt die Bedingungen, unter denen freiwillige Kooperation nicht durch Macht, Täuschung oder Externalisierung unterlaufen wird.

Seine Aufgaben sind:

- Grund- und Menschenrechte sichern,
- Wirkungsgrenzen festlegen,
- faire Wettbewerbsbedingungen gewährleisten,
- relevante Externalisierung zurückkoppeln,
- Datenintegrität und Prüfinfrastruktur organisieren,
- Monopole und Kartelle begrenzen,
- öffentliche Güter bereitstellen,
- vulnerable Gruppen und Übergänge schützen,
- Konfliktlösung und Rechtsschutz garantieren,
- lokale Selbstorganisation anerkennen.

Der Staat darf Kooperation nicht erzwingen, wo Vielfalt und Wettbewerb besser wirken. Er darf aber auch nicht neutral bleiben, wenn private Vorteile durch kollektive Schädigung entstehen.

30. Die sechs Sätze der kooperativen Wirkungsordnung

1. **Wirkung ist die Zielgröße; Kooperation ist eine Wirkungsform.**
2. **Vertrauen beginnt vor der Kontrolle, endet aber nicht vor der Prüfung.**
3. **Betrug darf keinen dauerhaften Vorteil erzeugen.**
4. **Fehler müssen korrigierbar, Manipulation muss sanktionierbar sein.**
5. **Dezentrale Freiheit braucht ehrliche Signale und gemeinsame Grenzen.**
6. **Die Ordnung lernt aus Folgen, ohne Menschenrechte und Wirkungsgrenzen zur Disposition zu stellen.**

Vertiefung E - Betrug verhindern, ohne Vertrauen zu zerstören

31. Warum jede Wirkungsordnung ein Gaming-Problem erzeugt

Sobald Wirkung Preise, Steuern, Förderung, Kapitalzugang, Beschaffung, Reputation oder Marktzugang beeinflusst, entsteht ein Anreiz, nicht nur die reale Wirkung zu verbessern, sondern die Darstellung der Wirkung. Dieses Problem ist kein Gegenargument gegen Wirkungsmessung. Es ist eine Grundbedingung jeder bedeutsamen Kennzahl.

Goodharts Gesetz wird häufig sinngemäß so zusammengefasst: Wenn eine Messgröße zum Ziel wird, verliert sie einen Teil ihrer Qualität als Messgröße. Campbell beschrieb einen verwandten Effekt für soziale Indikatoren: Je stärker ein quantitativer Indikator für Entscheidungen verwendet wird, desto größer werden Korruptionsdruck und Verzerrung der zugrunde liegenden Prozesse.

Die WÖk muss deshalb von Beginn an zwischen drei Ebenen unterscheiden:

- **Wirkung verbessern:** reale Zustände werden besser.
- **Messwert verbessern:** der Indikator verändert sich, möglicherweise ohne entsprechende Systemwirkung.
- **Darstellung verbessern:** Bericht, Label oder Narrativ wirkt positiver, obwohl weder Zustand noch Messwert belastbar verbessert sind.

Wirkungssteuerung ohne Integritätsarchitektur würde die alte Kapitalblindheit durch Kennzahlenblindheit ersetzen.

32. Definition von Betrug, Fehler, Lücke und Überforderung

Die aktuelle WÖk-Buchfassung enthält bereits eine zentrale Unterscheidung: Betrug verlangt Sanktion, Datenlücke einen Standardwert und Nachweispfad, Überforderung Unterstützung und vereinfachte Verfahren. Diese Unterscheidung sollte verbindlich in die Rechts-, Prüf- und Glossararchitektur übernommen werden.

32.1 Fehler

Ein Fehler ist eine unrichtige Angabe oder Verarbeitung ohne vorsätzliche Täuschungsabsicht. Fehler können durch komplexe Lieferketten, Rechenfehler, falsche Zuordnung, veraltete Faktoren oder missverständliche Regeln entstehen. Reaktion: Korrektur, Dokumentation, Ursachenanalyse und gegebenenfalls Prozessverbesserung.

32.2 Datenlücke

Eine Datenlücke liegt vor, wenn relevante Information nicht verfügbar oder nicht hinreichend belastbar ist. Reaktion: sichtbare Unsicherheitsklasse, konservativer Standardwert, Frist und Nachweispfad. Eine Lücke darf keinen automatischen Vorteil erzeugen.

32.3 Überforderung

Überforderung liegt vor, wenn ein Akteur grundsätzlich kooperationsbereit ist, aber Ressourcen, Wissen oder technische Infrastruktur fehlen. Reaktion: vereinfachte Verfahren, Branchenplattformen, öffentliche Datenhilfen, Schulung und proportionale Anforderungen.

32.4 Fahrlässigkeit

Fahrlässigkeit liegt vor, wenn gebotene Sorgfalt nicht eingehalten wird. Reaktion: Korrektur, Rückforderung, Auflage und risikobasierte Verschärfung der Prüfung.

32.5 Betrug

Betrug liegt vor, wenn relevante Wirkungsdaten, Systemgrenzen, Nachweise oder Aussagen vorsätzlich manipuliert, verschwiegen oder irreführend dargestellt werden, um einen wirtschaftlichen, steuerlichen, reputativen oder regulatorischen Vorteil zu erhalten.

32.6 Organisierter oder wiederholter Betrug

Besonders schwer wiegt die planmäßige Manipulation über mehrere Akteure, Lieferkettenstufen, Prüfstellen oder Berichtsperioden. Hier reichen Korrektur und Geldbuße nicht. Marktzugang, Prüfzulassung, Vergabefähigkeit oder Leitungsfunktionen können betroffen sein.

33. Taxonomie der Wirkungssimulation

33.1 Datenfälschung

Messwerte werden erfunden, verändert oder aus nicht vergleichbaren Quellen übernommen.

33.2 Selektive Auslassung

Negative Standorte, Zeiträume, Lieferanten oder Lebenszyklusphasen werden weggelassen.

33.3 Systemgrenzenverschiebung

Emissionen, Arbeitsrisiken oder Abfälle werden organisatorisch ausgelagert und dadurch aus der betrachteten Einheit entfernt.

33.4 Baseline-Manipulation

Ein besonders schlechter Ausgangswert lässt kleine Verbesserungen groß erscheinen. Oder ein unrealistisches Referenzszenario erzeugt scheinbar vermiedene Schäden.

33.5 Zeitfenster-Gaming

Belastungen werden vor oder nach den Berichtszeitraum verschoben. Kurzfristige Maßnahmen erzeugen einen guten Stichtag, ohne dauerhaft zu wirken.

33.6 Doppelzählung

Mehrere Akteure schreiben sich dieselbe positive Wirkung zu. In Lieferketten, Kompensationsprojekten und Finanzprodukten ist dies besonders relevant.

33.7 Kompensationswäsche

Schwere negative Wirkungen werden mit räumlich oder sachlich unverbundenen positiven Projekten verrechnet.

33.8 Label- und Claim-Washing

Allgemeine Begriffe wie „grün“, „klimaneutral“, „fair“ oder „transformativ“ werden verwendet, ohne hinreichenden Wirkungsnachweis.

33.9 Prüfer-Capture

Prüfstellen werden wirtschaftlich abhängig, erhalten Beratungsaufträge oder verlieren Distanz zum geprüften Unternehmen.

33.10 Benchmark-Capture

Branchen beeinflussen Schwellenwerte so, dass bestehende Praxis als positiv erscheint, obwohl sie relevante Systemgrenzen verfehlt.

33.11 Modell- und Algorithmus-Gaming

Akteure optimieren Eingabedaten für einen Score oder nutzen undurchsichtige Modelle, deren Annahmen negative Wirkung verbergen.

33.12 Identitäts- und Herkunftstäuschung

Produkte, Chargen, Lieferanten oder Zertifikate werden vertauscht; Daten werden einem anderen physischen Objekt zugeordnet.

33.13 Narrativ-Gaming

Einzelne positive Geschichten dominieren die öffentliche Wahrnehmung, während die strukturelle Gesamtwirkung unverändert bleibt.

33.14 Institutionelle Wirkungssimulation

Organisationen schaffen Gremien, Ziele und Berichte, ohne Entscheidungsmacht, Budgets oder Anreize zu verändern. Nachhaltigkeit wird zum Bühnenbild.

34. Wirkungsintegrität als Gültigkeitsschicht

Wirkungsintegrität als Schutzschicht



Nur valide Wirkung darf Preise, Steuern, Kapital oder Anerkennung steuern.

Abbildung 7: Wirkungsintegrität als mehrschichtige Schutzarchitektur.

Neuer WÖk-Vorschlag: Wirkungsintegrität

Wirkungsintegrität bezeichnet den Grad, in dem eine behauptete, gemessene oder bewertete Wirkung einer tatsächlichen, zurechenbaren und hinreichend abgegrenzten Zustandsveränderung

entspricht und gegen Datenmanipulation, selektive Auslassung, unzulässige Kompensation, Interessenkonflikte und institutionelle Vereinnahmung geschützt ist.

Wirkungsintegrität ist kein weiteres Wirkungsfeld, das mit Klima, Arbeit oder Gesundheit verrechnet werden darf. Ein Unternehmen darf Datenfälschung nicht durch niedrige Emissionen ausgleichen. Integrität ist eine **Gültigkeitsvoraussetzung**.

34.1 Sechs Dimensionen der Wirkungsintegrität

1. **Wahrheitsnähe:** Claim und reale Zustandsveränderung stimmen materiell überein.
2. **Vollständigkeit:** relevante negative Wirkpfade und Systemgrenzen werden nicht selektiv ausgelassen.
3. **Provenienz:** Datenquelle, Einheit, Zeit, Ort, Methode und Änderung sind rückverfolgbar.
4. **Nichtkompensation:** rote Linien werden nicht durch positive Werte verdeckt.
5. **Unabhängigkeit:** Bewertung und Prüfung sind gegen Interessenkonflikte geschützt.
6. **Korrekturfähigkeit:** Fehler können erkannt, berichtigt, zurückgerechnet und rechtlich überprüft werden.

34.2 Integritätsstatus statt Scheingenaugkeit

Statt eines scheinbar exakten Integritätsscores empfiehlt sich zunächst ein Statusmodell:

Status	Bedeutung	Steuerungsfolge
Gültig	Daten, Grenzen und Prüfung erfüllen Anforderungen	Score darf rückgekoppelt werden
Bedingt gültig	relevante Unsicherheit oder Datenlücke ist sichtbar und konservativ behandelt	begrenzte Entlastung, Nachweispfad
Ausgesetzt	wesentliche Unklarheit oder laufende Prüfung	keine positive Bonifikation bis Klärung
Ungültig	materielle Manipulation, unzulässige Kompensation oder Identitätsbruch	Rückforderung, Sanktion, Neubewertung

Dieses Modell schützt vor der Illusion, Integrität lasse sich wie ein beliebiges Leistungsfeld addieren.

35. Die Integritätsarchitektur in zwölf Schichten

Schicht 1 - Klare Behauptung

Jeder Claim muss sagen, was genau behauptet wird: Produkt, Zeitraum, Wirkungsfeld, Systemgrenze, Vergleichsbasis und Datenstatus. Allgemeine Begriffe ohne Bezugspunkt sind nicht steuerungsfähig.

Schicht 2 - Objektidentität

Produkt, Charge, Standort, Lieferant, Projekt und Datenpaket brauchen eindeutige Identitäten. Digitale Produktpässe und Register verbinden physisches Objekt und Wirkungsdaten.

Schicht 3 - Datenprovenienz

Für jeden Wert müssen Quelle, Erhebungsmethode, Einheit, Zeit, Ort, Verantwortlicher und Version dokumentiert sein.

Schicht 4 - Datenqualitäts- und Unsicherheitsklassen

Primärmessung, Lieferantendaten, Zertifikat, Schätzung und Branchenwert dürfen nicht gleich erscheinen. Unsicherheit muss sichtbar in die Bewertung eingehen.

Schicht 5 - Plausibilitäts- und Cross-Checks

Energieverbrauch kann mit Rechnungen, Produktionsmenge, Sensorik und Emissionsfaktoren abgeglichen werden. Transportdaten können mit Frachtpapieren und Geodaten geprüft werden. Cross-Checks erschweren isolierte Fälschung.

Schicht 6 - Risikobasierte und zufällige Prüfung

Nur risikobasierte Prüfung kann vorhersehbar umgangen werden; nur Zufallsprüfung verschwendet Ressourcen. Die Kombination erzeugt Ungewissheit für Betrüger und Verhältnismäßigkeit für ehrliche Akteure.

Schicht 7 - Unabhängige Assurance und Rotation

Prüfstellen brauchen Akkreditierung, Haftung, Transparenz über Interessenkonflikte und angemessene Rotation. Beratung und Prüfung derselben Sache müssen begrenzt werden.

Schicht 8 - Hinweisgeberschutz und Beschwerdekanäle

Beschäftigte, Lieferanten, Betroffene und Zivilgesellschaft sehen häufig früher als formale Audits, wo Daten und Realität auseinanderfallen. Hinweise brauchen Schutz, Prüfung und Rückmeldung.

Schicht 9 - Clawback und Korrekturhistorie

Unberechtigte Steuer-, Förder-, Vergabe- oder Finanzvorteile werden rückwirkend korrigiert. Die Historie bleibt nachvollziehbar; alte Bewertungen werden nicht still überschrieben.

Schicht 10 - Abgestufte Sanktionen

Folgen richten sich nach Materialität, Vorsatz, Dauer, Reichweite, Selbstanzeige, Kooperation bei Aufklärung und Wiederholung.

Schicht 11 - Gewaltenteilung und Rechtsschutz

Standardsetzung, Einzelfallprüfung, Sanktion und gerichtliche Kontrolle dürfen nicht in einer Hand liegen.

Schicht 12 - Meta-Evaluation

Die Integritätsarchitektur selbst wird auf Fehlanreize, Diskriminierung, Bürokratie, falsche Positive und Capture geprüft. Wer die Wächter überwacht, muss institutionell geklärt sein.

36. Die Prüfkaskade

Eine praktikable Wök-Prüfung folgt nicht dem Prinzip „alles vollständig vorab“. Sie nutzt eine Kaskade:

1. automatisierte Vollständigkeits- und Formatprüfung,
2. Plausibilitätsprüfung gegen Benchmarks und historische Werte,
3. Quervergleich mit externen Daten,

4. risikobasierte Stichprobe,
5. zufällige Stichprobe,
6. vertiefte Prüfung bei Anomalie oder Beschwerde,
7. Sonderprüfung bei Verdacht auf Vorsatz,
8. Neubewertung und Rückforderung,
9. Rechtsbehelf und unabhängige Entscheidung.

36.1 Risikofaktoren

Prüftiefe kann steigen bei:

- besonders hoher Steuer- oder Förderwirkung,
- nichtkompensierbaren Risiken,
- komplexer globaler Lieferkette,
- ungewöhnlich starken Verbesserungen,
- häufigen Datenänderungen,
- hoher Schätzquote,
- Beschwerden oder Whistleblower-Hinweisen,
- früheren Verstößen,
- wirtschaftlicher Abhängigkeit der Prüfstelle,
- auffälliger Differenz zwischen Bericht und physischen Daten.

36.2 Schutz kleiner Akteure

Kleine Betriebe dürfen nicht durch dieselbe Prüftiefe wie globale Konzerne verdrängt werden. Verhältnismäßigkeit bedeutet jedoch nicht Wirkungsfreiheit. Sinnvoll sind:

- einfache Branchen-Scorecards,
- gemeinsame Datenplattformen,
- Standardwerte mit Verbesserungsmöglichkeit,
- technische Beratung,
- kostengünstige Gruppenprüfungen,
- höhere Prüftiefe nur bei hohem Risiko oder großer Wirkung.

37. Datenlücken ohne Fehlanreiz

Fehlende Daten dürfen weder automatisch als negativ noch als günstig gelten. Ein pauschal maximal negativer Wert könnte kleine Akteure ausschließen; ein neutraler Wert würde Nichtmessung belohnen.

Empfohlen wird eine dreistufige Logik:

1. **Konservativer Standardwert:** abhängig von Branche, Region, Technologie und Risiko.
2. **Unsicherheitsabschlag:** positive Entlastung ist begrenzt, solange keine besseren Daten vorliegen.
3. **Nachweispfad:** Akteur kann durch bessere Daten und Prüfung aufsteigen.

Damit wird Datenverbesserung belohnt, ohne Unwissen zum Geschäftsmodell zu machen.

38. Proportionalität und abgestufte Folgen

38.1 Korrektur vor Strafe

Bei nachvollziehbaren Fehlern steht die Korrektur im Vordergrund. Das unterstützt Offenheit und Lernfähigkeit.

38.2 Rückforderung vor Zusatzstrafe

Unberechtigte Vorteile müssen vollständig zurückgeholt werden. Sonst kann Betrug trotz Geldbuße profitabel bleiben.

38.3 Zusatzsanktion bei Vorsatz

Vorsätzliche Täuschung braucht einen zusätzlichen Nachteil, der über die bloße Rückzahlung hinausgeht.

38.4 Marktzugangsfolgen bei Wiederholung

Wer systematisch manipuliert, kann zeitweise von Boni, öffentlichen Aufträgen, Wirkungslabels oder bestimmten Märkten ausgeschlossen werden.

38.5 Wiedereinstieg

Nach Schadensbehebung, Governance-Wechsel, zusätzlicher Prüfung und einer Bewährungsphase muss Rückkehr möglich sein. Dauerhafter Ausschluss bleibt schweren, organisierten oder fortgesetzten Fällen vorbehalten.

38.6 Keine Kollektivbestrafung

Beschäftigte, kleine Lieferanten oder Kunden dürfen nicht pauschal für Leitungsbetrug haften. Sanktionen müssen Verantwortungs- und Kontrollstrukturen berücksichtigen.

39. Safe Harbor für ehrliche Selbstkorrektur

Ein lernendes System braucht Anreize, eigene Fehler früh zu melden. Ein Safe-Harbor-Modell kann reduzierte Sanktionen vorsehen, wenn ein Akteur:

- den Fehler vor behördlicher Entdeckung meldet,
- alle Daten offenlegt,
- unberechtigte Vorteile zurückzahlt,
- Schäden soweit möglich behebt,
- Ursachen analysiert,
- Verantwortlichkeiten verändert,
- und die Wirksamkeit der Korrektur unabhängig prüfen lässt.

Safe Harbor darf vorsätzlichen, wiederholten oder schweren Betrug nicht neutralisieren. Er soll Transparenz belohnen, nicht strategische Selbstanzeige nach sicherer Entdeckung.

40. Whistleblower als Sensoren des Systems

Hinweisgebende sind keine Störung, sondern dezentrale Sensoren der Wirkungsarchitektur. Sie verfügen über lokales Wissen, das zentrale Prüfungen nicht vollständig erfassen können.

Eine wirksame Schutzarchitektur braucht:

- sichere interne und externe Meldewege,
- Vertraulichkeit und Schutz vor Repressalien,

- unabhängige Untersuchung,
- Fristen und Rückmeldung,
- Schutz vor missbräuchlichen Gegenklagen,
- Sanktionen gegen Vergeltung,
- und eine Kultur, in der Kritik nicht mit Illoyalität gleichgesetzt wird.

Gleichzeitig braucht es Schutz gegen bewusst falsche Anschuldigungen. Die Lösung ist keine Abschreckung von Hinweisen, sondern professionelle Prüfung und rechtsstaatliche Fairness.

41. Trennung der Rollen

Eine robuste WÖk-Governance sollte folgende Rollen unterscheiden:

Rolle	Kernaufgabe	Institutionelle Zuordnung
Ziel- und Schutzrahmen	Menschenrechte, SDGs, SDG+, Wirkungsgrenzen	Gesetzgeber, Verfassung, internationale Rahmen
Methodensicherung	WÖk-IDs, Benchmarks, Datenklassen, Versionen	Wirkungsrat
Datenerhebung	operative Messung und Dokumentation	Unternehmen, Verwaltungen, Projekte
Assurance	unabhängige Validierung	akkreditierte Prüfstellen, Fachstellen
Aufsicht und Sanktion	Kontrolle, Rückforderung, Verwaltungsfolgen	Steuer-, Markt-, Umwelt- und Fachaufsichten
Rechtsschutz	unabhängige Prüfung von Entscheidungen	Gerichte und Beschwerdestellen
öffentliche Kontrolle	Forschung, Medien, Zivilgesellschaft	offene Daten, Wirkungsberichte, Parlamente

Der Wirkungsrat darf Methoden entwickeln, Konsultationen organisieren und Missbrauchsrisiken analysieren. Er sollte aber nicht jedes Produkt prüfen und zugleich sanktionieren. Diese Trennung schützt Vertrauen und verhindert technokratische Machtkonzentration.

42. Wirkungsintegrität im Digitalen Produktpass

Der digitale Produktpass wird in der WÖk zum technischen Bindeglied zwischen Produkt, Lieferkette, Daten, Prüfung und Rückkopplung. Ein Pass ohne Integrität wäre jedoch ein digitales Etikett mit hoher Manipulationswirkung.

Mindestfelder sind:

- eindeutige Produkt- und Chargenidentität,
- relevante WÖk-IDs,
- Messwert und Einheit,
- Systemgrenze und Lebenszyklusphase,
- Datenquelle und Datenqualitätsklasse,
- Benchmark- und Methodenfassung,
- Prüfstatus und Prüfstelle,
- Unsicherheit,
- Korrekturhistorie,

- Gültigkeitszeitraum,
- Ausschlussindikatoren,
- Verknüpfung zu Lieferantennachweisen.

42.1 Rechearchitektur

Nicht alle Daten müssen öffentlich sein. Die WÖk sollte vier Ebenen nutzen:

1. öffentlich verständliche Wirkungsergebnisse,
2. kontrolliert öffentliche Methodik- und Kerndaten,
3. vertraulich geprüfte Geschäfts- und Lieferdaten,
4. besonders geschützte personenbezogene oder sicherheitsrelevante Daten.

Der Leitsatz lautet:

| So offen wie nötig, so geschützt wie erforderlich, so prüfbar wie möglich.

43. Wirkungsaudit und Wirkungsassurance

Der führende Begriffsleitfaden unterscheidet Wirkungsaudit und Wirkungsassurance. Diese Begriffe sollten im Integritätsmodell präzisiert werden.

- **Wirkungsaudit:** systematische Prüfung von Daten, Prozessen, Grenzen und Bewertung.
- **Wirkungsassurance:** unabhängige Absicherung mit definiertem Sicherheitsniveau.

Assurance sollte verschiedene Niveaus kennen, ähnlich begrenzter und hinreichender Sicherheit. Das Niveau richtet sich nach Risiko und Steuerungsrelevanz. Ein vorläufiger Pilotwert benötigt nicht dieselbe Prüfung wie ein Score, der Milliarden an Steuern oder Kapital bewegt.

44. Die Gefahr des Prüfmarktes

Auch Prüfstellen handeln unter Anreizen. Wenn Unternehmen ihre Prüfer frei wählen und bezahlen, kann ein Wettbewerb um milde Prüfung entstehen. Eine zu zentralisierte staatliche Prüfung kann dagegen träge, überlastet oder politisch beeinflussbar werden.

Die WÖk braucht daher eine gemischte Architektur:

- Akkreditierung und Qualitätsaufsicht,
- transparente Honorarmodelle,
- Rotation bei hohen Risiken,
- Verbot bestimmter Beratungs- und Prüfkongflikte,
- Zufallszuweisung oder Poolmodelle in sensiblen Bereichen,
- Haftung für grobe Prüfversäumnisse,
- Veröffentlichung aggregierter Fehlerquoten,
- Meta-Audits der Prüfstellen.

Prüfung muss selbst prüfbar sein.

45. Datenschutz und Schutz vor Überwachung

Eine Integritätsarchitektur darf nicht in die Bewertung privater Lebensführung kippen. Sie muss strikt rollen-, produkt- und wirkungsbezogen bleiben.

Grundsätze:

- Datenminimierung,

- Zweckbindung,
- keine allgemeine Bürgerbewertung,
- keine Verknüpfung privater Lebensbereiche zu einem Gesamtscore,
- besondere Schutzregeln für Beschäftigtendaten,
- Anonymisierung und Aggregation, wo Individualdaten nicht erforderlich sind,
- klare Lösch- und Aufbewahrungsfristen,
- menschliche Überprüfung automatisierter Entscheidungen,
- Recht auf Auskunft, Korrektur und Widerspruch.

Die WÖk darf nicht aus Angst vor Betrug eine Gesellschaft des Generalverdachts bauen. Wirkungsintegrität schützt die Wirkungsordnung; sie legitimiert keine totale Transparenz des Menschen.

46. Mindestfähige und vollständige Integritätsarchitektur

46.1 Minimum Viable Integrity

Für Pilotprojekte reichen zunächst:

- klare Claims und Systemgrenzen,
- Datenqualitätsklasse,
- konservative Defaults,
- Audit-Trail,
- Stichproben,
- Rückforderung,
- Beschwerde- und Korrekturweg,
- Trennung von Methode und Sanktion.

46.2 Vollständige Architektur

Mit wachsender Steuerungsrelevanz kommen hinzu:

- interoperable Register,
- Prüferaufsicht,
- Whistleblower-System,
- algorithmische Anomalieerkennung,
- Cross-Checks mit Produkt-, Energie-, Transport- und Finanzdaten,
- öffentliche Wirkungsberichte,
- internationale Anerkennung,
- Rechtsbehelfe,
- Meta-Evaluation und Capture-Schutz.

Diese Staffelung ermöglicht Lernen, ohne auf Perfektion zu warten oder von Beginn an eine Überbürokratie zu bauen.

Vertiefung F - Einbau in die bestehende Wirkungsökonomie

49. Der neue Kernsatz der Wirkungsökonomie

Der bisherige Kernsatz „Wirkung statt Kapital“ bleibt vollständig erhalten. Er kann institutionell ergänzt werden:

Wirkung statt Kapital bestimmt die Richtung. Wirkungstragung, Wirkungsintegrität und kooperative Wehrhaftigkeit sichern, dass diese Richtung nicht durch Externalisierung oder Täuschung unterlaufen wird.

Noch kürzer:

Wirkung sichtbar machen. Wirkung tragen. Kooperation schützen. Betrug entwerten.

50. Verhältnis zu den vier Grundprinzipien

50.1 Nachhaltigkeit

Die Allmendenperspektive präzisiert Nachhaltigkeit als Schutz und Regeneration gemeinsamer Systembestände. Sie verbindet planetare Grenzen mit Nutzung, Bestand und institutioneller Pflege.

50.2 Achtsamkeit

Achtsamkeit erhält eine strukturelle Bedeutung: Folgen werden nicht nur moralisch mitgedacht, sondern in Daten, Entscheidungen und Wirkungstragung zurückgeführt.

50.3 Teilgabe

Commons funktionieren besser, wenn Betroffene an Regeln, Monitoring und Konfliktlösung beteiligt sind. Teilgabe wird zur institutionellen Ko-Produktion von Wirkung.

50.4 Systemische Kooperation

Systemische Kooperation wird um drei Kriterien ergänzt:

- sie muss systemisch positiv statt nur gruppenintern vorteilhaft sein,
- sie braucht kooperative Wehrhaftigkeit,
- sie braucht Integrität und Schutz vor Kollusion.

50.5 Kein fünfter Grundpfeiler

Wirkungsintegrität sollte nicht als fünfter moralischer Grundpfeiler eingeführt werden. Sie ist die Qualitätsschicht, die alle vier Grundprinzipien schützt. Ohne Integrität kann Nachhaltigkeit simuliert, Achtsamkeit inszeniert, Teilgabe instrumentalisiert und Kooperation zur Kollusion werden.

51. Neue Begriffsarchitektur

51.1 Begriffe zur Aufnahme in den führenden Leitfaden

Begriff	Statusvorschlag	Funktion
Allmendedilemma	Anschlussbegriff	gemeinsame Bestände und auseinanderfallende Anreize erklären
Senkenallmende	Wök-Präzisierung	begrenzte Aufnahme- und Regenerationskapazität erfassen
Externalisierungslücke	Wök-Prägungsbegriff	Differenz zwischen zurechenbarer und getragener Wirkung
Preisvollständigkeit	Wök-Präzisierungsbegriff	materielle Rückkopplung ohne Totalmonetarisierung
Wirkungstragung	Wök-Prägungsbegriff	Zuordnung von Wirkung nach Kausalität, Nutzen, Macht und Fähigkeit
Vertrauensallmende	Wök-Analysebegriff	Vertrauen als regenerative gemeinsame Infrastruktur
kooperative Wehrhaftigkeit	Wök-Prägungsbegriff	Kooperation plus Schutz, Reparatur und Eskalation
Wirkungsintegrität	Wök-Prägungsbegriff	Gültigkeits- und Schutzschicht der Wirkungsmessung
systemisch positives Summenspiel	Wök-Präzisierung	Kooperation ohne Externalisierung und Grenzverletzung
Integritätsstatus	technischer Begriff	gültig, bedingt, ausgesetzt, ungültig
Betrugsfolgekosten	Analysebegriff	Vertrauen, Kontrolle und entgangene Kooperation sichtbar machen

51.2 Begriffe, die nicht inflationär verwendet werden sollten

- „Wirkungswährung“ nur metaphorisch; Wirkung ist nicht vollständig fungibel.
- „Vollständiger Preis“ nur mit Hinweis auf Grenzen der Monetarisierung.
- „Vertrauensscore“ vermeiden; besser institutionelle Vertrauensindikatoren.
- „Reputation“ nur rollenbezogen, anfechtbar und datensparsam.
- „Synergetik“ als Heuristik, nicht als Beweis gesellschaftlicher Notwendigkeit.

52. Ergänzung des Systemmodells

Im Systemmodell sollte eine horizontale Querschicht ergänzt werden:

Querschicht: Wirkungsintegrität und kooperative Resilienz

Sie verbindet alle neun Systembereiche und enthält:

- Datenwahrheit und Provenienz,
- Nichtkompensation,
- Schutz gemeinsamer Systembestände,
- Wirkungstragung,

- risikobasierte Prüfung,
- abgestufte Folgen,
- Whistleblower- und Beschwerdeschutz,
- Rechtsschutz,
- Dezentralität und Partnerwahl,
- Reparatur und Lernfähigkeit.

Diese Querschicht ist vergleichbar mit einer Qualitätssicherung des gesellschaftlichen Betriebssystems. Sie ist kein eigener Sektor, weil Betrug, Vertrauen und Externalisierung in Staat, Wirtschaft, Kapital, Gesellschaft, Medien, Gesundheit, Kultur und Wissen auftreten.

53. Ergänzung von SDG+

Systemische Kooperation ist bereits Teil der SDG+-Erweiterung. Empfohlen wird eine präzisere Unterstruktur:

SDG+ Systemische Kooperation und institutionelles Vertrauen

Unterfelder:

1. Fairness und Berechenbarkeit von Regeln,
2. Integrität öffentlicher und privater Wirkungsdaten,
3. Beteiligung Betroffener an Regelsetzung,
4. Schutz vor Korruption und Kollusion,
5. Konfliktlösung und Rechtsschutz,
6. Partnerwahl, Interoperabilität und Exit,
7. Reparatur- und Fehlerkultur,
8. Schutz gemeinsamer ökologischer und sozialer Bestände,
9. Vertrauen in überprüfbare Institutionen.

53.1 Keine direkte Besteuerung von „Vertrauen“

Vertrauen darf nicht als subjektive Popularitätskennzahl unmittelbar besteuert werden. Gemessen werden können institutionelle Bedingungen und beobachtbare Ergebnisse: Korrekturzeiten, Transparenz, Beschwerdeerfolg, Auditqualität, Korruptionsfälle, Fairnesswahrnehmung, Beteiligungszugang und wiederholte Verstöße.

54. Neue WÖk-ID-Familien

Die folgenden IDs sind **provisorische Arbeitsbezeichnungen**. Vor Übernahme müssen sie mit dem Master-Items-Register abgeglichen und numerisch konfliktfrei zugeordnet werden.

Provisorische ID	Indikatorfamilie	Messidee
WOK-G-INT-P01	Datenprovenienz-Abdeckung	Anteil steuerungsrelevanter Werte mit vollständigem Audit-Trail
WOK-G-INT-P02	Unsicherheitskennzeichnung	Anteil geschätzter Werte mit sichtbarer Datenqualitätsklasse
WOK-G-INT-P03	Korrekturlatenz	Zeit zwischen Fehlererkennung und veröffentlichter Korrektur
WOK-G-INT-P04	Wiederholungsverstöße	materielle Verstöße pro Prüfperiode nach Erstkorrektur

Provisorische ID	Indikatorfamilie	Messidee
WOK-G-INT-P05	Prüferunabhängigkeit	Interessenkonflikt- und Rotationsindikator
WOK-G-INT-P06	Clawback-Wirksamkeit	Anteil zurückgeholter unberechtigter Vorteile
WOK-G-INT-P07	Whistleblower-Schutz	sichere Meldewege, Repressalienquote, Bearbeitungszeit
WOK-G-COOP-P01	Beteiligung an Regeln	Anteil relevanter Betroffenenengruppen mit wirksamer Beteiligung
WOK-G-COOP-P02	Konfliktlösung	Zugänglichkeit, Kosten, Dauer und Erfolgsquote
WOK-G-COOP-P03	Interoperabilität und Exit	Datenportabilität, Anbieterwechsel, Lock-in-Risiko
WOK-SYS-TRUST-P01	Institutionelle Vertrauensbedingungen	Fairness, Transparenz, Fehlerkorrektur, Nachvollziehbarkeit
WOK-SYS-EXT-P01	Externalisierungslücke	Anteil materieller Negativwirkungen ohne Rückkopplung
WOK-SYS-COM-P01	Commons-Bestandsentwicklung	Regeneration minus Nutzung und Schädigung

54.1 Integritätsindikatoren sind keine Bonuspunkte

Ein hoher Integritätswert darf keine negative Produktwirkung verbessern. Integrität bestimmt, ob die Bewertung überhaupt verwendet werden darf. Die Scorecard braucht daher eine zweistufige Logik:

1. **Gültigkeitsprüfung:** Identität, Datenqualität, Integrität, rote Linien.
2. **Wirkungsbewertung:** Klima, Ressourcen, Arbeit, Gesundheit und weitere relevante Felder.

55. Reverse Merit Order und Betrug

Die Reverse Merit Order schützt bereits vor inhaltlicher Kompensation. Sie sollte um eine Integritätsregel ergänzt werden:

Ein materieller vorsätzlicher Integritätsverstoß blockiert positive Wirkungsentlastungen, bis Daten, Vorteile und Governance korrigiert und unabhängig validiert sind.

Dabei ist zwischen Produktwirkung und Organisationsbetrug zu unterscheiden. Ein physisch emissionsarmes Produkt wird nicht plötzlich emissionsreich, weil ein Manager Daten fälscht. Aber sein positiver Score darf nicht steuerlich oder reputativ genutzt werden, solange die Bewertung ungültig ist.

55.1 Vier Gates vor dem FinalScore

1. **Identitätsgate:** Gehören Daten und Produkt zusammen?
2. **Datenqualitätsgate:** Sind Quellen und Unsicherheit ausreichend?
3. **Integritätsgate:** Liegt Manipulation oder unzulässige Auslassung vor?
4. **Wirkungsgrenzengate:** Wird eine rote Linie verletzt?

Erst danach wird der FinalScore angewandt.

56. T-SROI: Integrität vor Multiplikation

Der T-SROI misst Netto-Wirkung und Transformationswirkung. Gerade weil der Transformationsmultiplikator positive Effekte verstärken kann, ist ein Integritätsgate zwingend. Sonst multipliziert das Modell möglicherweise eine überhöhte oder selektive Baseline.

Eine erweiterte Struktur lautet:

$$\text{T-SROI}_{\text{roh}} = ((W_{\text{positiv}} - W_{\text{negativ}} - E_L) \cdot M) / \text{Investition}$$

Die Kennzahl ist jedoch nur gültig, wenn:

$$I_{\text{Gate}} = \text{gültig}$$

und

$$G_{\text{rot}} = 0$$

Bei bedingt gültigen Daten wird keine scheinpräzise Zahl veröffentlicht, sondern ein Korridor mit Unsicherheitsklasse. Bei ungültiger Integrität entfällt die Kennzahl bis zur Korrektur.

56.1 Transformationswirkung als Commons-Beitrag

Der Multiplikator M kann um einen Prüfaspekt ergänzt werden: Verändert das Projekt nicht nur direkte Outputs, sondern auch die Governance gemeinsamer Bestände? Beispiele sind offene Standards, gemeinsame Dateninfrastruktur, Lieferkettenkooperation, Branchenregeln oder lokale Ressourcengovernance.

57. Wirkungssteuergesetz und Wirkungsumsatzsteuer

Empfohlen werden neue gesetzliche Module.

57.1 Grundsatz der Wirkungstragung

Wirtschaftliche Vorteile und zurechenbare negative Wirkungen sollen durch Steuer, Haftung, Rückstellung, Versicherung oder andere Instrumente angemessen zusammengeführt werden.

57.2 Datenwahrheit und Provenienz

Steuerungsrelevante Wirkungsdaten müssen nach Quelle, Methode, Systemgrenze, Zeitraum, Qualität und Version nachvollziehbar sein.

57.3 Integritätsstatus

Positive Entlastungen setzen einen gültigen oder gesetzlich definiert bedingt gültigen Integritätsstatus voraus.

57.4 Konservative Standardwerte

Fehlende Daten führen nicht automatisch zu Vorteilen. Standardwerte müssen verhältnismäßig, branchenspezifisch und durch bessere Nachweise überwindbar sein.

57.5 Rückforderung

Unberechtigte Vorteile sind rückwirkend zu korrigieren. Verjährungs- und Aufbewahrungsregeln müssen komplexe Lieferketten berücksichtigen.

57.6 Abgestufte Sanktionen

Vorsatz, Materialität, Wiederholung, Selbstkorrektur und Kooperation bei der Aufklärung sind zu berücksichtigen.

57.7 Wiedereinstieg

Das Gesetz sollte Bedingungen für die Wiederherstellung des Integritätsstatus definieren.

57.8 Schutz kleiner Akteure

Prüftiefe und Nachweisform werden nach Risiko und Größe differenziert, ohne negative Wirkung pauschal freizustellen.

58. Wirkungsrat: Erweiterter Auftrag

Der Wirkungsrat sollte zusätzlich folgende methodische Aufgaben erhalten:

- Integritätsstandards und Datenqualitätsklassen,
- Kriterien für konservative Standardwerte,
- Regeln für Materialität und Unsicherheitskorridore,
- Mindestanforderungen an Prüferunabhängigkeit,
- Veröffentlichung von Gaming- und Fehlanreizanalysen,
- Monitoring von Externalisierungslücken,
- Evaluation von Bürokratie- und Anticommons-Effekten,
- Konsultation zu neuen Commons- und Vertrauensindikatoren.

Er bleibt Methodensicherer, nicht operative Superbehörde.

59. Wirkungshaushalt und öffentliche Beschaffung

Öffentliche Haushalte und Vergaben sind besonders geeignet, die kooperative Wirkungsordnung zu pilotieren.

59.1 Beschaffung

Vergaben können neben Preis und Qualität folgende Kriterien nutzen:

- gültiger Integritätsstatus,
- Lieferketten- und Produktwirkung,
- Reparierbarkeit und Kreislauffähigkeit,
- offene Standards und Interoperabilität,
- Beschwerde- und Korrektursysteme,
- Beteiligung betroffener Gruppen.

59.2 Haushalte

Ein Wirkungshaushalt sollte nicht nur Mittel und Zielindikatoren ausweisen, sondern auch:

- beanspruchte gemeinsame Bestände,
- vermiedene Externalisierung,

- Datenqualität,
- langfristige Folge- und Reparaturkosten,
- Vertrauens- und Beteiligungswirkung,
- Lern- und Korrekturschleifen.

59.3 Pilotlogik

Kommunale Energie, Beschaffung, Gebäude, Wasser und Mobilität bieten überschaubare Wirkungsräume. Dort lassen sich Regeln, Daten, Beteiligung und Konfliktlösung polyzentrisch testen.

60. Unternehmen und Lieferketten

Unternehmen benötigen keine moralische Gesamtbewertung, sondern klare Rollen- und Prozessanforderungen.

60.1 Unternehmensinterne Architektur

- Board-Verantwortung für Wirkungsintegrität,
- Trennung von Datenerhebung und Bonusfeststellung,
- Schutz interner Hinweisgebender,
- Clawback-Klauseln für wirkungsbezogene Vergütung,
- unabhängige Audit-Funktion,
- Lieferantenunterstützung statt bloßer Abwälzung,
- Veröffentlichung wesentlicher Korrekturen.

60.2 Lieferkettenkooperation

Eine wirksame Lieferkette darf kleine Zulieferer nicht allein mit neuen Nachweisen belasten. Große Abnehmer besitzen oft mehr Kontrolle, Datenmacht und Fähigkeit zur Transformation. Wirkungstragung verlangt daher geteilte Investitionen, gemeinsame Plattformen, langfristige Verträge und faire Preisanpassung.

60.3 Partnerwahl

Positive Lieferanten erhalten nicht nur moralische Anerkennung, sondern bessere Vertragschancen, geringere Prüfkosten und langfristige Beziehungen. Wiederholte Manipulation führt zu höherer Prüftiefe oder Partnerwechsel.

61. Kapitalmarkt, Banken und Versicherungen

Kapitalgeber können Integrität und Externalisierung in Risiko übersetzen.

- Kreditzinsen und Covenants berücksichtigen Transformations- und Haftungsrisiken.
- Versicherbarkeit hängt an Prävention, Datenqualität und Rückstellungen.
- Fonds dürfen Wirkung nur claimen, wenn Daten und Attribution belastbar sind.
- Prüf- und Ratingmodelle müssen offenlegen, welche Wirkungsfelder und Unsicherheiten sie berücksichtigen.
- Schwere Datenmanipulation löst Neubewertung, Covenant-Prüfung und Clawback aus.

Wichtig ist die Trennung von Wirkung und bloßem Finanzrisiko. Ein Schaden kann gesellschaftlich schwer sein, auch wenn er kurzfristig nicht bilanziell wesentlich erscheint. Die WÖk darf Wirkung nicht wieder auf Kapitalrisiko reduzieren.

62. Medien, Plattformen und öffentliche Vertrauensallmende

Öffentliche Aufmerksamkeit und Vertrauen sind Wirkungsräume. Plattformen können private Vorteile aus Erregung, Polarisierung und Desinformation gewinnen, während die demokratische Öffentlichkeit Kontroll- und Reparaturkosten trägt.

Die Allmendenlogik lautet:

- Aufmerksamkeit ist begrenzt,
- Informationsqualität ist kollektiv relevant,
- Reichweite wird privat monetarisiert,
- Vertrauens- und Polarisierungsschäden sind verteilt,
- einzelne Akteure haben Anreiz zur Übernutzung emotionaler Erregung.

Die WÖk sollte jedoch keine Meinungen bewerten. Sie bewertet Strukturen:

- Transparenz von Werbung und Finanzierung,
- Korrekturmechanismen,
- Quellenklarheit,
- algorithmische Verstärkung,
- Bot- und Manipulationsrisiken,
- Minderjährigenschutz,
- Beschwerde- und Rechtswege,
- Konzentration und Interoperabilität.

Wirkungsintegrität bedeutet im öffentlichen Raum: Behauptungen, Quellen und kommerzielle Interessen werden nachvollziehbar; Irrtümer können korrigiert werden; vorsätzliche Täuschung erhält keinen strukturellen Reichweitenvorteil.

63. Demokratie und institutionelles Vertrauen

Vertrauen darf nicht durch Kommunikationskampagnen ersetzt werden. Es entsteht aus erlebter Fairness, Wahrhaftigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Teilhabe, Berechenbarkeit und Korrektur.

Für staatliche Institutionen eignen sich folgende Indikatoren:

- Dauer und Zugänglichkeit von Beschwerdeverfahren,
- Anteil begründeter Entscheidungen,
- Korrekturquote nach Evaluation,
- Umsetzung von Rechnungshof- und Gerichtsentscheidungen,
- Offenlegung von Interessenbindungen,
- Bürgerbeteiligung mit nachweisbarer Rückwirkung,
- Gleichbehandlung und Diskriminierungsrisiken,
- Daten- und Modelltransparenz.

Ein hoher Zustimmungswert ist kein Ersatz. Institutionelles Vertrauen kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn einzelne Maßnahmen unpopulär sind, solange Verfahren fair und Wirkungen nachvollziehbar bleiben.

64. Akademie und Wirkungskompetenz

Die Akademie sollte ein eigenes Modul erhalten:

Modul: Kooperation, Allmende und Wirkungsintegrität

Lerneinheiten:

1. Externalitäten, Preise und Wirkungstragung,
2. Commons, Open Access und Anticommons,
3. Spieltheorie und Grenzen von Tit for Tat,
4. Ostrom und polyzentrische Governance,
5. Vertrauen, Kontrolle und Bürokratie,
6. Putzerfisch und biologische Märkte als Analogie,
7. Gaming, Goodhart und Wirkungssimulation,
8. Integritätsarchitektur, Audit und Rechtsschutz,
9. Fallstudie fossile Energie,
10. Entwicklung einer kooperativ wehrhaften Scorecard.

Prüfungsleistung könnte die Analyse eines realen Wirkungsraums sein: Welche gemeinsame Ressource wird genutzt? Wer profitiert? Wer trägt? Welche Daten fehlen? Welche Regeln ermöglichen Kooperation? Wie wird Betrug begrenzt, ohne Überkontrolle zu erzeugen?

Vertiefung K - Entwurf gesetzlicher und institutioneller Module

88. Musterklausel: Grundsatz der Wirkungstragung

§ X Wirkungstragung

- (1) Wirtschaftliche Tätigkeiten sind so zu bewerten und zu steuern, dass zurechenbare negative Wirkungen angemessen denjenigen Akteuren zugeordnet werden, die sie wesentlich verursachen, von ihnen profitieren, sie kontrollieren oder ihre Entstehung mit vertretbarem Aufwand verhindern oder vermindern können.
- (2) Die Zuordnung kann durch Steuer, Abgabe, Haftung, Rückstellung, Versicherung, Sicherheitsleistung, Marktzugangsbedingung, Vergabekriterium oder andere geeignete Instrumente erfolgen.
- (3) Die Wirkungstragung hat Kausalität, Nutzen, Entscheidungsmacht, Veränderungsfähigkeit, Verhältnismäßigkeit und soziale Zumutbarkeit zu berücksichtigen.
- (4) Nichtkompensierbare Wirkungsgrenzen bleiben unberührt. Eine finanzielle Belastung begründet keinen Anspruch auf Fortsetzung einer Tätigkeit, die eine solche Grenze verletzt.

89. Musterklausel: Wirkungsintegrität

§ X Wirkungsintegrität

- (1) Wirkungswerte dürfen nur für steuerliche, förderrechtliche, vergaberechtliche oder sonstige begünstigende Entscheidungen verwendet werden, wenn ihre Identität, Datenprovenienz, Systemgrenze, Datenqualität, Bewertungsmethode und Prüfung nach Maßgabe der technischen Leitlinien nachvollziehbar sind.
- (2) Der Integritätsstatus wird als gültig, bedingt gültig, ausgesetzt oder ungültig ausgewiesen.
- (3) Bei materiellen Hinweisen auf vorsätzliche Manipulation ist eine positive Begünstigung bis zur Klärung auszusetzen.
- (4) Fehler, Datenlücken, organisatorische Überforderung, Fahrlässigkeit und vorsätzliche Täuschung sind unterschiedlich zu behandeln.
- (5) Der Wirkungsrat legt nach öffentlicher Konsultation Mindestanforderungen an Datenqualität, Prüfpfade, Materialität, Unsicherheitsklassen und Versionierung fest.

90. Musterklausel: Korrektur und Rückforderung

§ X Korrektur, Rückforderung und Wiedergutmachung

- (1) Unrichtige Wirkungsdaten sind unverzüglich zu korrigieren und mit einer nachvollziehbaren Änderungshistorie zu veröffentlichen oder im Register zu hinterlegen.
- (2) Auf unrichtiger oder ungültiger Wirkung beruhende Vorteile sind zurückzufordern.
- (3) Bei freiwilliger, frühzeitiger Selbstkorrektur, vollständiger Offenlegung und wirksamer Schadensbehebung kann die zusätzliche Sanktion angemessen reduziert werden, sofern kein schwerer, wiederholter oder organisierter Betrug vorliegt.

(4) Der Integritätsstatus kann nach unabhängiger Prüfung, Rückzahlung, Prozesskorrektur und einer angemessenen Bewährungszeit wiederhergestellt werden.

91. Musterklausel: Abgestufte Sanktionen

§ X Sanktionen bei Wirkungsmanipulation

- (1) Sanktionen berücksichtigen Vorsatz, Materialität, Dauer, Reichweite, wirtschaftlichen Vorteil, Selbstkorrektur, Kooperation bei der Aufklärung und Wiederholung.
- (2) Mögliche Maßnahmen sind Verwarnung, Korrekturauflage, Rückforderung, erhöhte Prüftiefe, Geldbuße, zeitweiliger Ausschluss von Begünstigungen, Vergaben oder Wirkungskennzeichnungen sowie bei schwerem fortgesetztem Missbrauch weitergehende Marktzugangsfolgen.
- (3) Beschäftigte, Lieferanten oder andere nicht verantwortliche Betroffene sind vor unverhältnismäßigen Kollektivfolgen zu schützen.

92. Musterklausel: Prüferunabhängigkeit

§ X Unabhängigkeit der Wirkungsassurance

- (1) Prüfstellen müssen fachlich geeignet, akkreditiert und unabhängig sein.
- (2) Wesentliche finanzielle, personelle oder beratende Interessenkonflikte sind offenzulegen und können die Prüfzulässigkeit ausschließen.
- (3) Für Hochrisikobereiche können Rotation, Zufallszuweisung, Poolmodelle oder ergänzende Aufsichtsprüfungen vorgesehen werden.
- (4) Prüfstellen unterliegen Qualitätskontrolle, Haftung und Meta-Audit.

93. Musterklausel: Verhältnismäßigkeit

§ X Verhältnismäßige Nachweis- und Prüfpflichten

- (1) Nachweis- und Prüfpflichten richten sich nach Wirkungsrisiko, Größe, Komplexität, Datenverfügbarkeit und Steuerungsrelevanz.
- (2) Kleine Akteure erhalten Zugang zu vereinfachten Verfahren, Branchenwerten, gemeinsamen Datenplattformen und technischer Unterstützung.
- (3) Vereinfachung darf nicht dazu führen, dass schwere negative Wirkungen oder Wirkungsgrenzen unbeachtet bleiben.

Vertiefung L - Indikatoren- und Pilotkatalog

94. Indikatoren für Externalisierung und Preisvollständigkeit

Indikator	Definition	Datenquelle	Warnsignal
Externalisierungslücke	zurechenbare minus rückgekoppelte Negativwirkung	LCA, Gesundheits-, Umwelt-, Haftungs- und Budgetdaten	hohe Lücke bei starkem Preisvorteil
Preisvollständigkeitsquote	Anteil materieller Wirkungen mit verbindlicher Rückkopplung	Steuer-, Preis-, Standard- und Haftungsanalyse	viele bekannte Folgen ohne Signal
Zukunftskostenanteil	Anteil erwarteter Folgekosten außerhalb des aktuellen Entscheidungszeitraums	Szenarien, Rückstellungen, Klimarisiken	hoher späterer Schaden ohne Rückstellung
Commons-Bestandsbilanz	Regeneration minus Nutzung und Schädigung	ökologische oder institutionelle Bestandsdaten	dauerhaft negativer Saldo
Reparaturquote	Reparaturausgaben im Verhältnis zu Prävention	Haushalte, Versicherungen, Infrastruktur	steigende Reparatur bei sinkender Prävention

95. Indikatoren für Vertrauen und Kooperation

Indikator	Bedeutung	Vorsicht
Regelberechenbarkeit	Stabilität, Begründung und Vorhersehbarkeit von Regeln	nicht mit Starrheit verwechseln
Korrekturlatenz	Zeit bis zur sichtbaren Fehlerkorrektur	komplexe Fälle differenzieren
Beschwerdezugang	Kosten, Barrierefreiheit, Dauer und Ergebnis	reine Zahl der Beschwerden ist ambivalent
Wiederholungsverstoß	Anteil materieller Verstöße nach Korrektur	Größe und Prüftiefe berücksichtigen
Partnerwechsellmöglichkeit	Exit, Datenportabilität, Interoperabilität	Wechsel darf nicht nur theoretisch sein
Beteiligungsrückwirkung	Anteil von Beteiligungsvorschlägen mit begründeter Reaktion	keine Zustimmungsquote verlangen
Kooperationsstabilität	Dauer und Qualität freiwilliger Beziehungen	keine Kartellstabilität belohnen
Kontrollkosten	Aufwand der Ehrlichen durch allgemeine Nachweise	Schutzwirkung der Kontrolle mitbewerten

96. Indikatoren für Wirkungsintegrität

- Anteil der steuerungsrelevanten Werte mit Primärdaten,
- Anteil mit vollständiger Provenienz,
- Anteil geschätzter Werte mit Unsicherheitsklasse,

- Zahl materieller Korrekturen pro Berichtsperiode,
- Zeit bis zur Korrektur,
- Clawback-Quote,
- Anteil der Prüfungen mit festgestellten Interessenkonflikten,
- Anteil zufälliger und risikobasierter Stichproben,
- Whistleblower-Repressalien,
- Falsch-positiv- und Falsch-negativ-Rate der Prüfsysteme,
- Kosten der Assurance im Verhältnis zu Risiko und Unternehmensgröße,
- Wiederherstellungsdauer nach Integritätsverlust.

97. Pilot 1: Kommunale Beschaffung

Ziel

Test einer kooperativ wehrhaften Wirkungsbewertung bei einem klar abgegrenzten Beschaffungsfeld, etwa Reinigungsmittel, Schulverpflegung oder kommunale Fahrzeuge.

Bausteine

- wenige Kernindikatoren,
- Lieferantenworkshop zur gemeinsamen Regelklärung,
- einfache Datenqualitätsklassen,
- zufällige Stichproben,
- Beschwerdekanal,
- Korrektur vor Sanktion bei Erstfehlern,
- Ausschluss bei vorsätzlicher Herkunfts- oder Datenfälschung,
- Evaluation von Preis, Wirkung, Bürokratie und Vertrauen.

Forschungsfragen

- Verbessert die Datenqualität?
- Werden kleine Anbieter verdrängt oder unterstützt?
- Sinkt die Externalisierungslücke?
- Wie verändern sich Kontrollkosten?
- Wird die Beschaffung resilienter?

98. Pilot 2: Produktpass für eine Apfel-Lieferkette

Das vorhandene Apfelbeispiel kann um Integrität und Commons erweitert werden.

Zusätzliche Felder:

- Wasserstress und regionale Entnahmerechte,
- Herkunfts- und Chargenidentität,
- Datenqualität für Pestizid- und Arbeitswerte,
- Kühl- und Transportnachweise,
- Korrekturhistorie,
- Integritätsstatus,
- Externalisierungslücke,

- Senken- und Wasserallmendenwirkung.

Der Pilot sollte nicht nur regional versus importiert vergleichen. Saison, Lagerung, Ertrag, Transportart, Wasserstress und soziale Standards müssen kontextbezogen berücksichtigt werden. Ziel ist keine Herkunftsmoral, sondern Wirkungswahrheit.

99. Pilot 3: Fossile Wärme und kommunale Transformation

Wirkungsraum

Ein Quartier mit fossiler Wärmeversorgung und begrenzten Alternativen.

Ansatz

- Gebäude- und Versorgungsdaten,
- soziale Belastungsanalyse,
- Zukunftskosten und Rückstellungen,
- kommunaler Transformationspfad,
- Rückverteilung und Härtefallschutz,
- Beteiligung der Bewohner,
- Vergleich von Preissteuerung allein mit Preis-plus-Infrastruktur.

Integritätsfrage

Werden Emissionsminderungen real erreicht oder nur bilanziell verschoben? Sind Biomasse, Fernwärme oder Wasserstoff tatsächlich im lokalen Lebenszyklus positiver? Der Pilot testet Nichtkompensation und Systemgrenzen.

100. Pilot 4: Plattform und Vertrauensallmende

Wirkungsraum

Eine lokale oder thematische digitale Plattform.

Indikatoren

- Werbetransparenz,
- Bot- und Manipulationsschutz,
- Korrekturmöglichkeiten,
- Moderationskonsistenz,
- Beschwerdezeiten,
- Quellenhinweise,
- Interoperabilität,
- algorithmische Verstärkung konfliktverschärfender Inhalte,
- Schutz vor pauschaler Nutzerbewertung.

Ziel

Nicht Meinung bewerten, sondern die institutionellen Bedingungen eines fairen öffentlichen Wirkungsraums.

Vertiefung M - Thesen und Schlussfolgerungen

101. Vierzig Thesen

1. Externalisierung, unvollständiger Preis und Allmendedilemma sind analytisch verschieden.
2. Ihre Kopplung erzeugt besonders stabile Fehlanreize.
3. Externalisierte Kosten stehen nicht außerhalb der Wirtschaft; sie stehen im falschen Konto.
4. Ein unvollständiger Preis ist ein unvollständiges Rückkopplungssignal.
5. Nicht jede Externalität betrifft eine Allmende.
6. Nicht jedes Allmendeproblem lässt sich durch Preise lösen.
7. Nicht jede Allmende ist tragisch.
8. Hardins Tragik beschreibt häufig Open Access ohne passende Governance.
9. Ostrom zeigt, dass gemeinsame Ressourcen institutionell stabil verwaltet werden können.
10. Klimastabilität ist öffentliches Gut; die atmosphärische Senkenkapazität ist eine begrenzte gemeinsame Systemleistung.
11. Fossile Energie erzeugt privaten Nutzen durch Beanspruchung kollektiver Zukunfts- und Senkenkonten.
12. Der fossile Preis ist deshalb mehrdimensional unvollständig.
13. Ein CO₂-Preis ist notwendig, aber nicht die gesamte Wirkungsarchitektur.
14. Manche Schäden brauchen Preise, andere Grenzen.
15. Nichtkompensation schützt vor der Verwandlung von Schädigung in eine käufliche Lizenz.
16. Positive Externalitäten erzeugen eine zweite Tragik: gemeinsame Güter werden unterversorgt.
17. Systemische Kooperation ist ein Grundprinzip, aber nicht die oberste Zielgröße der WÖk.
18. Die Zielgröße bleibt positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.
19. Kooperation kann positiv, neutral oder negativ wirken.
20. Ein gruppeninternes Plus-Summen-Spiel kann systemisch negativ sein.
21. Systemisch positive Kooperation darf nicht durch Externalisierung finanziert sein.
22. Vertrauen ist keine klassische rivalisierende Ressource, aber eine regenerative gemeinsame Infrastruktur.
23. Betrug privatisiert den Vorteil und vergesellschaftet das Misstrauen.
24. Die Folgekosten des Betrugs umfassen Kontrolle, Bürokratie und entgangene Kooperation.
25. Blindes Vertrauen lädt zu Missbrauch ein.
26. Generalisierter Verdacht zerstört freiwillige Kooperation.
27. Kooperative Wehrhaftigkeit verbindet Vertrauen, Prüfung, Proportionalität und Reparatur.
28. Reines Tit for Tat ist in fehleranfälligen Systemen zu hart.
29. Partnerwahl, Reputation und zukünftige Beziehungen stabilisieren Kooperation.
30. Reputation darf kein unkontrollierbarer Menschen-score werden.
31. Putzerfische sind eine Analogie für Markt- und Informationsarchitektur, kein politischer Beweis.
32. Wirkungsmessung erzeugt einen eigenen Anreiz zur Wirkungssimulation.
33. Wirkungsintegrität muss daher vor jeder Nutzung eines Scores stehen.

- 34. Integrität ist kein Bonuspunkt und nicht kompensierbar.
- 35. Fehler, Lücke, Überforderung, Fahrlässigkeit und Betrug brauchen unterschiedliche Antworten.
- 36. Der erwartete Betrugsgewinn muss negativ werden, ohne drakonische Kontrollkultur.
- 37. Der Wirkungsrat sichert Methoden, aber ersetzt keine Aufsicht oder Gerichte.
- 38. Die WÖk muss Allmende und Anticommons zugleich vermeiden.
- 39. Synergetisch ist die WÖk, wenn wenige robuste Ordnungsparameter dezentrale positive Selbstorganisation ermöglichen.
- 40. Die kooperative Wirkungsordnung ist die institutionelle Form von „Wirkung statt Kapital“.

102. Die Gesamtformel

Die Theorie lässt sich in einer vereinfachten Kette zusammenfassen:

Unvollständiger Preis → Externalisierung → Allmendenbelastung → Bestandsverlust →
Vertrauensverlust → Kontrollkosten → geringere Kooperationsfähigkeit

Die WÖk kehrt die Kette um:

Wirkungstransparenz + Wirkungstragung + Wirkungsgrenzen + Integrität + Teilgabe → faire
Kooperation → positive Netto-Wirkung → Vertrauen → geringere Transaktionskosten → höhere
Systemresilienz

Diese Darstellung ist keine lineare Kausalbehauptung. Reale Systeme enthalten Rückkopplungen, Verzögerungen und Gegenwirkungen. Sie zeigt die Richtung der Architektur.

103. Schluss

Die Wirkungsökonomie war von Beginn an eine Theorie falscher Maßstäbe. Sie zeigte, dass Kapital, Gewinn, Preis, BIP und Reichweite Aktivitäten messen können, ohne deren Richtung zu erkennen. Die Allmendenperspektive ergänzt diese Diagnose um eine institutionelle Tiefenlogik.

Unvollständige Preise sind nicht nur ungenaue Zahlen. Sie organisieren Zugriff auf gemeinsame Lebensgrundlagen. Externalisierung ist nicht nur ein Nebeneffekt. Sie verteilt Entscheidung, Nutzen und Folge auf unterschiedliche Akteure. Betrug ist nicht nur individuelle Unehrllichkeit. Er greift auf einen gemeinsamen Bestand an Vertrauen zu und zwingt die Ehrlichen in neue Kontrollkosten.

Deshalb braucht die Wirkungsökonomie mehr als gute Indikatoren. Sie braucht eine Ordnung, die Wirkung tragen lässt, Integrität schützt, Kooperation ermöglicht und Missbrauch begrenzt.

Diese Ordnung ist nicht zentralistisch. Sie ist polyzentrisch. Sie nutzt Märkte, aber korrigiert ihre blinden Signale. Sie nutzt Daten, aber begrenzt Überwachung. Sie nutzt Kontrolle, aber schützt Vertrauen. Sie nutzt Sanktionen, aber ermöglicht Reparatur. Sie nutzt Kooperation, aber erkennt Kollusion. Sie schützt gemeinsame Bestände, ohne jede Nutzung zu verbieten.

Der neue Begriff dafür lautet:

■ **kooperative Wirkungsordnung.**

Ihr Grundsatz lautet:

Nicht alle müssen gut sein. Aber das System darf das Schädliche nicht länger zum rationalen Vorteil machen.

Vertiefung N - Weitere Wirkungsräume und Grenzfälle

104. Wasser: lokale Allmende, globale Lieferkette

Wasser zeigt, warum ein globaler Einheitswert nicht genügt. Ein Liter Wasser in einer niederschlagsreichen Region besitzt eine andere Systemwirkung als ein Liter Grundwasserentnahme in einer stark gestressten Region. Die physische Menge ist gleich, die Zustandsveränderung nicht.

Ein Wasser-Score braucht deshalb mindestens:

- Herkunft und Einzugsgebiet,
- Wasserstress und Regenerationsrate,
- Entnahmequelle,
- saisonale Schwankung,
- Auswirkungen auf andere Nutzer und Ökosysteme,
- Rückführung und Qualität,
- lokale Rechte und Beteiligung,
- Lieferkettenzuordnung.

Die Allmendenfrage lautet: Wer darf wie viel entnehmen, wer überwacht den Bestand, wer beteiligt betroffene Gemeinden und wer trägt Schäden bei Übernutzung? Der Preis allein kann unzureichend sein, wenn Rechte unklar, Macht asymmetrisch oder Grundbedürfnisse betroffen sind. Hier braucht es lokale Commons-Governance innerhalb globaler Wirkungsstandards.

Die WÖk sollte daher nicht nur „Liter pro Produkt“ bewerten, sondern **wasserstressgewichtete Wirkung und institutionelle Entnahmekongruenz**. Ein Unternehmen kann technisch effizient sein und dennoch einen kritischen lokalen Bestand übernutzen.

105. Antibiotikaresistenzen: privater Nutzen, kollektiver Wirksamkeitsverlust

Antibiotika besitzen einen unmittelbaren individuellen oder betrieblichen Nutzen. Übermäßiger oder unsachgemäßer Einsatz fördert jedoch Resistenzen. Dadurch sinkt die zukünftige Wirksamkeit für alle. Die gemeinsame Ressource ist hier nicht das Medikament als Stückgut, sondern die gesellschaftliche Wirksamkeit antimikrobieller Behandlung.

Das Beispiel zeigt:

- Eine Allmende kann immateriell und wissens- beziehungsweise wirksamkeitsbezogen sein.
- Die Schädigung ist probabilistisch und zeitverzögert.
- Individuelle Entscheidungen summieren sich systemisch.
- Preissteuerung allein reicht nicht; Indikationsregeln, Monitoring, Forschung, Tierhaltung, Hygiene und internationale Kooperation sind nötig.

Wirkungsökonomisch ist dies eine Senken- und Resilienzfrage: Das Gesundheitssystem besitzt eine begrenzte Fähigkeit, Infektionen wirksam zu behandeln. Übernutzung verbraucht diese Fähigkeit.

106. Biodiversität: keine austauschbare Kompensationsmasse

Biodiversität wird häufig über Flächen, Artenzahlen oder Ausgleichsmaßnahmen erfasst. Doch Ökosysteme sind ortsgebunden, vernetzt und teilweise irreversibel. Eine zerstörte Population kann nicht beliebig durch eine andere Fläche kompensiert werden.

Die WÖk muss daher unterscheiden:

- wiederherstellbare lokale Beeinträchtigung,
- langfristig regenerierbare Schädigung,
- kritische Habitat- und Artenverluste,
- systemische Kipprisiken.

Für die ersten beiden können Wiederherstellungspflichten, Sicherheitsleistungen und Preisrückkopplung greifen. Für die letzten beiden gelten Wirkungsgrenzen. Die Commons-Perspektive stärkt hier das Nichtkompensationsprinzip: Ein gemeinsamer evolutiver und ökologischer Bestand darf nicht auf eine beliebig handelbare Punktzahl reduziert werden.

107. Öffentliche Aufmerksamkeit als begrenzter Wirkungsraum

Aufmerksamkeit ist nicht im gleichen Sinne ein Naturbestand. Dennoch ist sie begrenzt. Plattformen, Medien, Werbung und Politik konkurrieren um Zeit und Wahrnehmung. Erregung kann kurzfristig private Reichweite erzeugen und langfristig Informationsqualität, psychische Gesundheit und demokratische Verständigung schwächen.

Eine WÖk-Analyse sollte vier Ebenen unterscheiden:

1. individuelle Aufmerksamkeitsbelastung,
2. algorithmische Verstärkung,
3. Werbe- und Monetarisierungslogik,
4. kollektive Diskurs- und Vertrauenswirkung.

Die Lösung ist keine staatliche Wahrheitskontrolle. Sie liegt in Quellenklarheit, Werbetransparenz, Bot-Erkennung, Korrektur, Interoperabilität, Minderjährigenschutz und Offenlegung von Verstärkungsmechanismen. Die Vertrauensallmende wird geschützt, indem die Infrastruktur fairer wird - nicht indem legitimer Streit verschwindet.

108. Offene Wissenschaft und Anticommons

Wissen besitzt häufig Eigenschaften eines öffentlichen Gutes: Die Nutzung durch eine Person verringert nicht zwingend die Nutzung durch andere. Gleichzeitig können Patente, Datenrechte, Zugangsbarrieren und fragmentierte Lizenzen Forschung blockieren. Das Anticommons-Konzept macht sichtbar, dass zu starke Ausschließbarkeit Innovation unterversorgen kann.

Für die WÖk folgt daraus eine Balance:

- Erfindungen brauchen Anreize und Schutz,
- Forschung braucht Zugang, Interoperabilität und Reproduzierbarkeit,
- öffentliche Finanzierung begründet offene Pflichten,
- sensible Daten brauchen Schutz,
- Monopolrechte müssen auf ihre Transformations- und Systemwirkung geprüft werden.

Wirkungsintegrität in der Wissenschaft umfasst Datenzugang, Methodentransparenz, Interessenkonflikte, Replikation, Korrektur und Schutz vor Publikationsverzerrung.

109. Wohnen: soziale Infrastruktur und Wirkungstragung

Der Wohnungsmarkt verbindet private Eigentumsrechte mit öffentlichen Wirkungen. Leerstand, Spekulation, schlechte Energieeffizienz, Verdrängung und Bodenhortung können private Rendite erzeugen und soziale, ökologische und kommunale Kosten externalisieren.

Die Allmende liegt nicht darin, dass jede Wohnung gemeinschaftlich gehört. Commons-ähnlich sind vielmehr:

- Boden und Fläche als begrenzte Ressource,
- Quartiersinfrastruktur,
- soziale Durchmischung,
- kommunale Erreichbarkeit,
- Klima- und Hitzeschutz,
- Vertrauen und Zugehörigkeit.

Eine wirkungsökonomische Wohnlogik kombiniert Eigentum mit Wirkungstragung: Energie, Bezahlbarkeit, Leerstand, Barrierefreiheit, Gesundheit und Quartierswirkung werden rückgekoppelt. Spekulation wird nicht moralisch verurteilt, sondern ihre Systemkosten werden sichtbar und steuerungsrelevant.

110. Renten und Generationenvertrag als Vertrauensallmende

Ein Rentensystem beruht auf mehr als Beiträgen. Es beruht auf der Erwartung, dass Generationen, Staat und Institutionen ihre Zusagen unter fairen Regeln tragen. Wenn junge Menschen glauben, nur einzuzahlen, und ältere Menschen fürchten, trotz Lebensleistung zu verlieren, erodiert der gemeinsame Vertrag.

Die WÖk kann hier die Vertrauensallmende konkretisieren:

- transparente Langfristszenarien,
- ehrliche Darstellung von Zukunftskosten,
- Anerkennung von Care- und Wirkungsleistung,
- wirkungsorientierte Kapitalanlage,
- faire Lastenteilung,
- automatische, nachvollziehbare Anpassungsregeln,
- Beteiligung verschiedener Generationen.

Ein Rentensystem, das fossile Renditen nutzt und deren Zukunftsschäden ignoriert, externalisiert Stabilität. Wirkungstragung verlangt, Altersvorsorge nicht auf Vermögenswerte zu bauen, die ihre eigenen gesellschaftlichen Grundlagen beschädigen.

Vertiefung O - Einwände und Antworten

111. „Das ist nur Pigou mit mehr Indikatoren.“

Nein. Pigouvianische Steuern sind ein wichtiger Baustein, weil sie private und soziale Kosten annähern. Die WÖk geht darüber hinaus:

- mehrere Wirkungsdimensionen statt eines einzelnen Schadenspreises,
- Nichtkompensation und Wirkungsgrenzen,
- Daten- und Integritätsarchitektur,
- positive Netto-Wirkung und Transformationswirkung,
- polyzentrische Governance,
- Vertrauen, Beteiligung und Rechtsschutz,
- Rückkopplung nicht nur über Steuern, sondern auch über Beschaffung, Kapital, Haftung, Standards und Infrastruktur.

112. „Ein vollständiger Preis ist unmöglich.“

Vollständige Kenntnis ist unmöglich. Preisvollständigkeit bedeutet in dieser Studie keine allwissende Zahl. Sie bedeutet, dass materiell bekannte und relevante Wirkungen nicht folgenlos außerhalb des Entscheidungssignals bleiben. Unsicherheit wird ausgewiesen; nichtmonetarisierbare Grenzen werden nicht in Preise gezwungen.

113. „Das führt zu Planwirtschaft.“

Die WÖk gibt keine Produktionsmengen und Technologien zentral vor. Sie schützt Wirkungsgrenzen, standardisiert Daten und korrigiert Externalisierung. Unternehmen behalten Lösungsfreiheit. Dezentralität, Partnerwahl und Wettbewerb bleiben Schutzprinzipien. Planwirtschaft würde Ergebnisse vorschreiben; die WÖk verändert die Rückkopplung der Ergebnisse.

114. „Mehr Messung bedeutet mehr Bürokratie.“

Schlechte Messung kann Bürokratie erzeugen. Die heutige Externalisierung erzeugt jedoch ebenfalls massive Reparatur-, Förder-, Kontroll- und Nachweissbürokratie. Die WÖk muss Daten mehrfach nutzbar machen, Standards vereinheitlichen, Prüftiefe nach Risiko staffeln und kleine Akteure unterstützen. Sie darf nicht jede Wirkung mit individueller Vollerhebung erfassen.

115. „Vertrauen lässt sich nicht messen.“

Subjektives Vertrauen ist nur begrenzt und kontextabhängig messbar. Die WÖk muss es nicht zu einer exakten Zahl verdichten. Sie kann institutionelle Bedingungen und beobachtbare Folgen messen: Transparenz, Korrektur, Fairness, Beschwerdezugang, Wiederholungsverstöße und Kooperationskosten.

116. „Reputation führt zum Sozialkreditsystem.“

Diese Gefahr besteht, wenn Personen ganzheitlich bewertet und Lebensbereiche verknüpft werden. Die WÖk muss das ausdrücklich verbieten. Zulässig sind nur rollenbezogene, relevante, zeitlich

begrenzte, anfechtbare und datensparsame Informationen über Produkte, Prozesse oder professionelle Pflichten.

117. „Betrug findet immer einen Weg.“

Ja, kein System verhindert jeden Betrug. Der realistische Anspruch lautet, Betrug unattraktiv, erkennbar, rückholbar und begrenzbare zu machen. Eine lernende Architektur verbessert Prüfpfade, ohne Perfektion zu behaupten.

118. „Strafen zerstören Kooperation.“

Willkürliche oder als käuflicher Preis verstandene Strafen können Kooperation schwächen. Glaubwürdige, proportionale und faire Konsequenzen schützen dagegen Kooperative vor Ausbeutung. Entscheidend sind Verfahren, Begründung, Entdeckungswahrscheinlichkeit und Wiedergutmachung.

119. „Kooperation ist naiv; Menschen handeln eigennützig.“

Kooperation setzt keine Selbstlosigkeit voraus. Wiederholung, Reputation, Partnerwahl, gemeinsame Regeln und geteilte Vorteile können Eigennutz und Systemwirkung verbinden. Die WÖk nutzt Anreize, aber reduziert den Menschen nicht auf den Nutzenmaximierer.

120. „Kooperation kann Kartelle stärken.“

Richtig. Deshalb bewertet die WÖk nicht Kooperation an sich, sondern ihre Netto-Wirkung und Systemgrenze. Wettbewerb, Transparenz und externe Kontrolle bleiben notwendig.

121. „Globale Wirkungsstandards sind neuer Protektionismus.“

Sie können dazu missbraucht werden. Eine legitime globale Wirkungsordnung braucht gleiche Grundprinzipien, aber lokale Datenhilfe, Übergangsfristen, Finanzierung, Beteiligung und Schutz vor Datenkolonialität. Standards dürfen keine versteckten Marktbarrieren zugunsten reicher Länder werden.

122. „Wer entscheidet, was positive Wirkung ist?“

Nicht eine Einzelperson und nicht ein Unternehmen. Der Referenzrahmen besteht aus Menschenrechten, SDGs, SDG+, wissenschaftlicher Evidenz, demokratisch gesetzten Grenzen und überprüfbaren Verfahren. Entscheidungen bleiben fehlbar und anfechtbar. Der Wirkungsrat sichert Methoden, Parlamente setzen Recht, Gerichte schützen Grenzen und Betroffene bringen Wissen ein.

123. „Warum nicht einfach Verbote?“

Verbote sind bei roten Linien und hohen irreversiblen Risiken notwendig. Viele Wirkungsfelder besitzen jedoch Abstufungen, Innovationen und unterschiedliche lokale Bedingungen. Dort sind Preise, Standards, Haftung und Anreize flexibler. Die WÖk wählt Instrumente nach Wirkmechanismus, nicht nach Ideologie.

124. „Warum nicht alles freiwillig?“

Freiwilligkeit kann Vorreiter ermöglichen. Sie scheitert, wenn schädliche Akteure durch Externalisierung dauerhaft billiger sind. Gemeinsame Mindestregeln schützen die Kooperationsbereiten vor Unterbietung.

Vertiefung P - Entscheidungslogik für Instrumente

125. Der Wök-Instrumentenbaum

Frage 1: Wird eine nichtkompensierbare Wirkungsgrenze verletzt?

- Ja: Verbot, Cap, Mindeststandard, Ausschluss oder zwingende Transformation.
- Nein: weiter zu Frage 2.

Frage 2: Ist die negative Wirkung hinreichend messbar, zurechenbar und grundsätzlich reversibel?

- Ja: Steuer, Preis, Haftung, Rückstellung, Versicherung oder Bonus-Malus.
- Nein: weiter zu Frage 3.

Frage 3: Betrifft die Wirkung einen gemeinsamen begrenzten Bestand?

- Ja: Commons-Governance mit Grenzen, Beteiligung, Monitoring und abgestuften Folgen.
- Nein: weiter zu Frage 4.

Frage 4: Wird ein öffentliches Gut unterproduziert?

- Ja: öffentliche Bereitstellung, Finanzierung, Förderung oder Wirkungsdividende.
- Nein: weiter zu Frage 5.

Frage 5: Blockieren zu viele Rechte, Nachweise oder Schnittstellen die Wirkung?

- Ja: Anticommons-Abbau durch Interoperabilität, Standardisierung, Once-Only und klare Zuständigkeit.
- Nein: weiter zu Frage 6.

Frage 6: Ist Vertrauen oder Informationsintegrität der Engpass?

- Ja: Transparenz, unabhängige Prüfung, Beschwerde, Korrektur, Whistleblower und Partnerwahl.
- Nein: kontextspezifische Wirkungsanalyse.

Frage 7: Fehlen erreichbare Alternativen?

- Ja: Infrastruktur, Übergangsfinanzierung und soziale Absicherung vor Belastungsverschärfung.
- Nein: Rückkopplung kann stärker greifen.

126. Die Wirkungsmatrix der Instrumente

Instrument	Stärken	Grenzen	Geeignet für
Preis/Steuer	dezentral, kontinuierlich, innovationsfreundlich	Verteilung, Messung, irreversibel	Emissionen, Ressourcenverbrauch mit Alternativen
Cap/Verbot	schützt harte Grenzen	unflexibel, Umgehungsrisiko	Kinderarbeit, gefährliche Stoffe, kritische Kipprisiken
Haftung/Rückstellung	verbindet Entscheidung und Zukunftskosten	Nachweis und Zahlungsfähigkeit	Altlasten, Rückbau, Unfälle

Instrument	Stärken	Grenzen	Geeignet für
Versicherung	macht Risiko sichtbar	kann Moral Hazard erzeugen	Schadensrisiken mit Präventionsauflagen
Beschaffung	schneller Pilot, Markimpuls	begrenzter Marktanteil	öffentliche Güter und Standards
Förderung	beschleunigt positive Alternativen	Mitnahmeeffekte	Infrastruktur, Forschung, Übergang
Commons-Regel	nutzt lokales Wissen	Macht- und Beteiligungsfragen	Wasser, Fisch, lokale Ressourcen
Transparenz	ermöglicht Wahl und Kontrolle	Information allein reicht nicht	Claims, Daten, Lieferketten
Reputation/Partnerwahl	nutzt Zukunftsbeziehungen	Verzerrung, Lock-in	professionelle Rollen und Lieferbeziehungen
Sanktion	schützt Normen	Crowding-out, Käuflichkeit	vorsätzlicher Missbrauch
Repair	erhält Lernfähigkeit	darf Vorsatz nicht neutralisieren	Fehler und korrigierbare Verstöße

Vertiefung Q - Forschungs- und Entwicklungsagenda

127. Theoretische Forschung

- formale Kopplung von Externalisierungslücke, Commons-Bestand und Wirkungsrückkopplung,
- Abgrenzung von Senkenallmende und öffentlichem Gut,
- nichtkompensierbare Mehrzieloptimierung,
- Wirkungstragung bei geteilter Kausalität,
- dynamische Vertrauensmodelle,
- Anticommons-Risiken in Daten- und Prüfsystemen,
- polyzentrische Governance der WÖk.

128. Empirische Forschung

- Zusammenhang zwischen Datenintegrität und Kapitalkosten,
- Wirkung von risikobasierter gegenüber pauschaler Prüfung,
- Akzeptanz von Wirkungssteuern mit und ohne Rückverteilung,
- Partnerwahl und Lieferantenkooperation,
- Kosten und Nutzen gemeinsamer Datenplattformen für KMU,
- Korrekturlatenz und institutionelles Vertrauen,
- Häufigkeit und Muster von Wirkungssimulation.

129. Experimentelle Forschung

129.1 Wirkungs-Gefangenendilemma

Teilnehmende wählen zwischen billiger externalisierender und teurer positiver Produktion. Variiert werden:

- Sichtbarkeit der Wirkung,
- Wiederholung,
- Partnerwahl,
- Rückforderung,
- Reputation,
- zufällige Prüfung,
- Rückverteilung.

129.2 Vertrauens- und Kontrollversuch

Vergleich von:

- keiner Kontrolle,
- pauschaler Kontrolle,
- risikobasierter Kontrolle,
- partizipativ vereinbarter Kontrolle,
- Kontrolle mit Repair-Option.

Gemessen werden Kooperation, Täuschung, Motivation, Kosten und Fairnesswahrnehmung.

129.3 Integritätsgate versus Integritätsbonus

Test, ob ein Gate-Modell Score-Gaming stärker reduziert als ein additiver Bonus, der Manipulation durch andere positive Werte kompensierbar macht.

130. Rechtliche Forschung

- Vereinbarkeit wirkungsbezogener Steuerdifferenzierung mit Gleichheit, EU-Recht und WTO,
- verfassungsrechtliche Grenzen der Datennutzung,
- Haftung bei fehlerhaften Wirkungsbewertungen,
- Rechtsnatur des Integritätsstatus,
- Prüferaufsicht und Gewaltenteilung,
- Schutz von Geschäftsgeheimnissen bei öffentlicher Wirkungsprüfung,
- Verhältnismäßigkeit für kleine Akteure.

131. Technische Forschung

- interoperable Wök-ID-Taxonomie,
- kryptografische Herkunftsnachweise ohne unnötige Blockchain,
- Datenqualitäts- und Unsicherheitsmodelle,
- Anomalieerkennung mit erklärbarer KI,
- sichere Whistleblower-Kanäle,
- Versionierung und rückwirkende Korrektur,
- Datenschutz durch rollenbasierte Zugriffe,
- Verbindung zu digitalen Produktpässen und E-Rechnungen.

132. Gesellschaftliche Forschung

- Vertrauen als systemische Aufnahmefähigkeit,
- Wirkung von Beteiligung auf Legitimität,
- Unterschiede zwischen Kulturen und Institutionen,
- Verteilungswirkungen ehrlicher Preise,
- gesellschaftliche Reaktion auf Wirkungsfehler,
- Schutz vor Technokratie- und Überwachungsängsten,
- Kommunikation von Unsicherheit ohne Vertrauensverlust.

Anhang B - Checklisten

B.1 Prüffragen für ein Allmendedilemma

- Welcher gemeinsame Bestand oder welche Systemleistung ist betroffen?
- Ist sie tatsächlich begrenzt, subtrahierbar, verletzlich oder regenerationsabhängig?
- Wer besitzt Zugang?
- Wer erhält den unmittelbaren Nutzen?
- Wer trägt die Schädigung?
- Sind Grenzen und Nutzungsrechte klar?
- Sind Betroffene an den Regeln beteiligt?
- Gibt es Monitoring?
- Gibt es proportionale und glaubwürdige Folgen?
- Gibt es Konfliktlösung und Rechtsschutz?
- Ist die Governance lokal, national oder global passend verschachtelt?
- Besteht ein Anticommons-Risiko durch zu viele Rechte oder Nachweise?

B.2 Prüffragen für Preisvollständigkeit

- Welche materiellen Wirkungen fehlen im Preis?
- Wo erscheinen sie stattdessen?
- Sind sie monetarisierbar, physisch messbar oder nur als Grenze erfassbar?
- Welche Akteure profitieren von der Lücke?
- Welche positiven Externalitäten werden untervergütet?
- Welche Alternativen existieren?
- Wie wirkt die Korrektur sozial?
- Welche Unsicherheit bleibt?
- Welche Wirkung darf nicht bepreist werden?

B.3 Prüffragen für kooperative Wehrhaftigkeit

- Beginnt das Verfahren mit einem angemessenen Vertrauensvorschuss?
- Ist relevantes Verhalten nachvollziehbar?
- Wird Kontrolle nach Risiko begründet?
- Kann ein Akteur Daten und Entscheidungen anfechten?
- Werden Fehler und Vorsatz unterschieden?
- Ist die Reaktion proportional und zeitnah?
- Werden unberechtigte Vorteile zurückgeholt?
- Gibt es einen Weg zur Wiedergutmachung?
- Werden Wiederholungsverstöße verschärft behandelt?
- Können Partner wechseln?
- Sind Macht und Monopol begrenzt?

B.4 Prüffragen für Wirkungsintegrität

- Was genau wird behauptet?
- Auf welches Objekt und welchen Zeitraum bezieht sich die Behauptung?
- Welche Systemgrenzen gelten?
- Welche Datenquellen wurden genutzt?
- Welche Werte sind gemessen, geschätzt oder modelliert?
- Wie hoch ist die Unsicherheit?
- Welche negativen Wirkpfade wurden geprüft?
- Liegt Doppelzählung vor?
- Werden rote Linien kompensiert?
- Ist die Prüfstelle unabhängig?
- Gibt es eine Korrekturhistorie?
- Welche Folgen hat eine ungültige Bewertung?

Anhang C - Kurzformate

C.1 30-Sekunden-Erklärung

Externalisierung bedeutet: Jemand macht den Gewinn, andere bezahlen die Folgen. Ein unvollständiger Preis versteckt diese Folgen. Wenn dabei eine gemeinsame Lebensgrundlage wie die Atmosphäre übernutzt wird, entsteht ein Allmendedilemma. Die Wirkungsökonomie macht die Wirkung sichtbar, führt sie in Preise und Regeln zurück und schützt Kooperation durch Prüfung, Wiedergutmachung und Folgen für Betrug.

C.2 Ein-Minuten-Erklärung mit Putzerfisch

Putzerfische entfernen Parasiten von anderen Fischen. Manchmal betrügen sie und fressen lieber Hautschleim. Kunden können abbrechen, den Putzer verfolgen oder wechseln. Andere beobachten die Qualität. Kooperation bleibt stabil, weil Verhalten zukünftige Geschäfte beeinflusst. Genau das braucht die Wirkungsökonomie: Vertrauen als Start, Wirkung sichtbar machen, Partnerwahl ermöglichen, Betrug unattraktiv machen und nach Wiedergutmachung die Rückkehr erlauben.

C.3 Leitsätze

Ein billiger Preis kann nur bedeuten, dass jemand anderes die Rechnung bekommt.

Nicht die Allmende ist tragisch. Tragisch ist eine Ordnung ohne Wirkungstragung.

Vertrauen ohne Prüfbarkeit lädt zum Betrug ein. Kontrolle ohne Vertrauen erzeugt Bürokratie.

Der Betrüger macht den Gewinn. Die Ehrlichen bezahlen die Kontrolle.

Kooperation ist erst dann positiv, wenn sie ihre Kosten nicht auf Dritte verlagert.

Wirkungsintegrität ist kein Bonuspunkt. Sie entscheidet, ob ein Score gültig ist.

Die Wirkungsökonomie plant nicht die Lösung. Sie korrigiert die Richtung der Suche.

Anhang E - Formales Minimalmodell

E.1 Zweck und Grenzen

Das folgende Modell ist keine fertige volkswirtschaftliche Gleichgewichtstheorie. Es dient dazu, die logischen Beziehungen zwischen privatem Vorteil, Externalisierung, Commons-Bestand, Vertrauen und Wirkungsrückkopplung transparent zu machen. Seine Größen können monetär, physisch oder als normierte Wirkungswerte operationalisiert werden. Nichtkompensierbare Grenzen werden ausdrücklich außerhalb einer bloßen Nutzenaddition behandelt.

E.2 Akteure und Handlungen

Es gibt Akteure $i = 1, \dots, n$. Jeder Akteur wählt eine Handlung a_i . Die Handlung erzeugt:

- einen privaten Bruttonutzen $B_i(a_i)$,
- private sichtbare Kosten $C_i(a_i)$,
- Wirkungen auf gemeinsame Bestände $D_{ik}(a_i)$,
- Wirkungen auf Dritte $X_{ij}(a_i)$,
- und mögliche positive Systembeiträge $P_{ik}(a_i)$.

Ohne Wirkungsrückkopplung lautet der private Entscheidungsertrag:

$$\pi_i^0 = B_i - C_i$$

Der gesellschaftliche oder systemische Nettoeffekt ist dagegen:

$$\Omega = \sum_i B_i - \sum_i C_i - \sum_{i,k} D_{ik} - \sum_{i,j} X_{ij} + \sum_{i,k} P_{ik}$$

Die Differenz zwischen privatem und systemischem Entscheidungskonto erzeugt die Externalisierung.

E.3 Commons-Bestand

Für jeden gemeinsamen Bestand K_k gilt:

$$K_{k,t+1} = K_{k,t} + R_k(K_{k,t}) - \sum_i U_{ik,t} - \sum_i D_{ik,t}$$

- R_k ist die Regeneration,
- U_{ik} die reguläre Nutzung,
- D_{ik} zusätzliche Schädigung.

Eine nachhaltige Nutzung setzt langfristig voraus:

$$\sum_i U_{ik,t} + \sum_i D_{ik,t} \leq R_k(K_{k,t}) + \text{zulässiger Bestandskorridor}$$

Bei nicht regenerierbaren oder kipppunktnahen Beständen muss ein harter Korridor statt eines Flussgleichgewichts gelten.

E.4 Externalisierungslücke

Die zurechenbare negative Wirkung eines Akteurs sei N_i . Der tatsächlich getragene Anteil sei T_i . Dann gilt:

$$E_{L,i} = N_i - T_i$$

Ein positiver Wert zeigt eine Externalisierungslücke. Ein negativer Wert kann auf übermäßige Belastung oder falsch zugeordnete Verantwortung hinweisen. Ziel ist nicht zwingend $E_{L,i}=0$ in jedem Einzelfall, sondern eine faire, verursachungs-, nutzen-, macht- und fähigkeitsbezogene Annäherung.

E.5 WÖk-Rückkopplung

Die WÖk führt einen Rückkopplungsterm F_i ein:

$$\pi_i^{\text{WÖk}} = B_i - C_i - F_i^- + F_i^+$$

F_i^- kann Steuer, Haftung, Rückstellung, Versicherungsprämie, Marktzugangsverlust oder erhöhte Prüftiefe enthalten. F_i^+ kann Steuerentlastung, Bonus, günstigeren Kapitalzugang, Beschaffungsvorteil oder niedrigere Transaktionskosten enthalten.

Die Rückkopplung ist ausgerichtet, wenn die private Grenzzentscheidung dieselbe Wirkungsrichtung erhält wie die systemische Grenzwirkung:

$$\text{sign}((\partial \pi_i^{\text{WÖk}}) / (\partial a_i)) \approx \text{sign}((\partial \Omega) / (\partial a_i))$$

Die Annäherung ist bewusst, weil Wirkung unsicher und mehrdimensional bleibt.

E.6 Wirkungsgrenzen

Für kritische Dimensionen g gelten Schwellen L_g :

$$W_g(a) \geq L_g$$

Wird eine Grenze verletzt, darf kein positiver Gesamtsaldo die Tätigkeit legitimieren. Mathematisch ist dies eine Nebenbedingung, keine negative Zahl in einer Summe.

E.7 Integritätsgate

Die Bewertungsfunktion ist nur anwendbar, wenn der Integritätsstatus I gültig ist:

$$\begin{aligned} \text{Score}(a) = & \\ & f(W(a), B, Q), \text{ wenn } I = \text{gültig} \\ & f_{\text{konservativ}}(W(a), B, Q), \text{ wenn } I = \text{bedingt} \end{aligned}$$

keine positive Nutzung, wenn I = ausgesetzt
ungültig und Rückabwicklung, wenn I = ungültig

B bezeichnet Benchmarks, Q Datenqualität. Das Gate verhindert, dass Integrität zu einem additiven Bonus degradiert wird.

E.8 Vertrauensdynamik

Für den Vertrauensbestand T gilt:

$$T_{t+1} = T_t + \alpha K_t + \beta F_t + \gamma R_t - \delta B_t - \epsilon U_t - \zeta C_t$$

- bestätigte Kooperation K,
- Fairness F,
- Reparatur R,
- Betrug B,
- ungeahndeter Verstoß U,
- willkürliche Kontrolle C.

Transaktionskosten können als sinkende Funktion des Vertrauens modelliert werden:

$$TC_t = h(T_t), h'(T) < 0$$

Bis zu einem Punkt senkt Vertrauen die Kosten. Zu wenig Prüfung kann jedoch Betrug erhöhen. Deshalb existiert ein kontextabhängiges Optimum aus Vertrauen und Verifikation, kein Maximum blinden Vertrauens.

E.9 Erwarteter Betrugsertrag

$$E(B_i) = G_i - p_i(R_i + S_i + M_i + Rep_i)$$

Kooperative Wehrhaftigkeit zielt auf $E(B_i) < 0$ durch:

- höhere Entdeckbarkeit p_i ,
- sichere Rückforderung R_i ,
- proportionale Sanktion S_i ,
- Marktzugangsfolgen M_i ,
- begrenzte, belastbare Reputationsfolgen Rep_i .

Die Formel zeigt auch, warum reine Strafverschärfung ineffizient sein kann, wenn p_i sehr niedrig bleibt.

E.10 Synergie

Die Synergie einer Kooperation zwischen A und B ist:

$$S_{AB} = \Omega(A \cup B) - \Omega(A) - \Omega(B)$$

Ein positives S_{AB} reicht noch nicht. Zusätzlich müssen Wirkungsgrenzen eingehalten und Außenwirkungen berücksichtigt werden. Erst dann liegt ein systemisch positives Summenspiel vor.

Anhang F - Theorievergleich im Detail

F.1 Pigou: Internalisierung durch Steuer

Pigou macht sichtbar, dass private und gesellschaftliche Grenzkosten auseinanderfallen können. Der klassische Lösungsweg ist eine Steuer in Höhe des marginalen externen Schadens. Die Stärke liegt in der klaren Anreizlogik. Die Grenzen liegen in Messunsicherheit, Verteilung, dynamischen Innovationen und nichtmonetarisierbaren Schäden.

Die WÖk übernimmt die Grundidee der Rückkopplung, erweitert sie aber um:

- mehrdimensionale Wirkung,
- Nichtkompensation,
- Datenintegrität,
- positive Externalitäten,
- institutionelle Governance,
- und Transformationswirkung.

F.2 Coase: Rechte, Verhandlung und Transaktionskosten

Coase zeigt, dass Externalitäten nicht allein eine Eigenschaft des Verursachers sind, sondern aus reziproken Nutzungskonflikten und institutionellen Rechten entstehen. Bei klaren Rechten und niedrigen Transaktionskosten können Akteure verhandeln.

Die WÖk nimmt daraus mit:

- Systemgrenzen und Rechte müssen klar sein,
- Transaktionskosten und Macht zählen,
- dezentrale Lösungen sind wertvoll,
- staatliche Regeln beeinflussen Verhandlungsergebnisse.

Globale Klima-, Gesundheits- oder Plattformprobleme besitzen jedoch Millionen Betroffene, hohe Informationsasymmetrie und Machtunterschiede. Verhandlung allein reicht nicht.

F.3 Olson: Kollektivhandlungsproblem

Olson erklärt, warum große Gruppen gemeinsame Interessen oft schlechter organisieren als konzentrierte Minderheiten. Der Nutzen öffentlicher Güter verteilt sich, die Organisationskosten sind hoch. Für die WÖk ist dies wichtig, weil Branchen mit konzentrierten Gewinnen leichter Lobbyeinfluss organisieren können als diffuse Betroffene von Klima-, Gesundheits- oder Demokratieschäden.

Daraus folgen:

- Interessenoffenlegung,
- Beteiligung diffuser Betroffener,
- Finanzierung unabhängiger Expertise,
- Bürgerauswahl und Zivilgesellschaft,
- Transparenz der Benchmarksetzung.

F.4 Ostrom: institutionelle Vielfalt

Ostrom widerlegt einfache Dichotomien von Staat oder Privat. Sie zeigt, dass lokal angepasste, polyzentrische und selbstorganisierte Institutionen gemeinsame Ressourcen erhalten können. Monitoring und Sanktionen funktionieren besser, wenn Regeln legitim, kontextbezogen und von Betroffenen mitgestaltet sind.

Die WÖk kann Ostroms Erkenntnisse auf Daten, Preise und globale Lieferketten übertragen, muss aber anerkennen, dass globale Senken mehrstufige Governance erfordern. Lokale Regeln allein lösen globale Emissionen nicht; globale Regeln allein erfassen lokale Wasser- oder Sozialkontexte nicht.

F.5 Axelrod und direkte Reziprozität

Wiederholte Interaktion ermöglicht Kooperation, wenn zukünftige Beziehungen zählen. Tit for Tat ist einfach, freundlich, provozierbar und verzeihend - aber bei Rauschen entstehen Vergeltungsschleifen. Die WÖk übernimmt den kooperativen Start und die Reaktionsfähigkeit, ergänzt jedoch Evidenzprüfung, Proportionalität, Repair und Rechtsschutz.

F.6 Nowak: mehrere Kooperationsmechanismen

Kooperation kann über direkte und indirekte Reziprozität, Netzwerke, Verwandtschaft oder Gruppenmechanismen entstehen. Für moderne Wirtschaft sind Reputation, Netzwerke und Partnerwahl relevant. Die WÖk muss jedoch verhindern, dass Netzwerke zu abgeschotteten Machtblöcken werden.

F.7 Fehr und Gächter: Sanktion als öffentliches Gut

Experimente zeigen, dass Menschen bereit sein können, Defektion auf eigene Kosten zu sanktionieren. Das kann Kooperation stabilisieren. Es kann aber auch Gegenbestrafung, Fehlurteile oder kulturelle Unterschiede geben. Institutionalisierte Sanktion braucht deshalb Verfahren und Kontrolle.

F.8 Falk und Kosfeld: Misstrauenssignal der Kontrolle

Kontrolle kann Motivation verdrängen, wenn sie als Signal mangelnden Vertrauens interpretiert wird. Die WÖk antwortet mit risikobasierter und begründeter Prüfung, nicht mit pauschalem Generalverdacht.

F.9 Gneezy und Rustichini: wenn Strafe zur Gebühr wird

Eine Geldbuße kann eine Norm schwächen, wenn sie als Preis für unerwünschtes Verhalten erscheint. Daraus folgt das WÖk-Nichtkompensationsprinzip: Bestimmte Schäden dürfen nicht durch Zahlung legitimiert werden. Rückforderung und Normklarheit sind oft wichtiger als eine bloße Gebühr.

F.10 Haken: Ordnungsparameter und Selbstorganisation

Synergetik liefert eine Sprache für emergente Ordnung. Die WÖk kann Preise, Daten, Wirkungsgrenzen und Integrität als Ordnungsparameter verstehen. Die Übertragung bleibt jedoch metaphorisch und muss demokratisch normiert werden. Gesellschaftliche Akteure sind keine passiven physikalischen Teile.

F.11 WÖk-Synthese

Die WÖk verbindet:

- Pigous Rückkopplung,
- Coases institutionelle Rechte und Transaktionskosten,
- Ostroms polyzentrische Commons-Governance,
- Spieltheorie der Reziprozität,
- Verhaltensökonomie von Vertrauen und Kontrolle,
- Systemtheorie der Rückkopplung,
- und eigene Normen von positiver Netto-Wirkung, Nichtkompensation und MPD.

Ihr Alleinstellungsmerkmal ist nicht ein einzelner Mechanismus, sondern die Gesamtarchitektur.

Literatur und Quellen

Wök-Ausgangstexte und Anschlussdokumente

Weber, Natalie (2025): Grundlagenpapier Wirkungsökonomie Wök. Paradigmenwechsel für Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.

Weber, Natalie (2025): Manifest der Wirkungsökonomie.

Weber, Natalie (2025): Minifest der Wirkungsökonomie.

Weber, Natalie (2025): Technische Leitlinien zum Wirkungssteuergesetz (WUStG), Vollversion Extended v2.

Weber, Natalie (2025): Der Wirkungsrat - Institutionelle Verankerung der Wirkungsökonomie.

Weber, Natalie (2025): T-SROI - Der neue Standard für Impact-Controlling in der Wirkungsökonomie.

Weber, Natalie (2025): Wirkungsökonomie in der Lieferkette.

Weber, Natalie (2025): Produktbesteuerung durch Wirkung.

Weber, Natalie (2025): Working-Paper Wirkungssteuergesetz (WStG), mit Kommentaren und Begründungen.

Weber, Natalie (2025/2026): Nachhaltigkeit ist keine Strategie. Sie ist eine Systemarchitektur.

Weber, Natalie (2025/2026): Systemmodell der Wirkungsökonomie. Die systemische Ordnungskarte Mensch-Planet-Demokratie.

Weber, Natalie (2026): Die neue Ordnung des Wohlstands. Begründung und Grundlagen der Wirkungsökonomie. Arbeitsfassung.

Weber, Natalie (2026): Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0.

Externe Grundlagenliteratur

Arrow, Kenneth J. (1972): Gifts and Exchanges. *Philosophy & Public Affairs* 1(4), 343-362.

Axelrod, Robert; Hamilton, William D. (1981): The Evolution of Cooperation. *Science* 211(4489), 1390-1396. DOI: 10.1126/science.7466396.

Bshary, Redouan; Grutter, Alexandra S. (2005): Punishment and partner switching cause cooperative behaviour in a cleaning mutualism. *Biology Letters* 1(4), 396-399. DOI: 10.1098/rsbl.2005.0344.

Bshary, Redouan; Grutter, Alexandra S. (2006): Image scoring and cooperation in a cleaner fish mutualism. *Nature* 441, 975-978. DOI: 10.1038/nature04755.

Coase, Ronald H. (1960): The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economics* 3, 1-44.

Dietz, Thomas; Ostrom, Elinor; Stern, Paul C. (2003): The Struggle to Govern the Commons. *Science* 302(5652), 1907-1912. DOI: 10.1126/science.1091015.

Falk, Armin; Kosfeld, Michael (2006): The Hidden Costs of Control. *American Economic Review* 96(5), 1611-1630. DOI: 10.1257/aer.96.5.1611.

Fehr, Ernst; Gächter, Simon (2002): Altruistic punishment in humans. *Nature* 415, 137-140. DOI: 10.1038/415137a.

Gneezy, Uri; Rustichini, Aldo (2000): A Fine Is a Price. *Journal of Legal Studies* 29(1), 1-17. DOI: 10.1086/468061.

Grutter, Alexandra S.; Bshary, Redouan (2003): Cleaner wrasse prefer client mucus: support for partner control mechanisms in cleaning interactions. *Proceedings of the Royal Society B* 270, S242-S244.

Haken, Hermann (2004): *Synergetics: Introduction and Advanced Topics*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-10184-1.

Hardin, Garrett (1968): The Tragedy of the Commons. *Science* 162(3859), 1243-1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243.

Heller, Michael A.; Eisenberg, Rebecca S. (1998): Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. *Science* 280(5364), 698-701. DOI: 10.1126/science.280.5364.698.

IPCC (2022): *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report, insbesondere Kapitel 14 International Cooperation.

Milinski, Manfred; Semmann, Dirk; Krambeck, Hans-Jürgen (2002): Reputation helps solve the “tragedy of the commons”. *Nature* 415, 424-426. DOI: 10.1038/415424a.

Nowak, Martin A. (2006): Five Rules for the Evolution of Cooperation. *Science* 314(5805), 1560-1563. DOI: 10.1126/science.1133755.

Ostrom, Elinor (1990): *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Ostrom, Elinor (1998): A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action. *American Political Science Review* 92(1), 1-22.

Ostrom, Elinor (2009): *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*. Nobel Prize Lecture.

Pigou, Arthur C. (1920): *The Economics of Welfare*. Macmillan.

Stern, Nicholas (2007): *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.

Institutionelle und aktuelle Quellen

International Monetary Fund (2023): *IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update*. Working Paper 2023/169. DOI: 10.5089/9798400249006.001.

International Monetary Fund (2026): *Climate Change - Fossil Fuel Subsidies*. Methodischer Überblick zu expliziten und impliziten Subventionen.

OECD (2025/2026): *Effective Carbon Rates 2025 und Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2025*.

World Bank (2026): *State and Trends of Carbon Pricing 2026*.

Gesamtschluss der Neufassung

Was aus der vollständigen Betrachtung für Theorie, Institutionen und Veröffentlichungsstrategie der Wirkungsökonomie folgt

Die umfassende Betrachtung verändert die Einordnung der Wirkungsökonomie. Ihr Ursprung liegt weiterhin in der Maßstabskrise: Kapital, Gewinn, BIP, Reichweite und Output messen Aktivität, aber nicht zuverlässig Richtung und Folgen. Ihre Notwendigkeit lässt sich jedoch nicht allein aus unvollständigen Preisen oder Externalisierung ableiten. Die WÖk reagiert auf eine ganze Familie sozialer Wirkungsdilemmata und auf die psychologischen, institutionellen und machtbefugten Bedingungen, unter denen diese Dilemmata stabil werden.

Der theoretische Kern ist dreiteilig. Erstens: positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie ist der normative Maßstab. Zweitens: geschlossene Wirkungsrückkopplung ist der funktionale Mechanismus. Drittens: kooperative Wehrhaftigkeit ist die institutionelle Schutzlogik. Sie ermöglicht Kooperation, ohne Ausbeutung zu belohnen; sie setzt Kontrolle ein, ohne Generalverdacht zur Grundform zu machen; sie erlaubt Fehlerkorrektur, ohne vorsätzlichen Betrug zu verharmlosen.

Kooperation ist damit nicht einfach „die Grundlage“ der WÖk. Sie ist eine zentrale Systemfähigkeit, weil komplexe Wirkung nur in Netzwerken, Lieferketten, Gemeingütern, öffentlichen Institutionen und intergenerationalen Beziehungen entsteht. Sie bleibt jedoch dem Wirkungsmaßstab untergeordnet. Schädliche Kooperation ist keine WÖk-Kooperation. Wettbewerb bleibt als Such- und Innovationsverfahren erhalten, aber seine Auszahlungen werden so verändert, dass Kostenverschiebung nicht länger der günstigste Wettbewerbsweg ist.

Die WÖk ist potenziell besonders leistungsfähig, weil sie keine einzelne Institution absolut setzt. Sie kann Markt, Staat, Gemeinschaft, Wissenschaft, Recht und demokratische Öffentlichkeit funktional kombinieren. Diese Stärke kann in ihr Gegenteil kippen, wenn sie zu komplex, zentralisiert oder technokratisch wird. Deshalb gehören Integrität, Machtbegrenzung, Verfahrensgerechtigkeit, Datenschutz, Alternativen, Verteilung und Lernen in den Kern - nicht in ein nachträgliches Risikokapitel.

Für SDG+ bedeutet dies einen Reifungsschritt. Die neun bisherigen Felder werden nicht verworfen, sondern nach ihrer Funktion geordnet. Ziel- und Schutzbedingungen, systemische Ermöglichungsbedingungen und Integritätsbedingungen erhalten unterschiedliche Bewertungslogiken. Die neue Vertrauensperspektive führt nicht zu einem Bürger-Vertrauensscore, sondern zu messbarer institutioneller Vertrauenswürdigkeit. Die neue Kooperationsperspektive führt nicht zu einer Partnerschaftszählung, sondern zur Bewertung realer Koordinationsfähigkeit und positiver Wirkungssynergie.

Vierundzwanzig Gesamthesen

13. Die Tragik der Allmende ist ein zentraler Fall der WÖk, aber nicht ihr vollständiger Entstehungsgrund.
14. Unvollständige Preise, Externalisierung und Allmende sind unterschiedliche Mechanismen, die sich häufig koppeln.
15. Viele Krisen entstehen aus sozial rationalen Einzelentscheidungen in schädlichen Spielstrukturen.
16. Die WÖk muss Gefangenendilemma, öffentliche Güter, Assurance, Koordination, Macht, Lock-in, Anticommons und Goodhart unterscheiden.
17. Positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie bleibt die oberste Zielgröße.
18. Geschlossene Wirkungsrückkopplung ist der funktionale Kern der WÖk.
19. Kooperation ist eine zentrale Systemfähigkeit, aber nur bei positiver Netto-Wirkung normativ positiv.
20. Wettbewerb bleibt notwendig, darf jedoch nicht länger Kostenverschiebung belohnen.
21. Vertrauen wird nicht verlangt; institutionelle Vertrauenswürdigkeit wird hergestellt und geprüft.
22. Menschen sind häufig bedingte Kooperatoren; sichtbare Fairness ist daher systemisch wirksam.
23. Verfahrensgerechtigkeit ist keine Kommunikationsfrage, sondern Teil der Wirkung.
24. Preise verändern Anreize, lösen aber keine fehlende Infrastruktur, Machtasymmetrie oder Identitätskonflikte allein.
25. Ohne erreichbare Alternative wird Wirkungslenkung zur Strafe.
26. Ohne Verteilungsschutz kann ökologische Richtigkeit demokratische Instabilität erzeugen.
27. Ohne Integritätsgate wird Wirkungsmessung zum neuen Gaming-Markt.
28. Datenlücke, Überforderung, Fahrlässigkeit und Betrug brauchen unterschiedliche Antworten.
29. Kontrolle muss risikobasiert sein, damit sie Vertrauen schützt statt verdrängt.
30. Wirkungsgrenzen verhindern Ablasshandel, dürfen aber nicht in eine Perfektionsfalle führen.
31. Polyzentrische Governance verbindet gemeinsamen Maßstab mit lokalem Wissen und Machtbegrenzung.
32. SDG+ muss Ziele, Ermöglichungsbedingungen und Integrität unterscheiden.
33. Vertrauen ist kein zehntes Bonusziel; Vertrauenswürdigkeit ist eine Querschnittsbedingung.
34. Kooperation darf nicht nach Zahl der Partnerschaften, sondern nach zusätzlicher positiver Netto-Wirkung bewertet werden.
35. Die WÖk ist nur dann die bessere Ordnung, wenn ihre reale Netto-Wirkung, Fairness, Freiheit und Lernfähigkeit empirisch überzeugen.
36. Ihre Glaubwürdigkeit hängt nicht an Fehlerfreiheit, sondern an schneller, transparenter und gerechter Fehlerkorrektur.

Ergänzende Literatur und Quellen der Neufassung

Führende WÖk-interne Quellen

- Weber, Natalie (2025/2026): WOeK Master Items final v1.2.

Spieltheorie, Kooperation und Institutionen

- Dawes, Robyn M. (1980): Social Dilemmas. Annual Review of Psychology 31, 169-193.
- Olson, Mancur (1965): The Logic of Collective Action. Harvard University Press.
- Ostrom, Elinor (2000): Collective Action and the Evolution of Social Norms. Journal of Economic Perspectives 14(3), 137-158.
- Van Lange, Paul A. M. et al. (2013): The Psychology of Social Dilemmas. Oxford University Press.
- Hirschman, Albert O. (1970): Exit, Voice, and Loyalty. Harvard University Press.
- North, Douglass C. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
- Williamson, Oliver E. (1985): The Economic Institutions of Capitalism. Free Press.

Verhaltensökonomie und Psychologie

- Fischbacher, Urs; Gächter, Simon; Fehr, Ernst (2001): Are People Conditionally Cooperative? Economics Letters 71(3), 397-404.
- Berg, Joyce; Dickhaut, John; McCabe, Kevin (1995): Trust, Reciprocity, and Social History. Games and Economic Behavior 10(1), 122-142.
- Tyler, Tom R. (2006): Why People Obey the Law. Princeton University Press.
- Tversky, Amos; Kahneman, Daniel (1991): Loss Aversion in Riskless Choice. Quarterly Journal of Economics 106(4), 1039-1061.
- Samuelson, William; Zeckhauser, Richard (1988): Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and Uncertainty 1, 7-59.
- Laibson, David (1997): Golden Eggs and Hyperbolic Discounting. Quarterly Journal of Economics 112(2), 443-477.
- Kunda, Ziva (1990): The Case for Motivated Reasoning. Psychological Bulletin 108(3), 480-498.
- Brehm, Jack W. (1966): A Theory of Psychological Reactance. Academic Press.
- Merritt, Anna C.; Effron, Daniel A.; Monin, Benoît (2010): Moral Self-Licensing. Social and Personality Psychology Compass 4(5), 344-357.

Ökonomische Bezugslinien und Messrisiken

- Goodhart, Charles A. E. (1975): Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. Papers in Monetary Economics.
- Campbell, Donald T. (1976): Assessing the Impact of Planned Social Change. Occasional Paper Series.
- Meadows, Donella H. (1999): Leverage Points: Places to Intervene in a System. Sustainability Institute.

Aktuelle Lageberichte

- United Nations DESA (2026): The Sustainable Development Goals Report 2026.
unstats.un.org/sdgs/report/2026/

- World Meteorological Organization (2026): State of the Global Climate 2025.
- United Nations Environment Programme (2025): Emissions Gap Report 2025.
- UNEP International Resource Panel (2024): Global Resources Outlook 2024.
- United Nations Environment Programme (2026): State of Finance for Nature 2026.
- World Inequality Lab (2026): World Inequality Report 2026.
- International Labour Organization (2026): Employment and Social Trends 2026.
- Freedom House (2026): Freedom in the World 2026 - The Growing Shadow of Autocracy.
- OECD (2026): OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results: Navigating Rising Expectations and New Horizons.